CyberPeak Solutions

TP

compte rendu de travaux pratiques

SOLER-MORES Antoine

BTS SIO option SISR, IFC Marseille

activités types 1 et 2, missions 1 à 9

septembre 2026

Sommaire

Présentation de l'entreprise....3
Les constats de départ....3
Ordre de réalisation....4
Compétences couvertes....4
Environnement de travail....5
La plateforme....5
Création des machines virtuelles....5
Le pare-feu pfSense....14
Plan d'adressage et conventions....18
Arbitrages techniques....18
Activité type 1 : exploitation de l'infrastructure et support utilisateur....19
Mission 1 : création du ticket dans GLPI....19
Mission 2 : création du compte dans Active Directory....24
Mission 3 : serveur de fichiers Samba....33
Mission 4 : mise à jour du firmware des Cisco 2960 et documentation en anglais....37
Activité type 2 : maintenance, évolution et sécurisation de l'infrastructure....41
Mission 5 : GPO de restriction des postes....41
Mission 6 : création automatique des comptes avec un script....43
Mission 7 : segmentation du réseau en VLAN....45
Mission 8 : sauvegarde du serveur AD/DNS avec Cobian Reflector....49
Mission 9 : déploiement des postes avec WDS....52
Bilan....84
Synthèse des réalisations....84
Difficultés rencontrées et solutions....84
Recommandations pour la suite....84
Conclusion....85
Annexes....86
Annexe A : écarts relevés sur le sujet....86
Annexe B : script de création des comptes....86
Annexe C : configuration des commutateurs....87
Annexe D : plan d'adressage détaillé....88
Annexe E : fiche réflexe no bootable device en PXE....89

Présentation de l'entreprise

CyberPeak Solutions est une entreprise de services numériques fondée en juin 2010 par Adrien Colin, elle travaille dans les technologies de l'information et de la communication, avec un siège à Paris et des bureaux régionaux à Lyon, Marseille et Toulouse.

En 2022 l'entreprise a réalisé 35 millions d'euros de chiffre d'affaires et elle emploie 200 personnes réparties dans 5 services, le développement et l'ingénierie (75 ingénieurs), la vente et le marketing (45 employés), le support client (30 employés), les ressources humaines (20 employés) et la finance-comptabilité (25 employés).

Le parc informatique est assez basique, un centre de données à Paris avec des serveurs non redondés, un réseau interne sans segmentation, des postes de travail pour tout le monde et une petite équipe informatique de 4 personnes, je rejoins cette équipe en tant que technicien système et réseau et c'est dans ce contexte que s'inscrit ce TP.

Les constats de départ

Le sujet est construit comme une suite de problèmes relevés dans l'entreprise, chacun appelle une mission, le tableau ci-dessous les remet à plat avec leur conséquence concrète :

constat	**conséquence**	**mission**
une nouvelle arrivée n'a ni compte ni trace de sa demande	aucun suivi, aucun historique de la demande	1 et 2
les fichiers circulent par impression, clé USB et courriel	pas de droits d'accès, plusieurs versions d'un même fichier	3
les firmwares des Cisco 2960 ne sont pas à jour	failles connues non corrigées sur le cœur du réseau	4
les utilisateurs ont trop de liberté sur leur poste	manipulations risquées, fuite de données possible	5
des dizaines de recrutements arrivent	création des comptes à la main intenable et source d'erreurs	6
tous les services sur un seul switch et un seul /24	congestion, aucun cloisonnement entre services	7
le serveur AD/DNS n'est pas sauvegardé	perte de l'annuaire complet en cas de panne	8
les postes sont installés à la main par clé USB ou DVD	installations lentes et postes tous différents	9

Ordre de réalisation

Les missions ne sont pas indépendantes, l'annuaire CPS.lan est la base de presque tout le reste, le compte de la mission 2, la GPO de la mission 5, le script de la mission 6, la sauvegarde de la mission 8 et le serveur WDS de la mission 9 s'appuient tous dessus, alors que les missions 4 et 7 se font à part sur Packet Tracer :

étape	réalisation	s'appuie sur
1	mise en place du lab sur Proxmox et du pare-feu pfSense	rien, c'est le socle
2	ticket de la nouvelle arrivée dans GLPI (mission 1)	une instance GLPI cloud
3	domaine CPS.lan et compte utilisateur (mission 2)	une VM Windows Server 2022
4	serveur de fichiers Samba (mission 3)	une VM Linux, les comptes locaux
5	GPO de restriction des postes (mission 5)	le domaine et ses OU
6	création des comptes par script (mission 6)	le domaine, le module ActiveDirectory
7	sauvegarde du contrôleur (mission 8)	le contrôleur de domaine
8	déploiement des postes par WDS (mission 9)	le domaine, le DNS et le DHCP
9	firmware et VLAN des switchs (missions 4 et 7)	Packet Tracer, indépendant du reste

Compétences couvertes

Le sujet rattache ses questions aux compétences C1 à C9, voici où chacune est travaillée dans ce compte rendu :

code	compétence	où
C1	assurer le support utilisateur en centre de services	mission 1
C2	exploiter des serveurs Windows et un domaine Active Directory	missions 2, 5 et 6
C3	exploiter des serveurs Linux	mission 3
C4	exploiter un réseau IP	missions 4 et 7
C5	maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée	environnement, mission 9
C6	automatiser des tâches à l'aide de scripts	mission 6
C7	maintenir et sécuriser les accès à internet et les interconnexions des réseaux	environnement, mission 7
C8	mettre en place, assurer et tester les sauvegardes et les restaurations	mission 8
C9	exploiter et maintenir les services de déploiement des postes de travail	mission 9

Environnement de travail

La plateforme

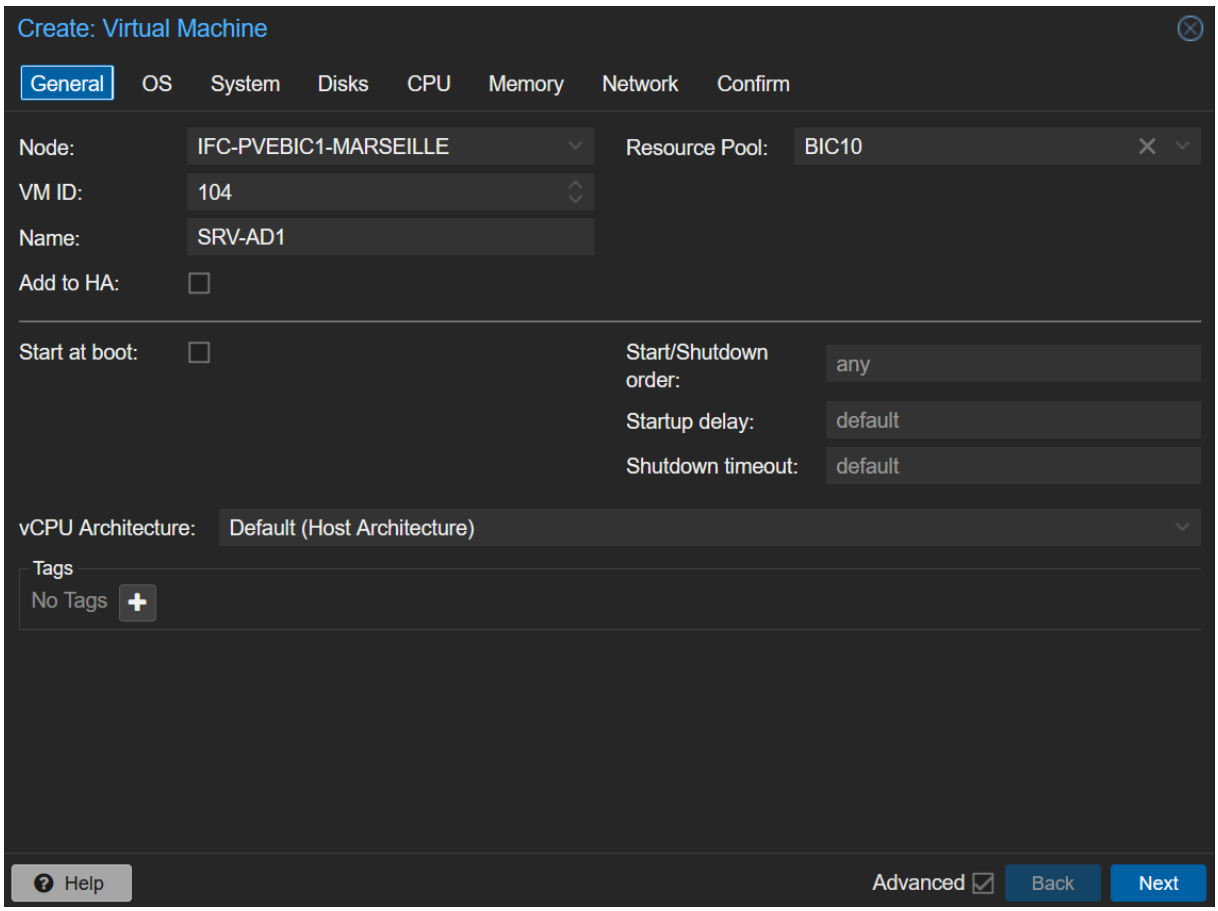
Tout le TP est monté sur le Proxmox de l'école, les machines sont réparties sur deux nœuds, IFC-PVEBIC1-MARSEILLE et IFC-PVEBIC-AVIGNON, et on y accède par la console noVNC directement dans le navigateur, c'est pour ça que la barre latérale noVNC apparaît sur certaines captures.

L'intérêt de Proxmox par rapport à une maquette montée sur un poste de salle, c'est que les machines restent d'une séance à l'autre, et qu'on peut prendre un instantané avant une manip risquée pour revenir en arrière si ça tourne mal.

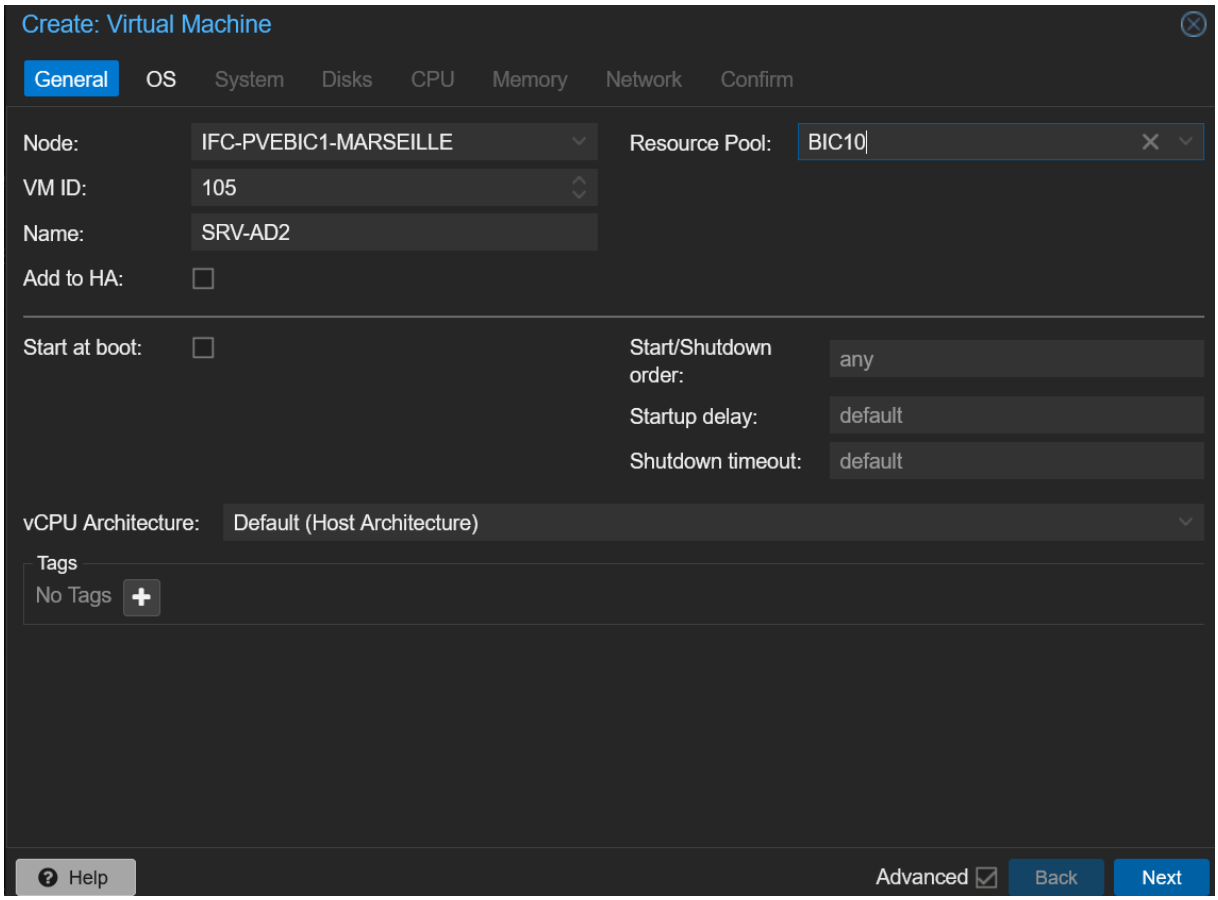
La partie réseau, elle, se fait sur Cisco Packet Tracer, comme le demande le sujet pour les questions de matériel, donc les missions 4 et 7 vivent dans une maquette à part.

Création des machines virtuelles

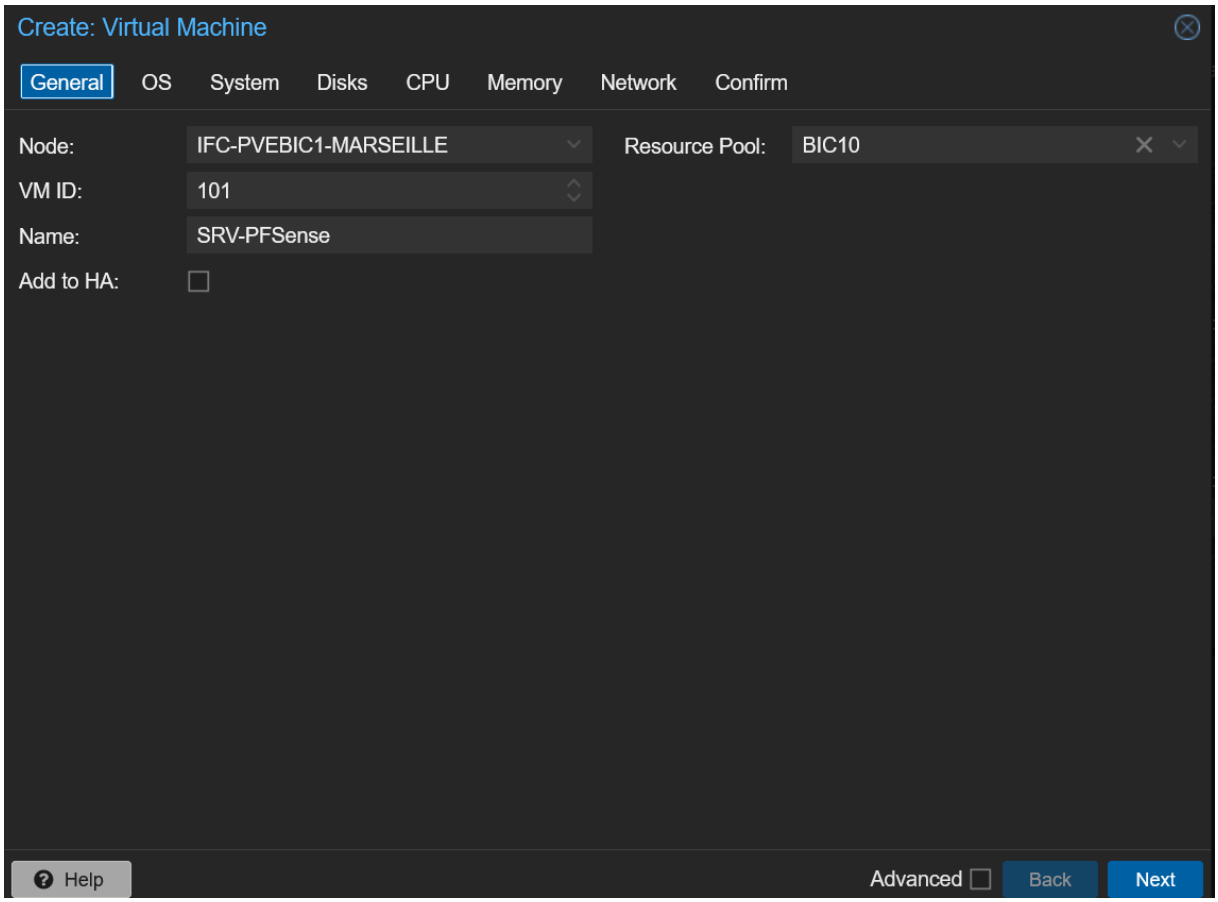
Chaque VM est créée avec l'assistant create virtual machine, onglet par onglet, on commence par l'onglet general avec le nœud, l'identifiant, le nom et le pool de ressources, ici SRV-AD1 sur le nœud de Marseille, dans le pool BIC10 :



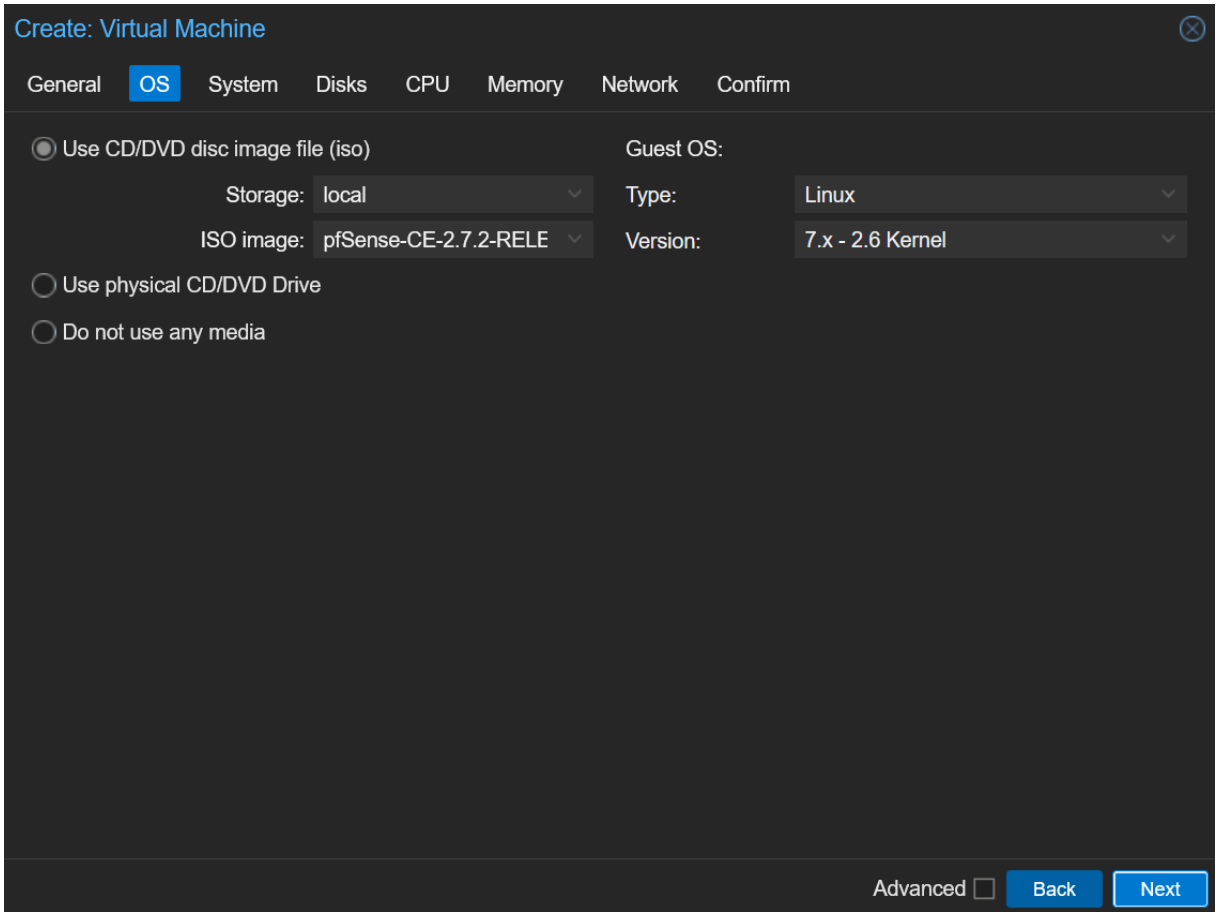
Même chose pour la deuxième machine Windows, SRV-AD2, qui prend l'identifiant 105 :



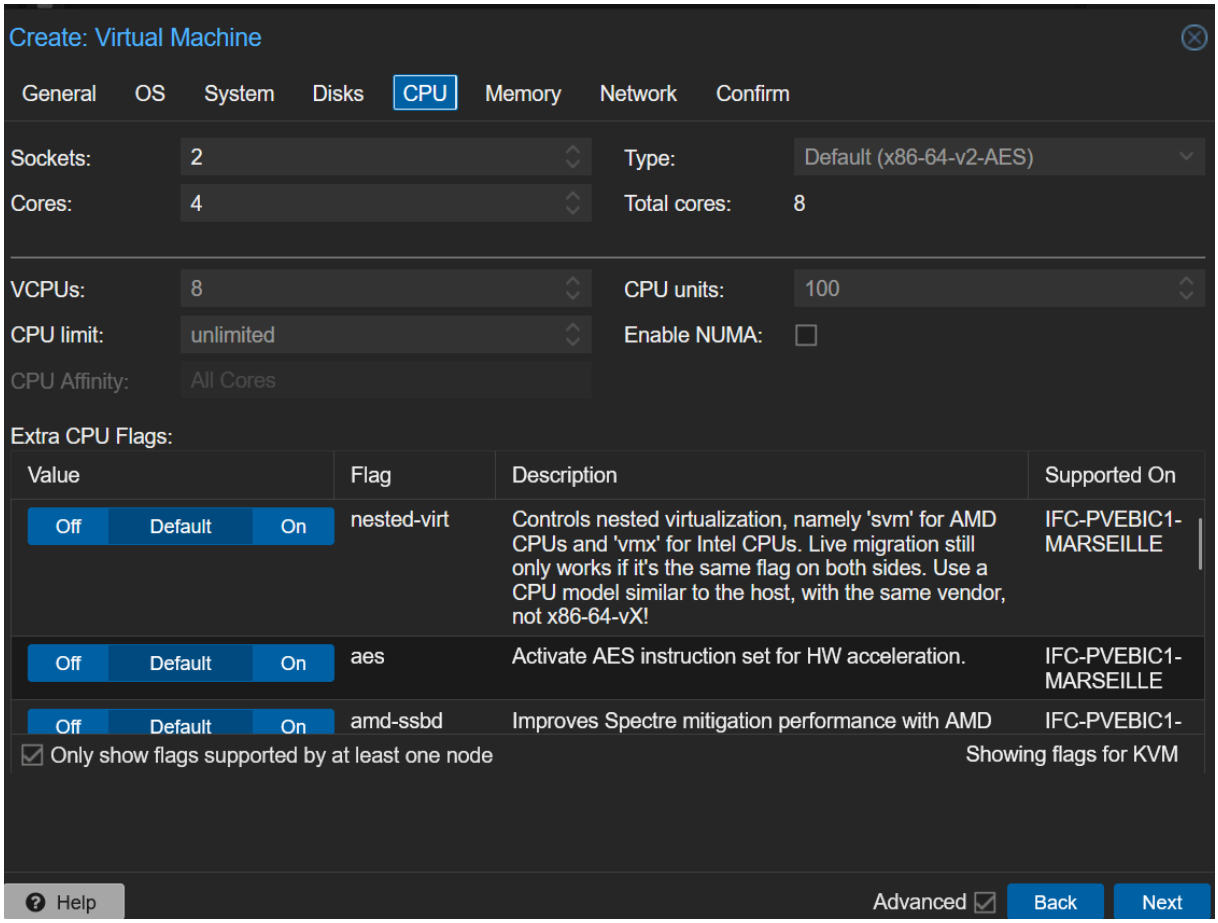
Et pour le pare-feu, SRV-PFSense, qui prend l'identifiant 101 :



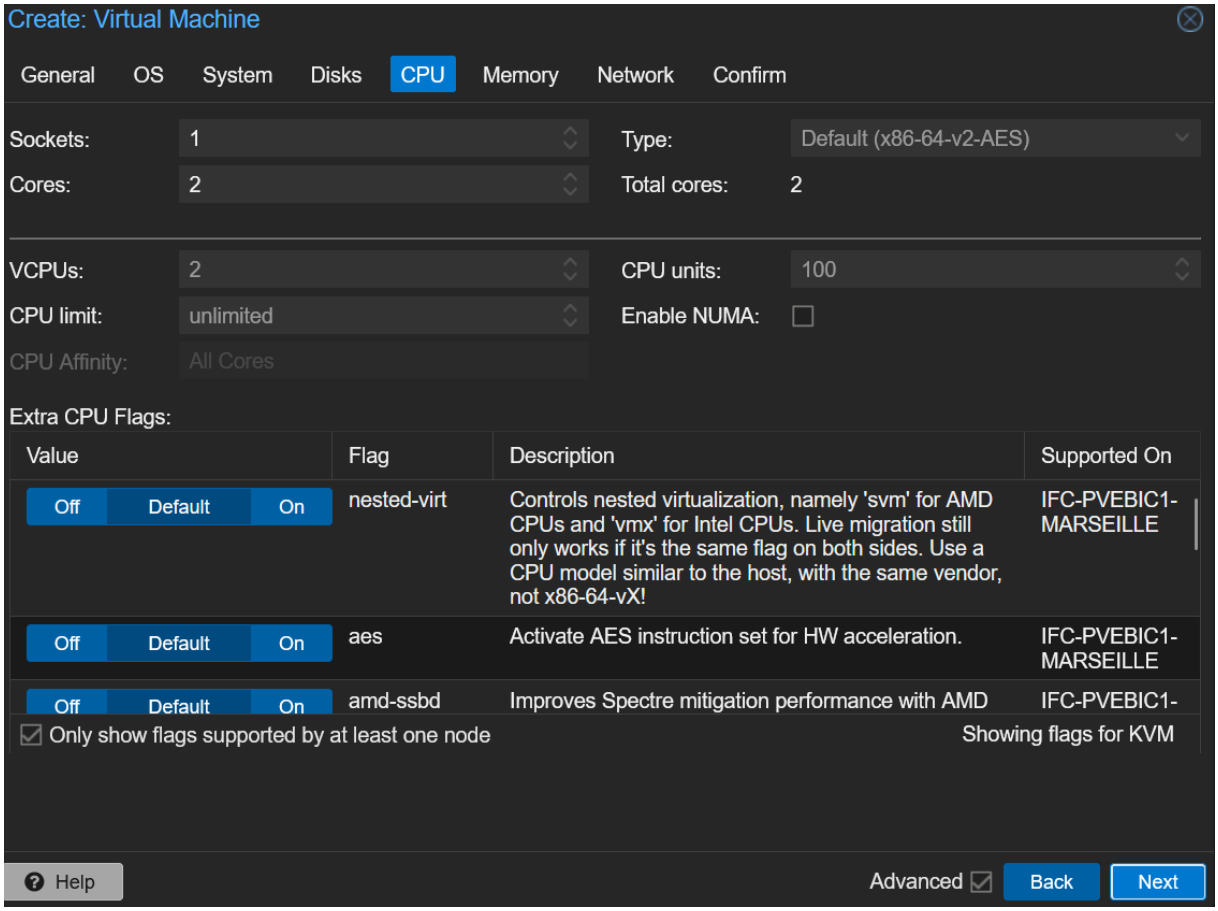
Dans l'onglet OS on choisit l'image ISO à monter, pour le pare-feu c'est l'ISO de pfSense CE 2.7.2, le type d'invité est resté sur Linux alors que pfSense tourne sur FreeBSD, le type other serait plus juste mais l'installation passe sans problème :



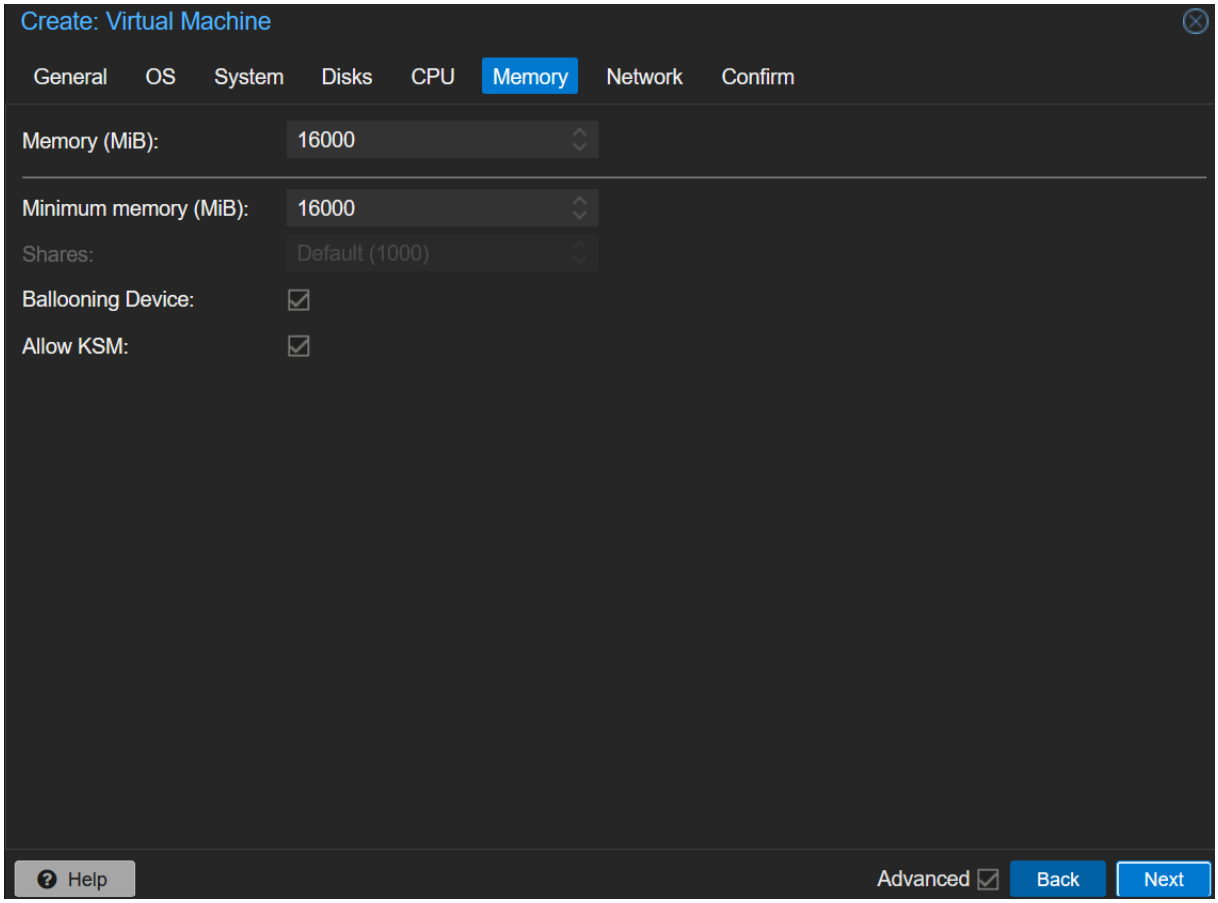
Dans l'onglet CPU, les serveurs Windows reçoivent 2 sockets de 4 cœurs, soit 8 cœurs en tout, avec le type de processeur par défaut x86-64-v2-AES :



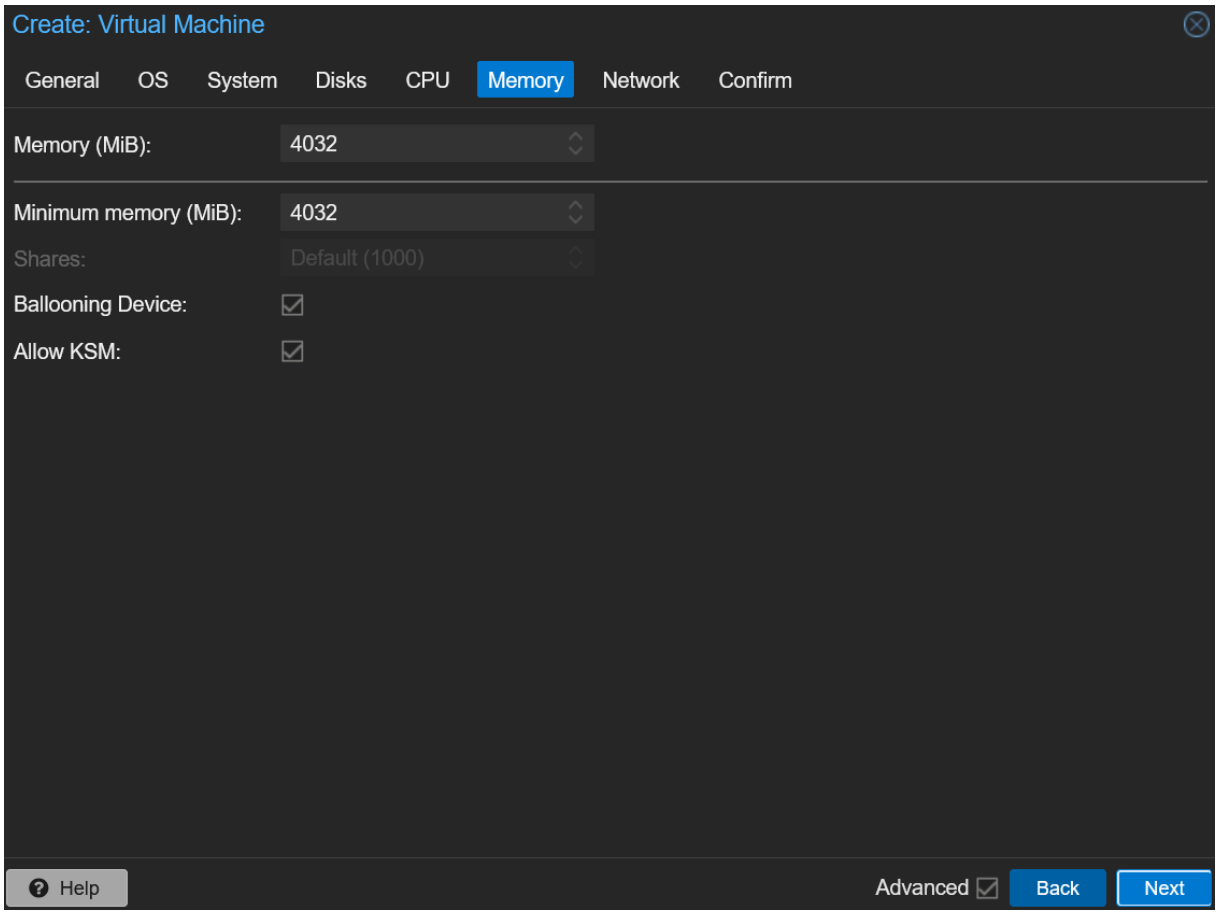
Les machines plus légères se contentent d'un socket et de 2 cœurs, pas besoin de plus pour un rôle réseau :



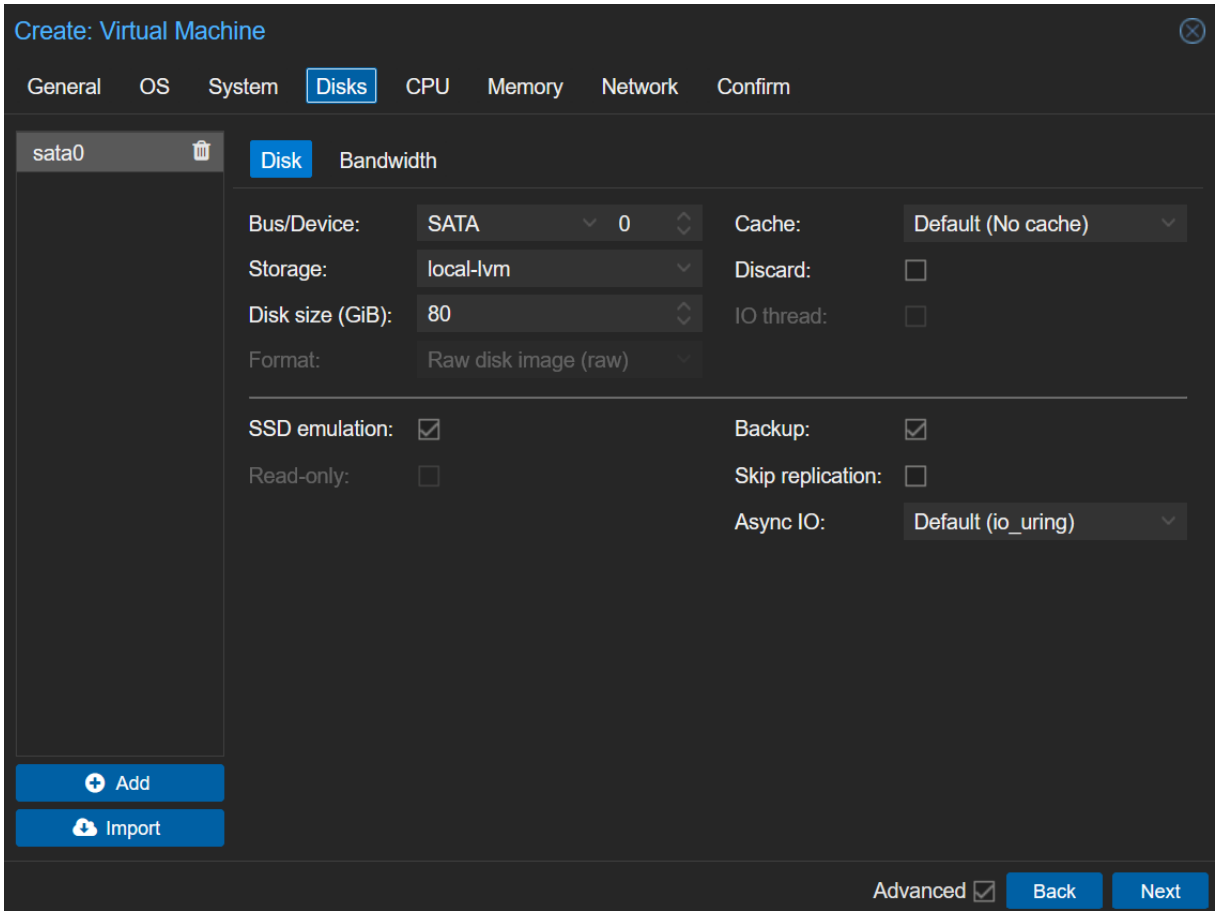
Pour la mémoire, 16 000 Mo pour les serveurs Windows, avec le ballooning activé pour que Proxmox puisse reprendre de la RAM si la machine n'en a pas besoin :



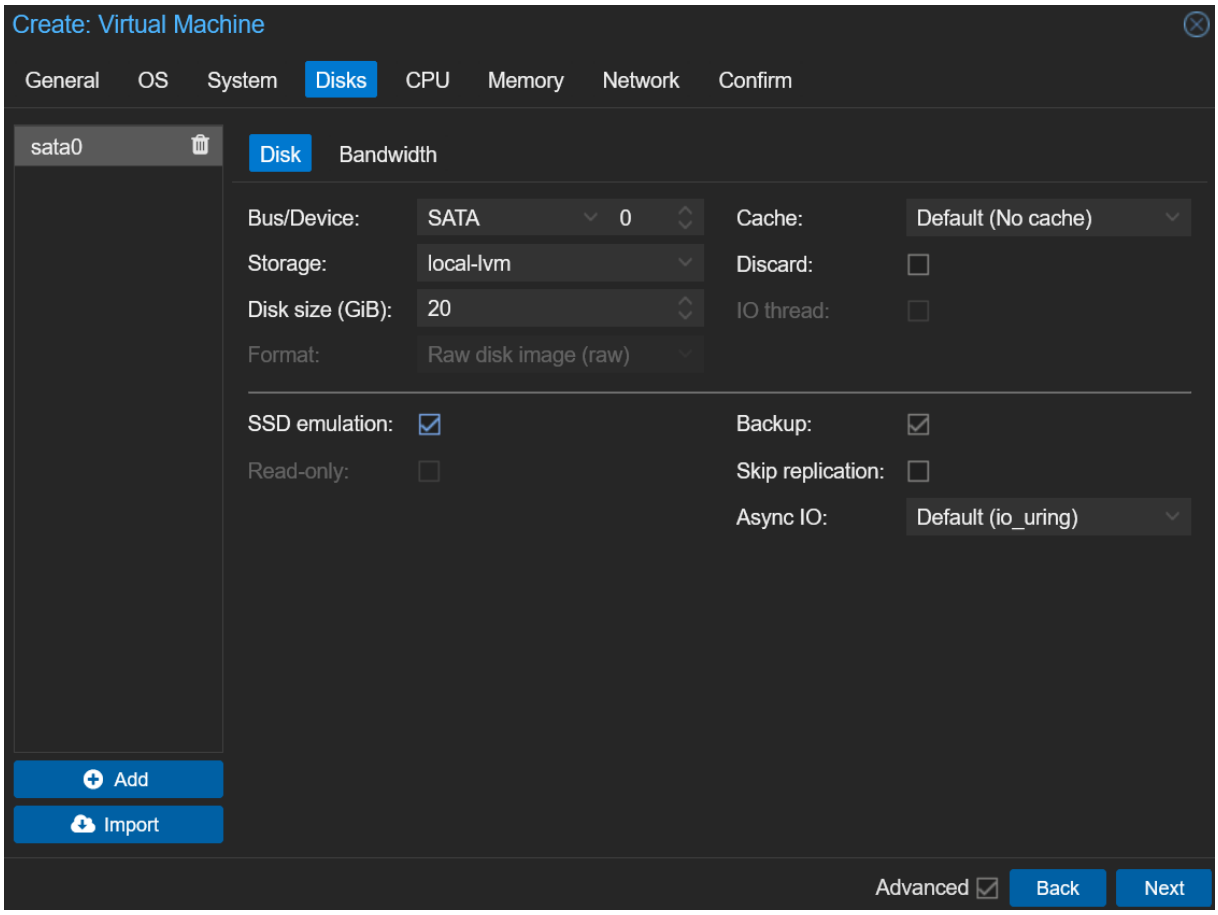
Et environ 4 Go pour les machines légères :



Les disques sont en SATA sur le stockage local-lvm, avec l'émulation SSD cochée, 80 Go pour un serveur Windows :

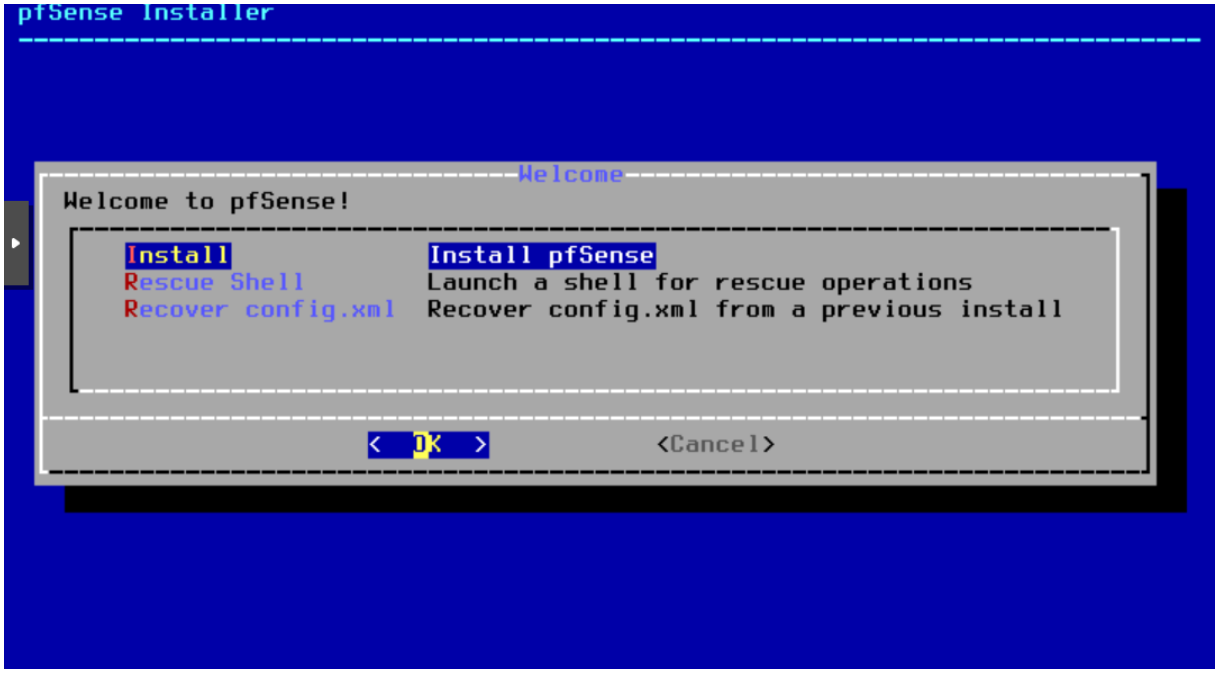


Et 20 Go pour une machine légère, qui n'a presque rien à stocker :

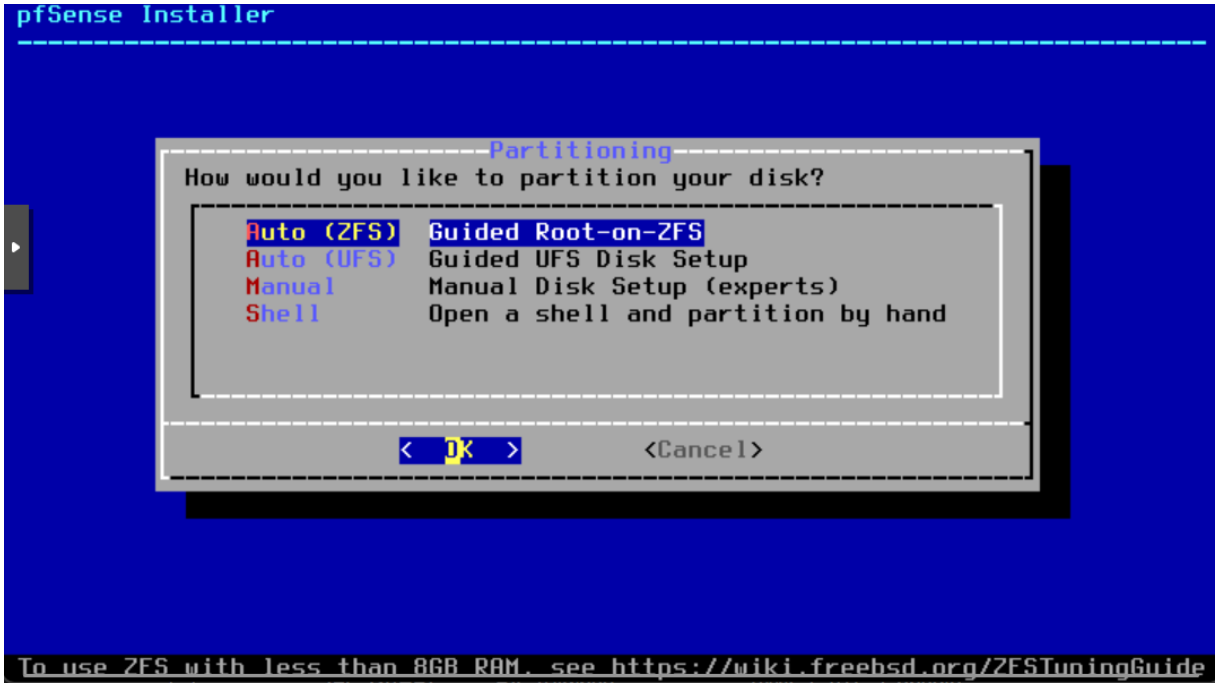


Le pare-feu pfSense

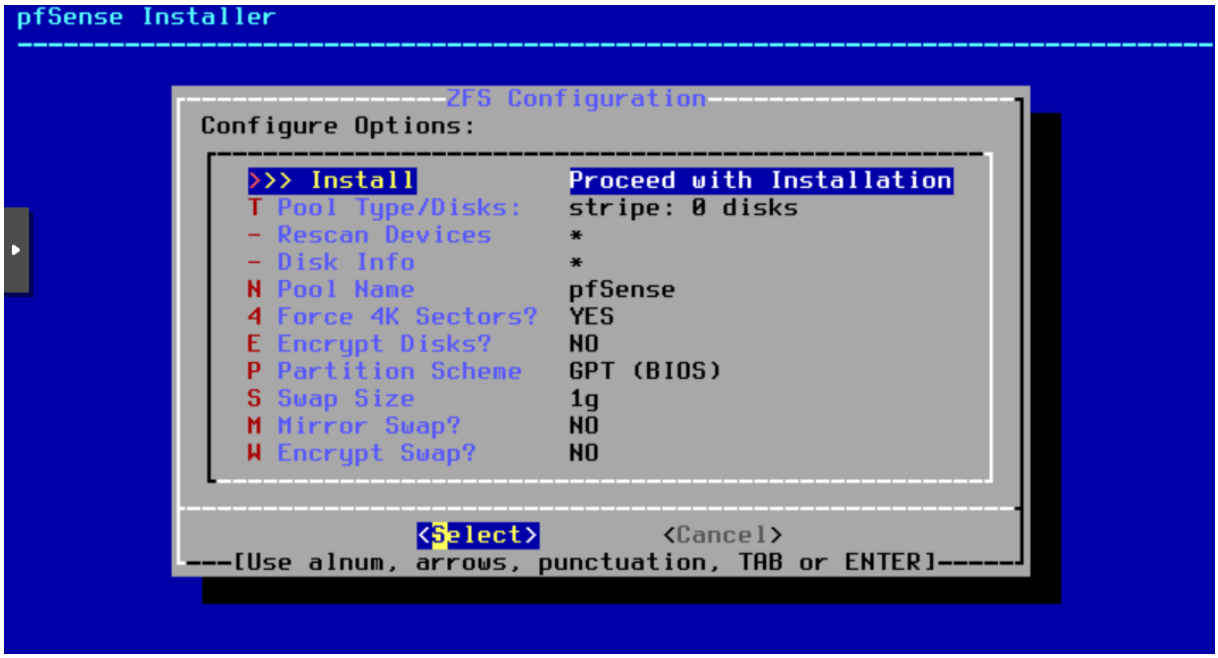
Le pfSense est installé en premier, c'est lui qui sert de passerelle vers internet pour le reste du lab, l'installateur démarre sur l'écran d'accueil et on choisit install :



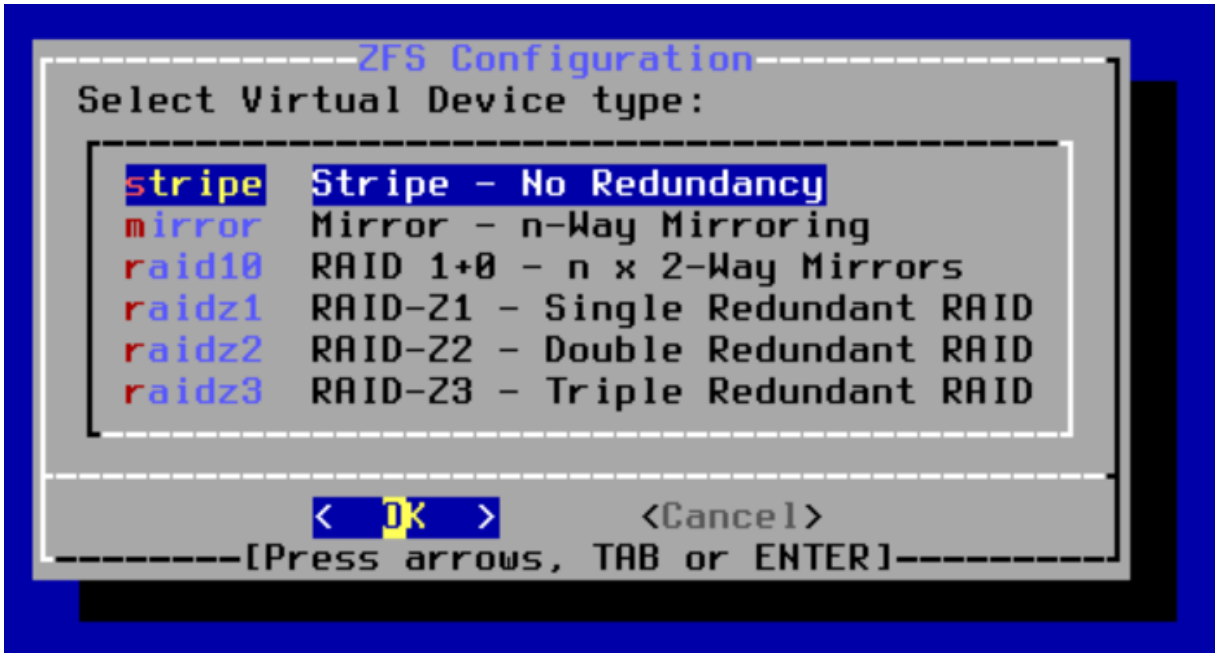
Pour le partitionnement on garde le mode automatique en ZFS, le plus simple et le plus robuste proposé par l'installateur :



L'écran de configuration ZFS récapitule les options, un pool nommé pfSense, un schéma de partition GPT (BIOS), 1 Go de swap et pas de chiffrement :



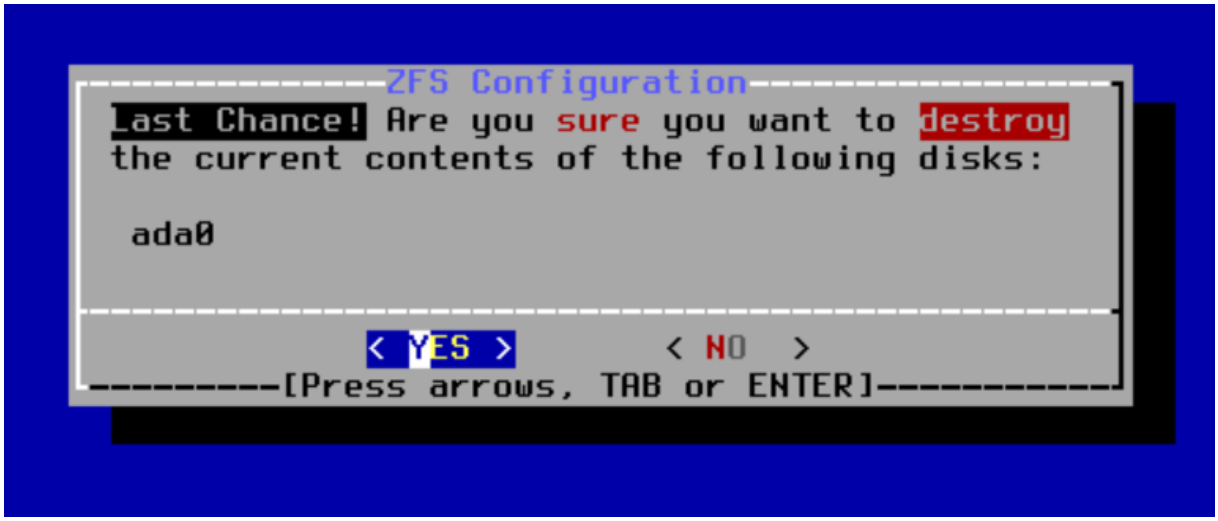
Avec un seul disque virtuel, le seul choix logique est stripe, sans redondance, sur un vrai pare-feu physique on mettrait deux disques en miroir :



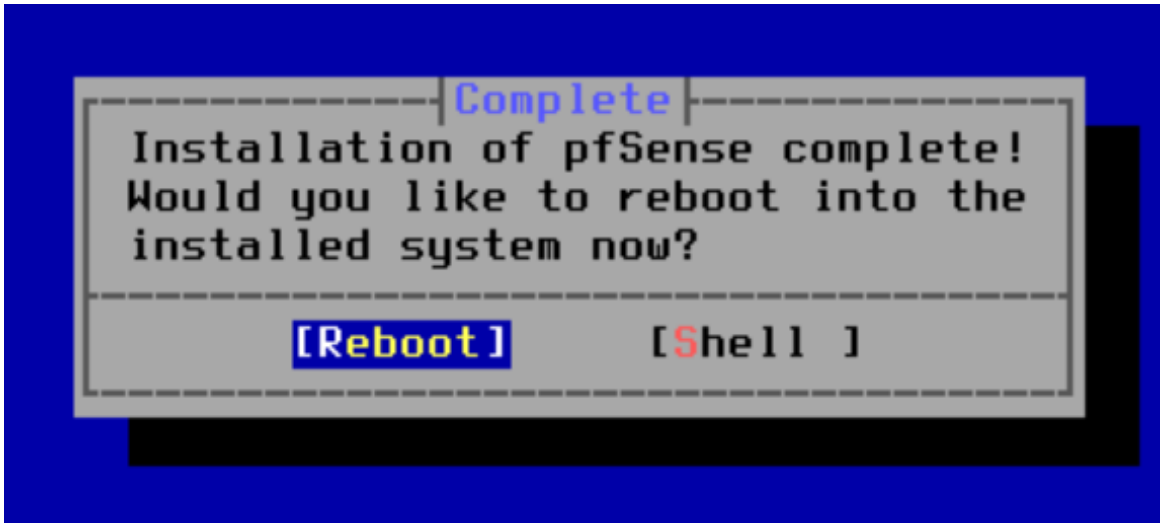
On sélectionne le disque ada0, qui est le disque virtuel QEMU de la VM :



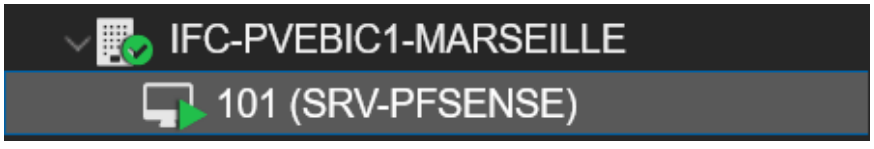
L'installateur prévient que tout le contenu du disque va être effacé, sur une VM neuve il n'y a rien à perdre donc on valide :



L'installation se termine et on redémarre sur le système installé :



La VM SRV-PFSENSE tourne ensuite sur le nœud de Marseille, avec l'icône verte qui indique qu'elle est démarrée :



Plan d'adressage et conventions

Le sujet laisse l'adressage libre, le lab utilise le réseau 192.168.1.0/24, les serveurs ont une adresse fixe et les postes passent par le DHCP :

machine	rôle	adresse
SRV-ADBIC6	contrôleur de domaine CPS.lan, DNS, DHCP, WDS	192.168.1.2, fixe
POSTE-WIN11	poste client Windows 11	192.168.1.3, fixe
srv-ubuntu	serveur de fichiers Samba	192.168.1.6, fixe
SRV-PFSense	passerelle et pare-feu	passerelle du lab
Administrateur1	machine déployée par WDS	192.168.1.8
étendue DHCP	postes clients et démarrage PXE	192.168.1.50 à 192.168.1.100

Petit point à harmoniser, les configurations fixes utilisent 192.168.1.254 comme passerelle alors que l'étendue DHCP annonce 192.168.1.1 dans l'option 003, les deux doivent pointer sur la même adresse, celle du pfSense, je le reprends dans le bilan.

Pour le nommage on s'appuie sur la RFC 1178 demandée par le sujet, des noms courts, sans accent, sans tiret bas ni autre caractère spécial, et qui ne commencent pas par un chiffre, c'est d'ailleurs sur ce point que Windows a tiqué avec le poste POSTE_CLIENT dans la mission 2.

Pour les mots de passe on suit l'ANSSI, au moins 12 caractères qui mélangent majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, sans mot du dictionnaire ni information personnelle, et un changement obligatoire à la première connexion pour tout compte créé par quelqu'un d'autre que son propriétaire.

Le domaine s'appelle CPS.lan comme demandé, le suffixe .lan n'existe pas sur internet donc il n'y a pas de conflit avec un site public de l'entreprise, mais il n'est pas réservé non plus, l'ICANN a réservé depuis .internal pour cet usage, c'est ce que je choisirais pour un vrai déploiement.

Arbitrages techniques

Disque SATA et carte réseau e1000 pour les VM Windows, les pilotes VirtIO de Proxmox sont plus rapides mais Windows ne les connaît pas à l'installation, il faudrait charger un pilote en plein milieu de l'installateur depuis un second lecteur, avec du SATA et une e1000 le disque et le réseau sont reconnus dès le premier écran, c'est un choix de fiabilité plutôt que de performance, les pilotes VirtIO pouvant toujours être installés après coup.

UEFI et TPM pour les machines récentes, Windows 11 exige un TPM 2.0 et un firmware UEFI compatible démarrage sécurisé, l'onglet system passe donc en OVMF avec un disque EFI et un TPM, sauf pour la machine de test PXE de la mission 9, repassée en SeaBIOS pour une raison expliquée plus loin.

Ubuntu Server pour le serveur de fichiers, le sujet parle de Debian et Ubuntu en est une dérivée directe, les paquets, les commandes et la configuration Samba sont les mêmes, et la version minimale suffit puisqu'un serveur de fichiers n'a pas besoin d'interface graphique.

Packet Tracer pour le réseau, le sujet l'impose faute de matériel, avec une limite assumée, Packet Tracer ne propose pas d'image IOS plus récente que celle déjà installée sur les 2960, la mise à jour de la mission 4 déroule donc la procédure complète sans changer réellement de version.

Activité type 1 : exploitation de l'infrastructure et support utilisateur

Cette première partie couvre les compétences C1 à C4, le support utilisateur avec GLPI, l'annuaire Active Directory, le serveur Linux et le réseau IP avec la mise à jour des switchs Cisco.

Mission 1 : création du ticket dans GLPI

ce que demande le sujet

> *vous devez créer un compte utilisateur dans l'annuaire LDAP suite à une nouvelle arrivée, la vôtre, créez le ticket d'incident depuis la plateforme cloud de GLPI, captures demandées*

analyse

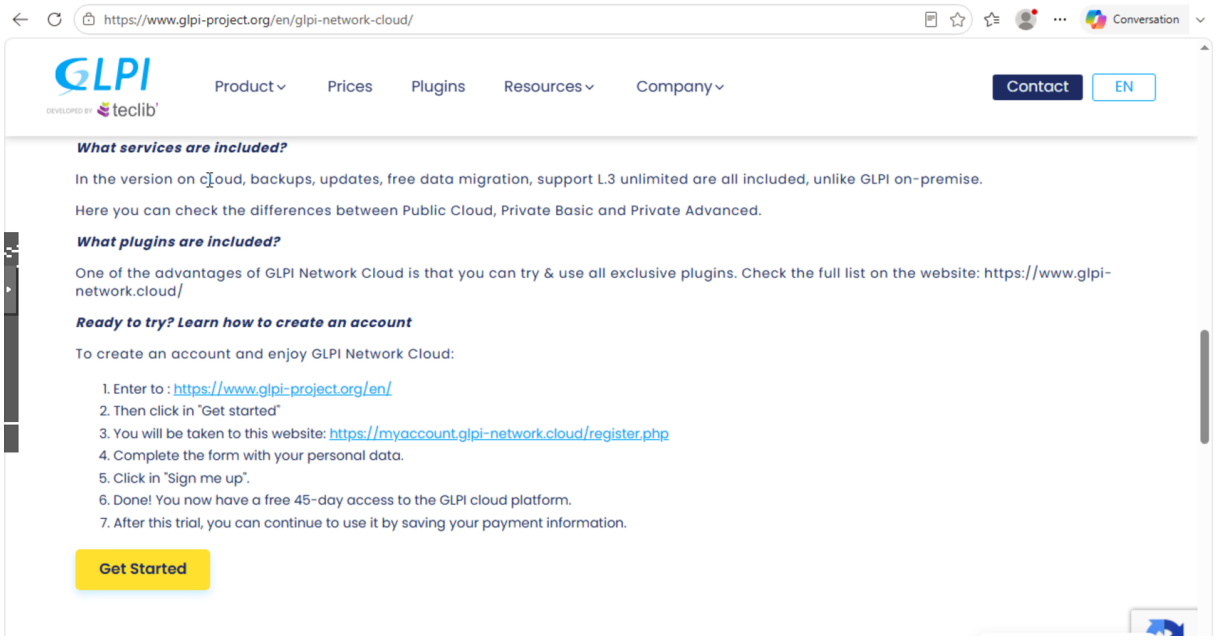
Avant de toucher à l'annuaire, la demande doit exister quelque part, un ticket donne une trace datée, un demandeur, une priorité et un historique, c'est ce qui permet ensuite de prouver quand, pour qui et pourquoi le compte a été créé.

Le sujet parle de ticket d'incident, alors qu'au sens ITIL une création de compte est plutôt une demande de service, un incident étant une interruption ou une dégradation d'un service existant, je garde le vocabulaire du sujet mais la distinction compte pour les statistiques d'un vrai centre de services.

Le sujet impose la version cloud de GLPI, donc pas de serveur web ni de base de données à monter, on utilise l'offre GLPI Network Cloud de l'éditeur.

réalisation

On part du site glpi-project.org, rubrique GLPI Network Cloud, qui propose un essai gratuit de 45 jours et explique la marche à suivre pour créer son compte :



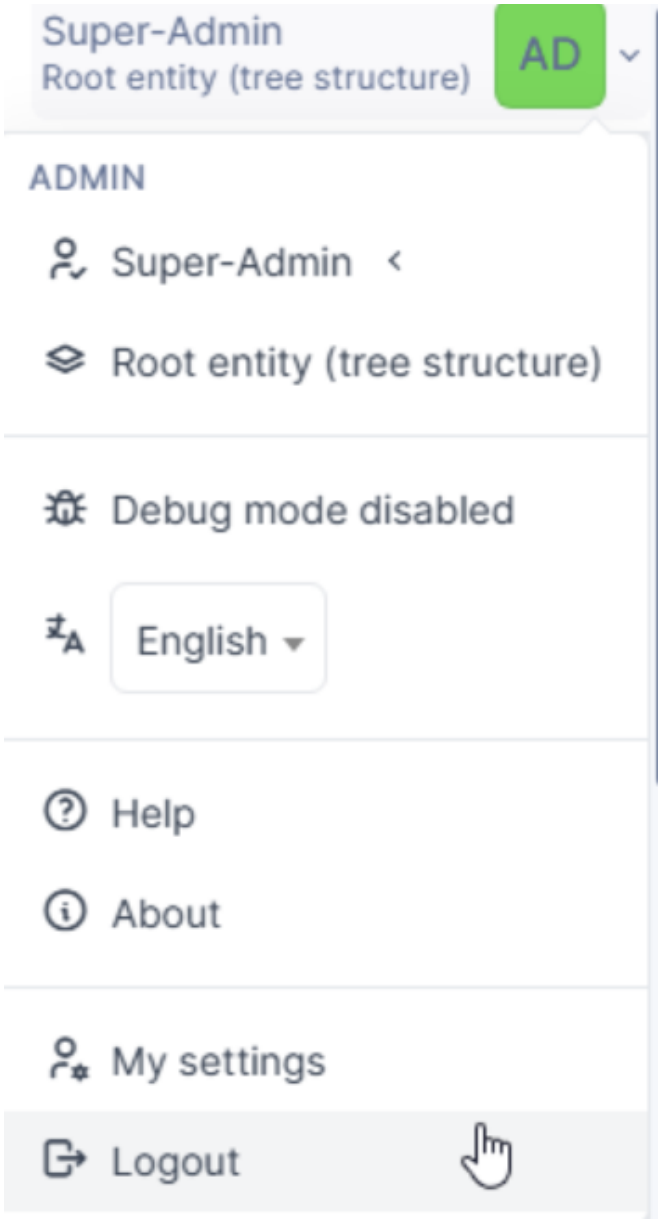
On crée le compte puis l'instance, hébergée en France, avec le nom cps pour rester cohérent avec le domaine CPS.lan :



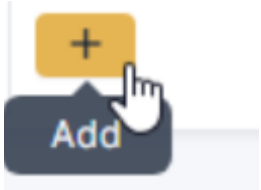
Une fois l'instance prête, GLPI 11 est accessible à l'adresse https://cps.fr33.glpi-network.cloud avec le compte admin, le mot de passe est masqué sur la capture :



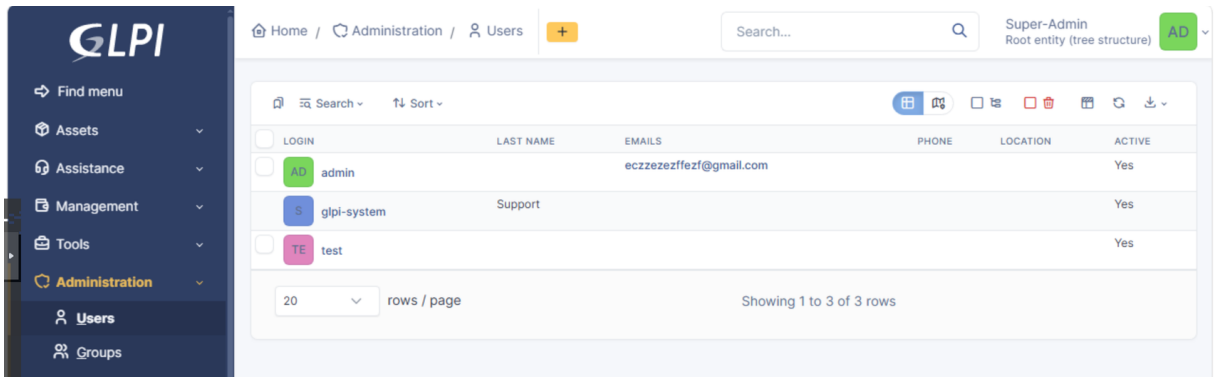
On se connecte avec ce compte, qui a le profil super-admin sur l'entité racine, c'est lui qui gère les utilisateurs de l'instance :



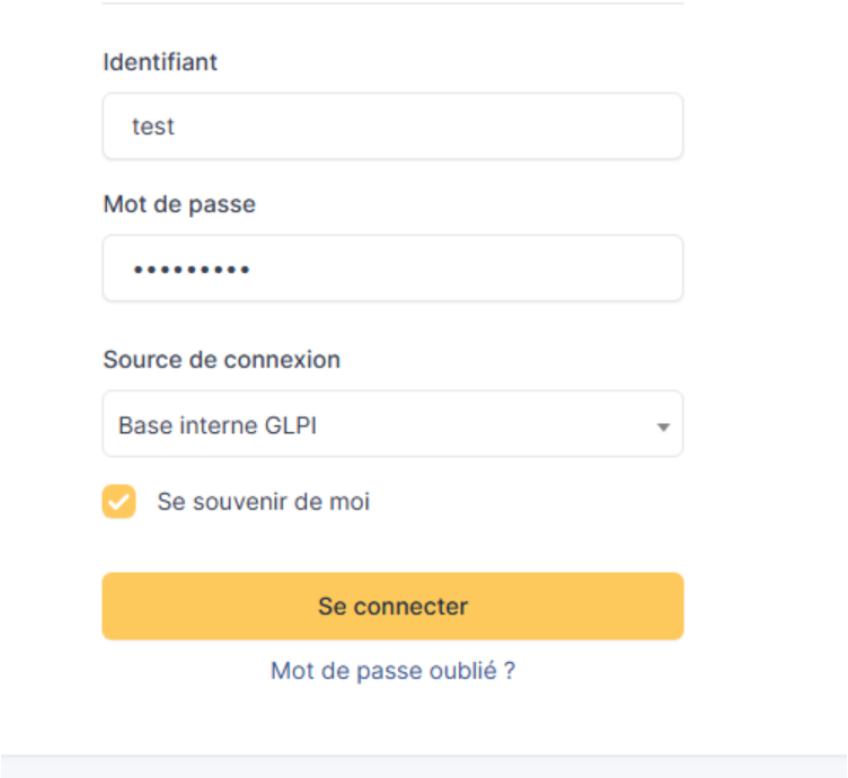
Dans administration puis utilisateurs, on ajoute un compte avec le bouton plus :



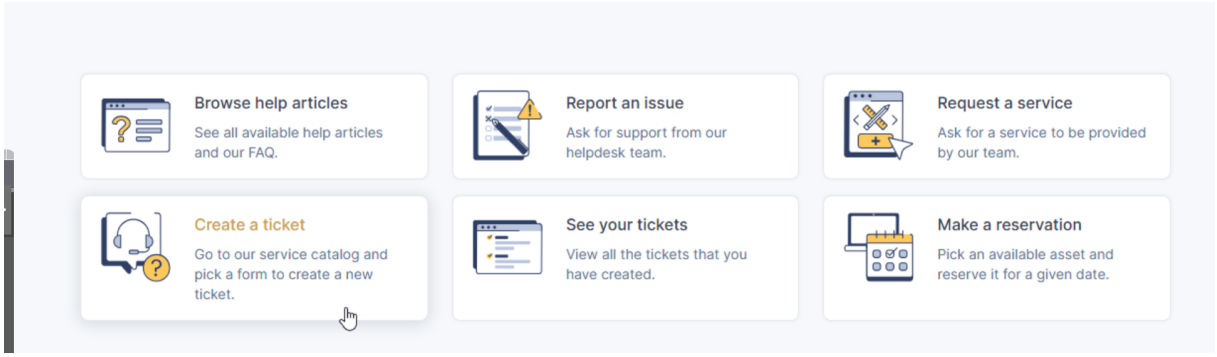
On crée ainsi un compte test qui joue le rôle du demandeur, c'est lui qui va ouvrir le ticket comme le ferait n'importe quel salarié :



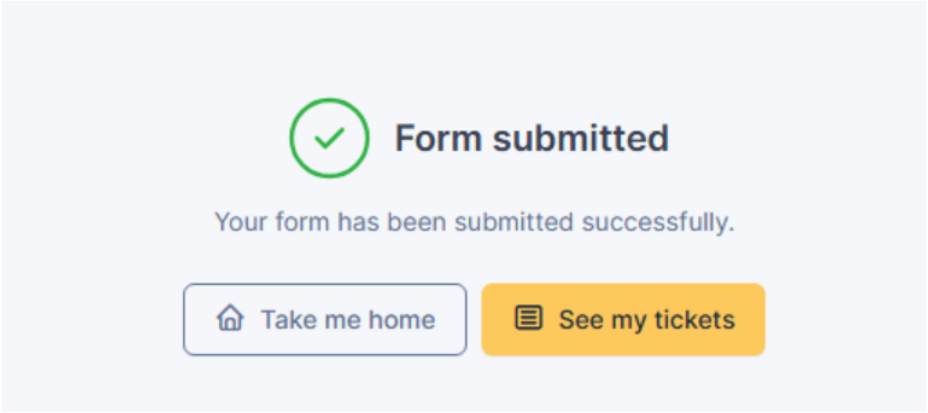
On se déconnecte puis on se reconnecte avec ce compte, sur la base interne GLPI, ce qui l'envoie directement sur l'interface simplifiée réservée aux utilisateurs :



Depuis l'accueil on choisit create a ticket, on renseigne le titre, la description de la demande (création du compte d'une nouvelle arrivée) et une priorité moyenne :

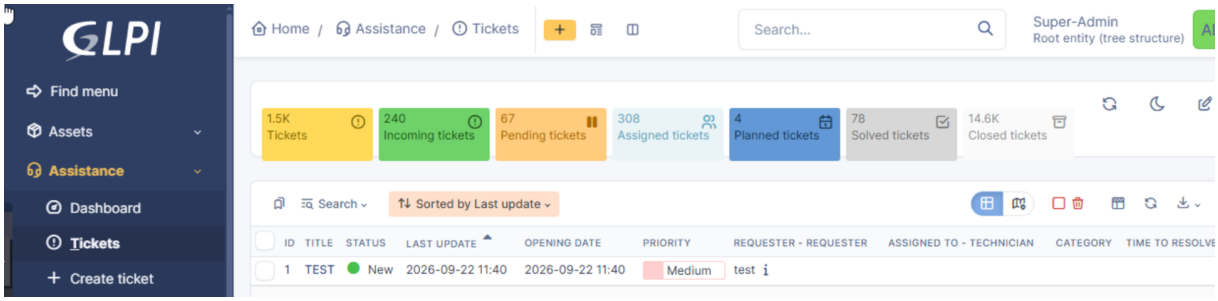


Le formulaire est bien envoyé :



vérification

Côté technicien, le ticket apparaît dans la liste avec l'ID 1, le statut nouveau, la priorité moyenne et test comme demandeur, il reste à le traiter, c'est l'objet de la mission suivante :



Le mot de passe admin de l'instance est affiché en clair à la fin de l'installation, il doit être changé dès la première connexion, un compte super-admin sur une instance joignable depuis internet est la première cible d'un attaquant.

Un titre de ticket parlant (création compte AD nouvel arrivant) plutôt que test fait gagner du temps à celui qui trie la file d'attente, c'est un détail mais c'est ce qu'on regarde en premier.

Mission 2 : création du compte dans Active Directory

ce que demande le sujet

> *votre annuaire et le système de résolution de noms sont sous une VM Windows Server 2022, vous créez votre compte utilisateur dans une UO informatique, testez votre compte sur une machine cliente, appliquez la RFC 1178, le nom de domaine sera CPS.lan, l'adressage logique est à votre guise, les mots de passe sont conformes aux recommandations ANSSI*

analyse

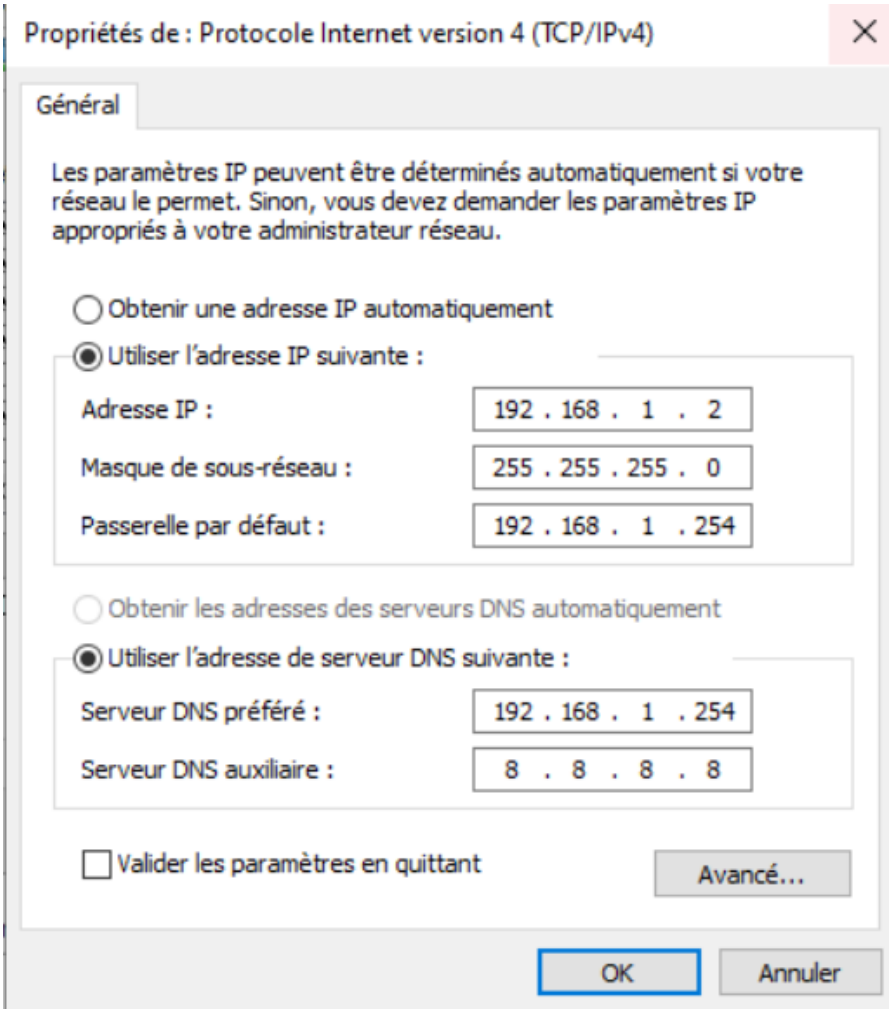
Active Directory répond au besoin d'un compte unique par personne, un identifiant, un mot de passe, une politique commune et un seul endroit pour désactiver l'accès le jour où quelqu'un part.

Le DNS n'est pas un rôle annexe, les postes trouvent le contrôleur de domaine grâce aux enregistrements SRV publiés dans la zone CPS.lan, un poste qui n'interroge pas ce DNS ne trouve tout simplement pas le domaine.

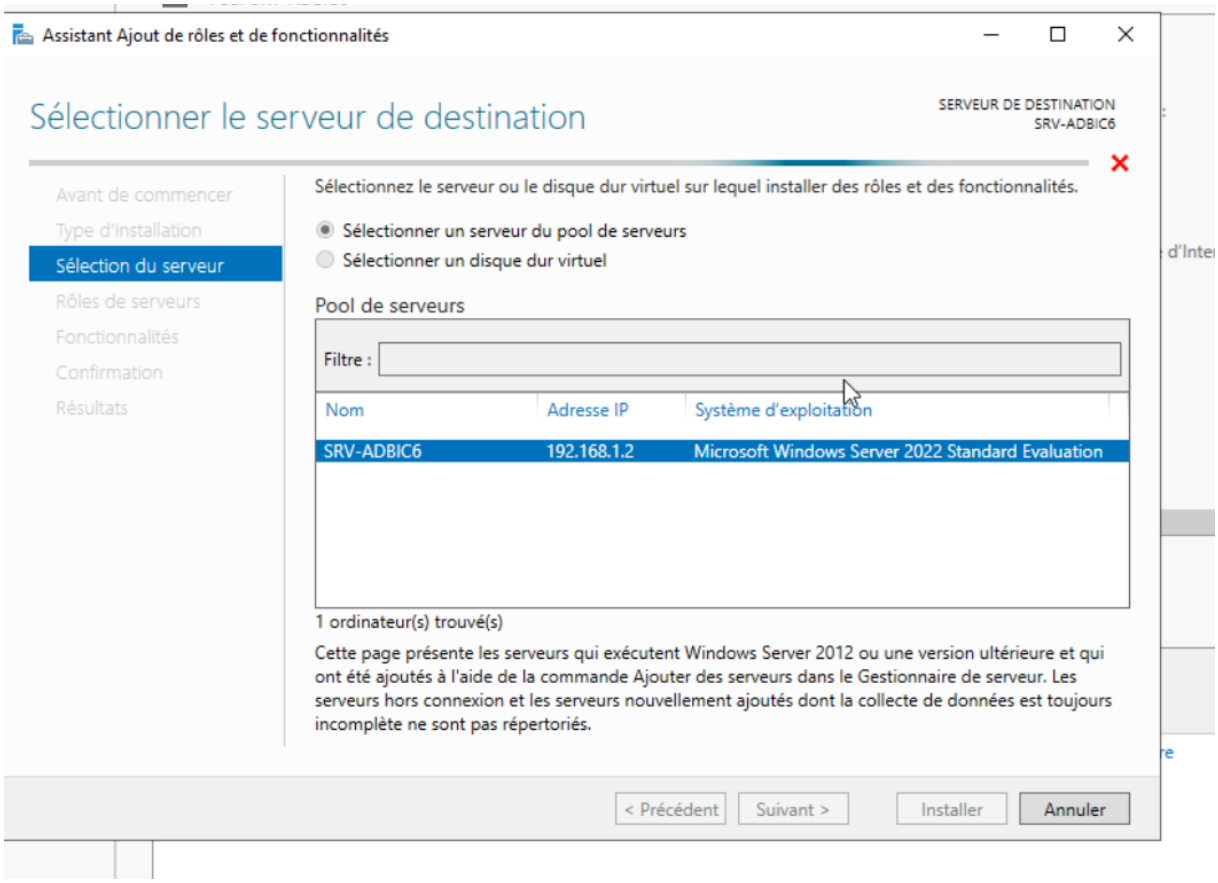
Le sujet laisse choisir le compte à créer, j'ai pris Hugo, placé dans une unité d'organisation informatique pour pouvoir lui appliquer des stratégies plus tard sans toucher au reste de l'annuaire.

réalisation

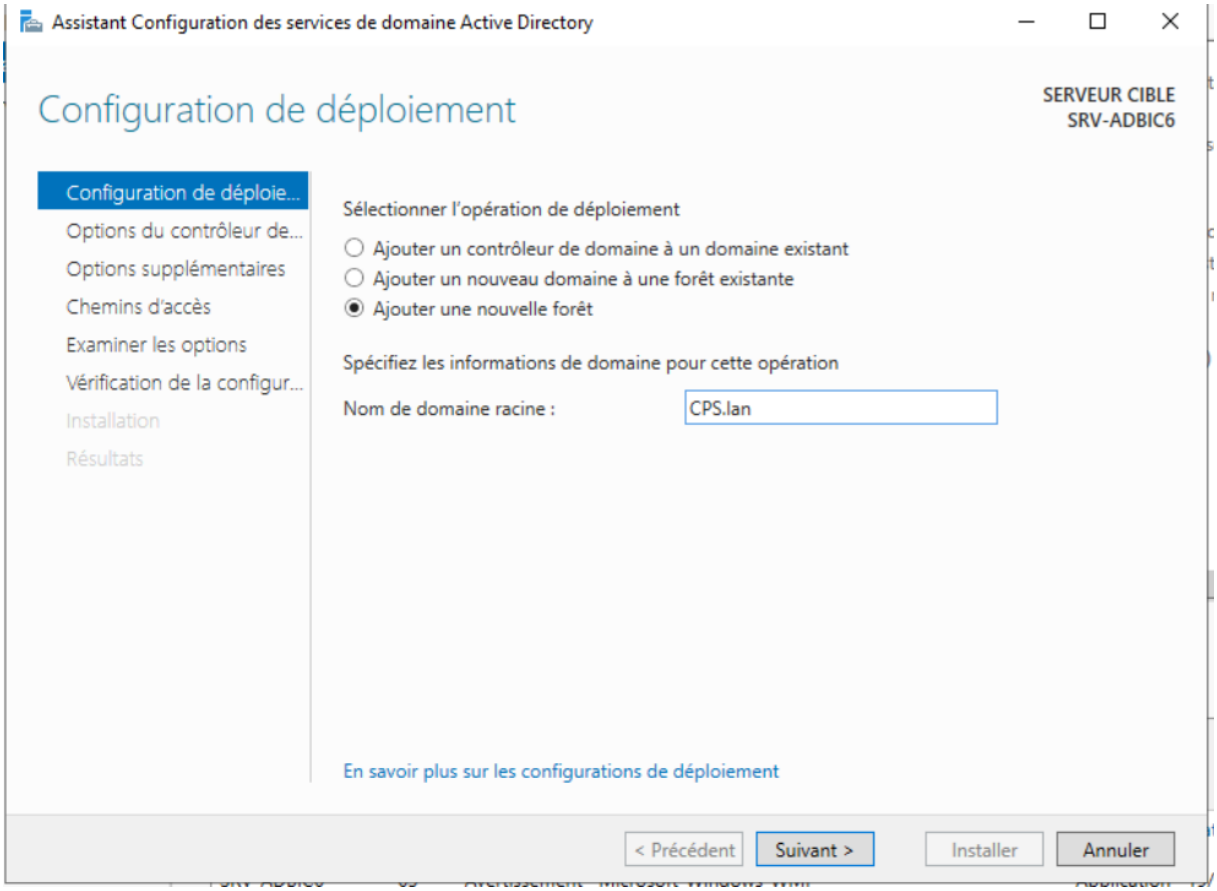
L'annuaire tourne sur une VM Windows Server 2022, SRV-ADBIC6, à qui on donne d'abord une adresse fixe, 192.168.1.2, un contrôleur de domaine ne doit jamais dépendre du DHCP :



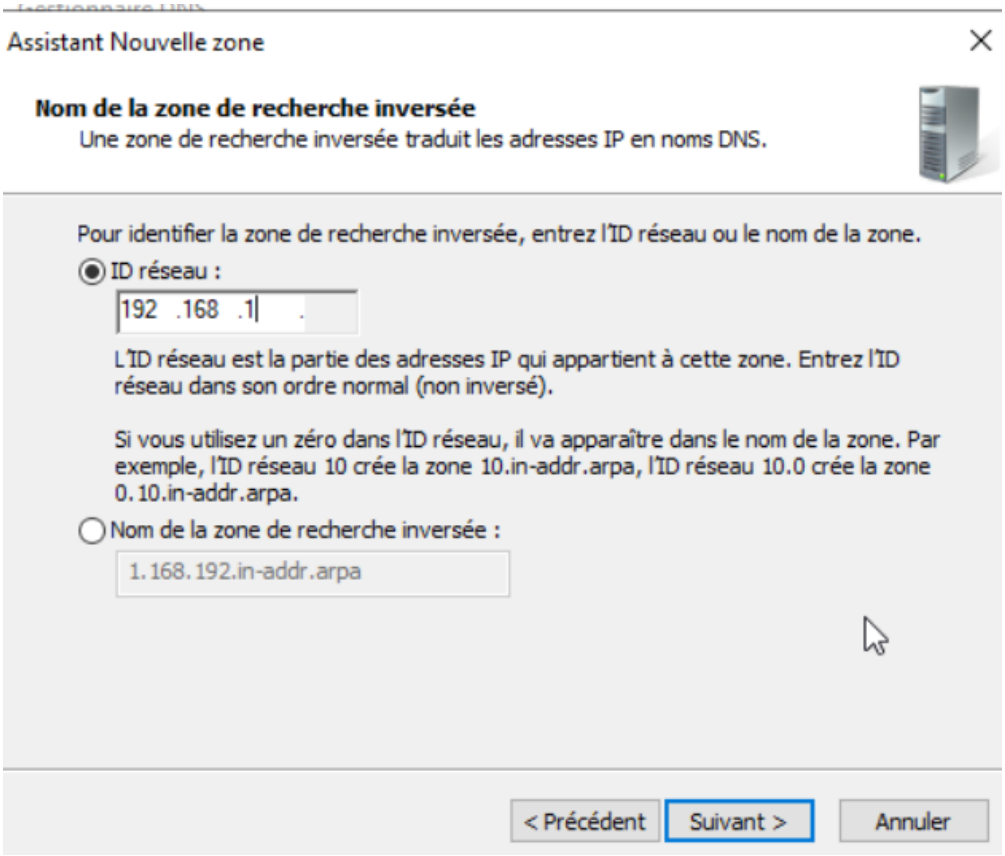
On ajoute ensuite le rôle services AD DS depuis le gestionnaire de serveur, sur SRV-ADBIC6 :



Puis on promeut le serveur en contrôleur de domaine en créant une nouvelle forêt, avec CPS.lan comme nom de domaine racine, le DNS s'installe en même temps :

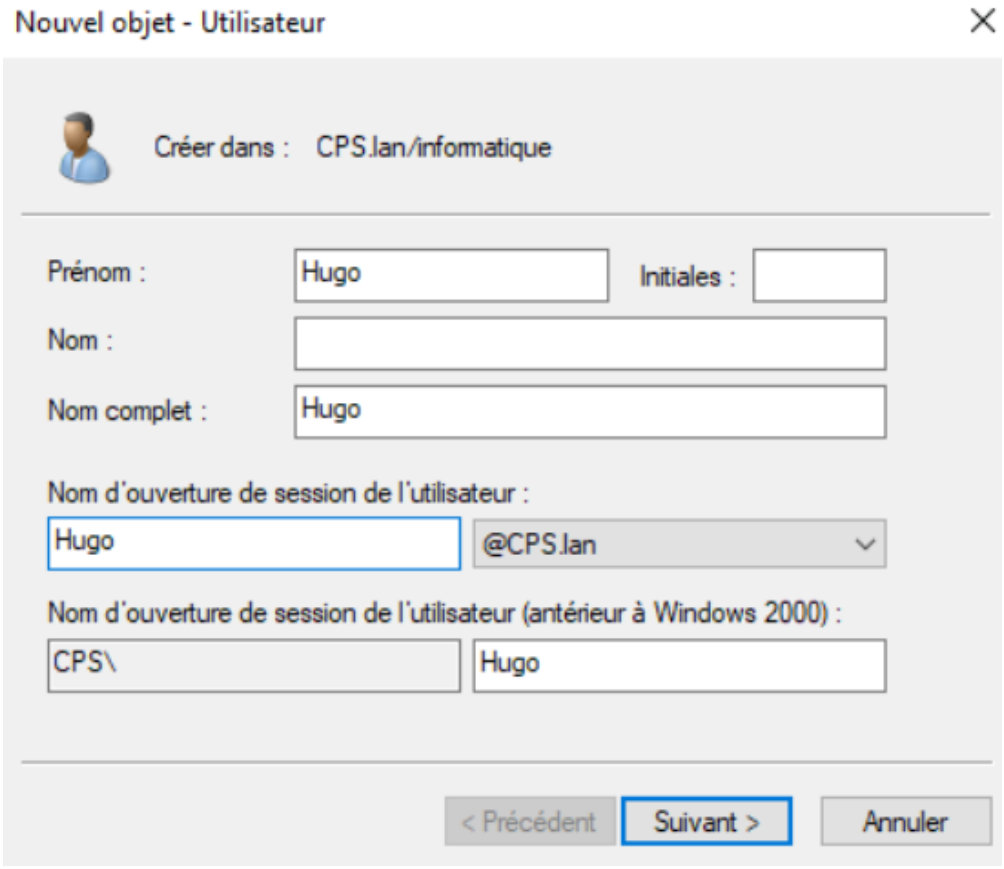


Dans la console DNS on ajoute la zone de recherche inversée du réseau 192.168.1, pour que la résolution fonctionne dans les deux sens, du nom vers l'adresse et de l'adresse vers le nom :

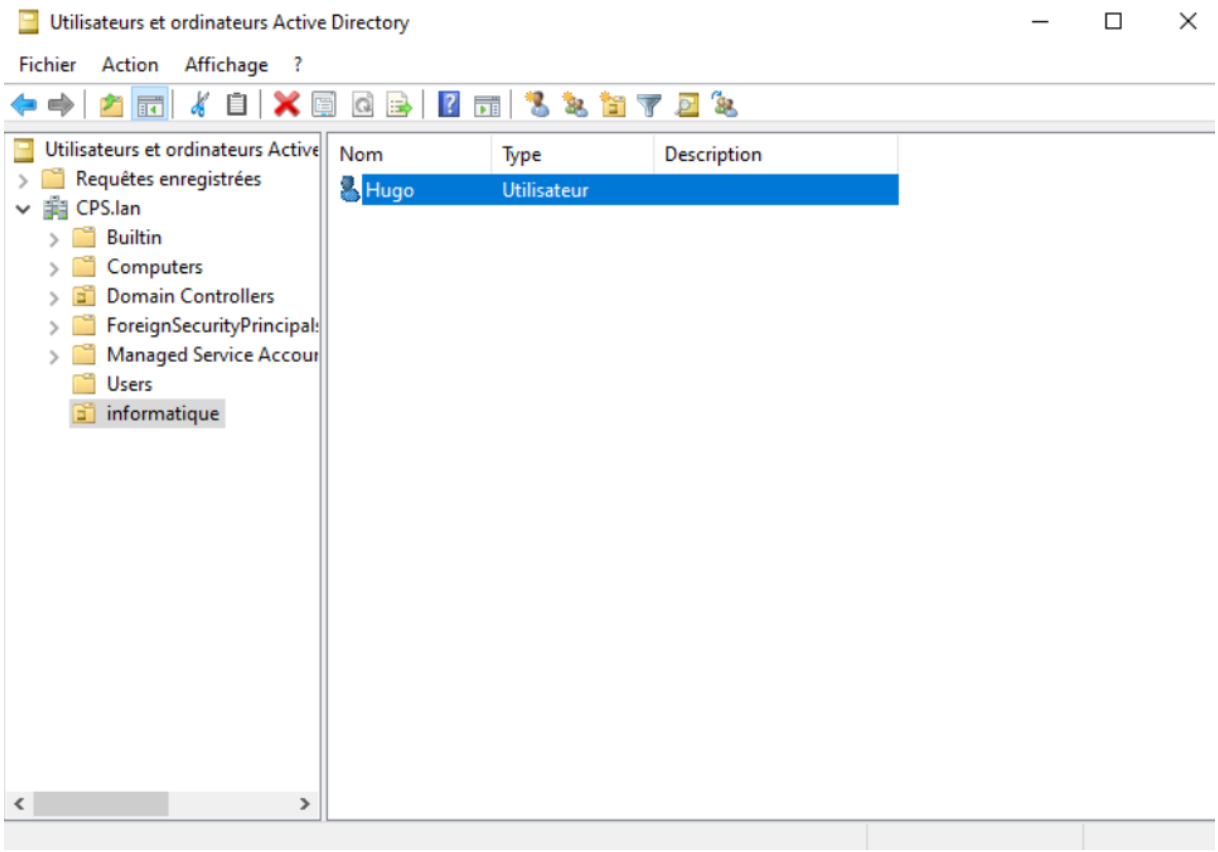


La règle ANSSI sur les mots de passe se règle pour tout le domaine dans la default domain policy, longueur minimale et exigences de complexité, pour que personne ne puisse choisir un mot de passe faible, même un administrateur pressé.

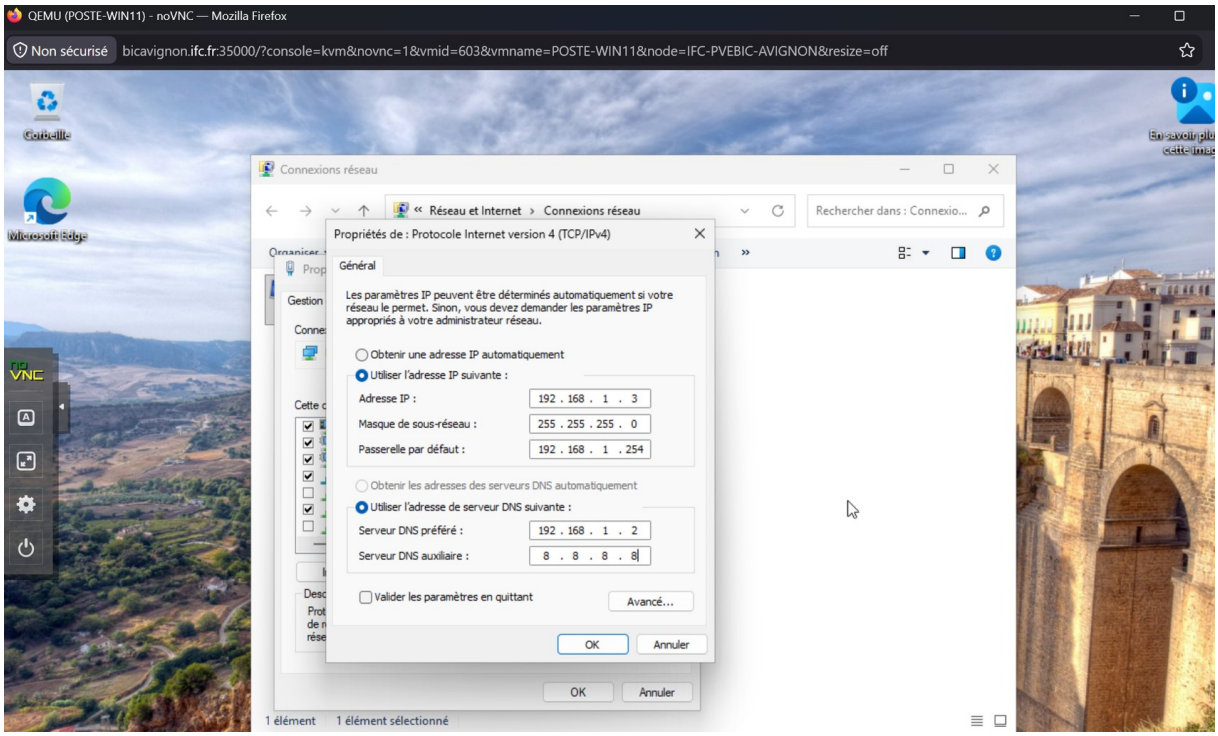
On crée ensuite l'unité d'organisation informatique, clic droit sur CPS.lan, nouveau, unité d'organisation, puis le compte de la nouvelle arrivée dedans, Hugo, avec l'ouverture de session Hugo@CPS.lan :



Au moment de définir le mot de passe on coche l'option qui oblige à le changer à la première connexion, comme ça personne d'autre que l'utilisateur ne connaît son mot de passe final, et le compte apparaît bien dans l'OU informatique :

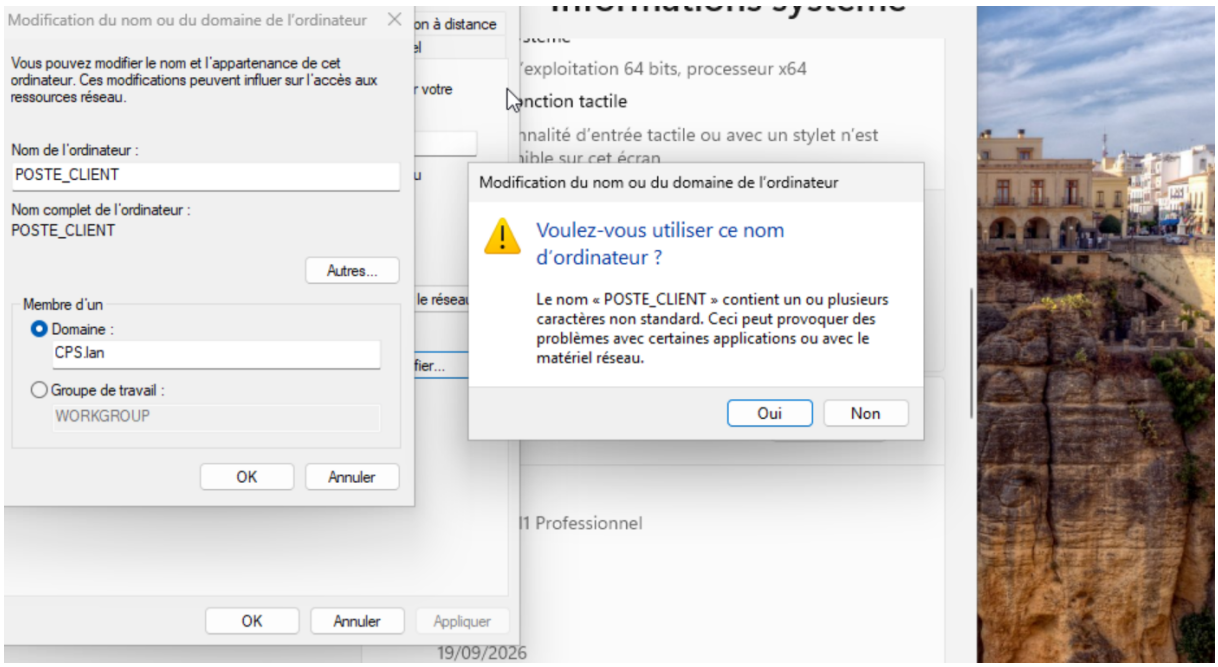


Pour le test, le poste client Windows 11 a une adresse fixe dans le même réseau, 192.168.1.3, avec le contrôleur 192.168.1.2 en DNS préféré, c'est indispensable pour qu'il trouve le domaine :

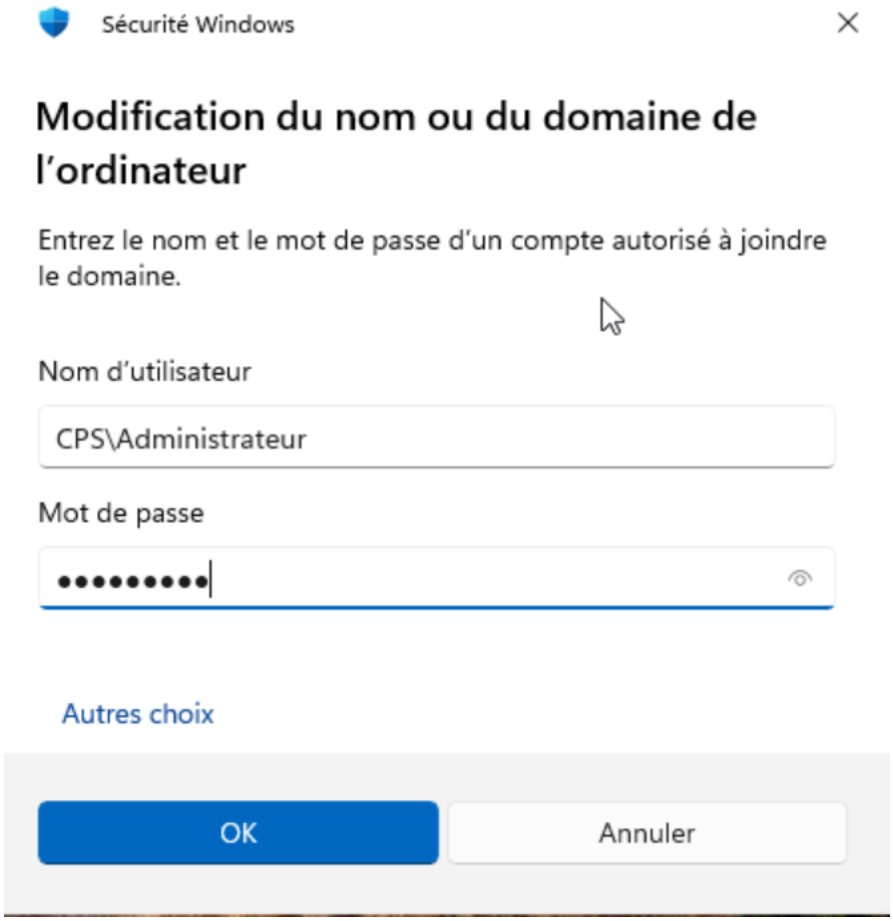


À noter, le DNS auxiliaire 8.8.8.8 est à retirer, un poste du domaine ne doit interroger que le contrôleur, sinon il risque de demander CPS.lan à Google et de ne plus trouver le domaine, c'est le serveur DNS qui relaie vers internet avec ses redirecteurs.

On joint ensuite le poste au domaine CPS.lan depuis les propriétés système, Windows prévient au passage que le nom POSTE_CLIENT contient un caractère non standard, le tiret bas, ce que la RFC 1178 déconseille justement, le poste est donc à renommer sans tiret bas :

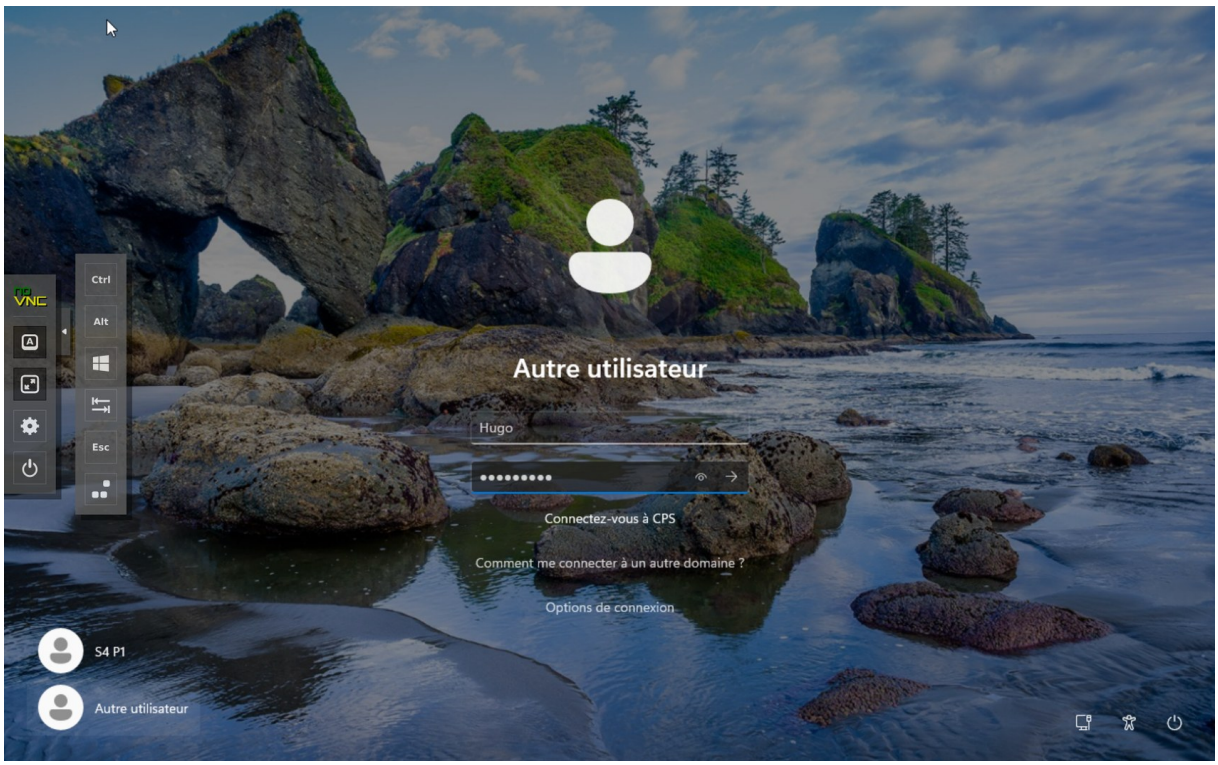


La jonction demande un compte autorisé à ajouter des machines au domaine, ici CPS\Administrateur :

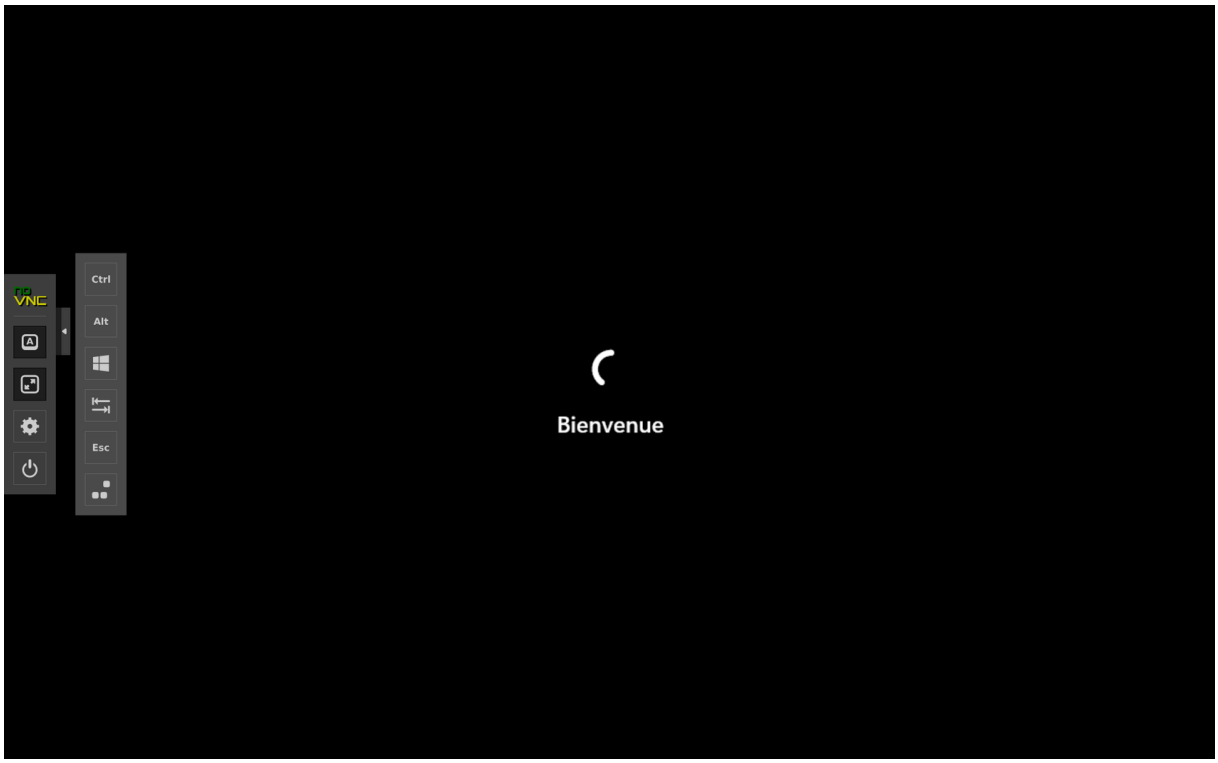


vérification

Après le redémarrage, on ouvre une session avec le compte Hugo, l'écran indique connectez-vous à CPS, l'authentification passe donc bien par le contrôleur de domaine et pas par un compte local :



Et la session s'ouvre, le compte fonctionne :



Le poste doit être renommé sans tiret bas, et le DNS 8.8.8.8 retiré de sa configuration, ce sont deux détails qui ne bloquent pas le test mais qui finissent toujours par poser problème en production.

Mission 3 : serveur de fichiers Samba

ce que demande le sujet

> *après installation sur une VM d'un serveur Linux Debian dernière version, celle-ci fera office de serveur de fichiers en SMB, vous testerez le partage de fichiers, avec des droits d'accès de votre choix, entre vous et un autre utilisateur, les comptes sont locaux au serveur Linux, captures demandées*

analyse

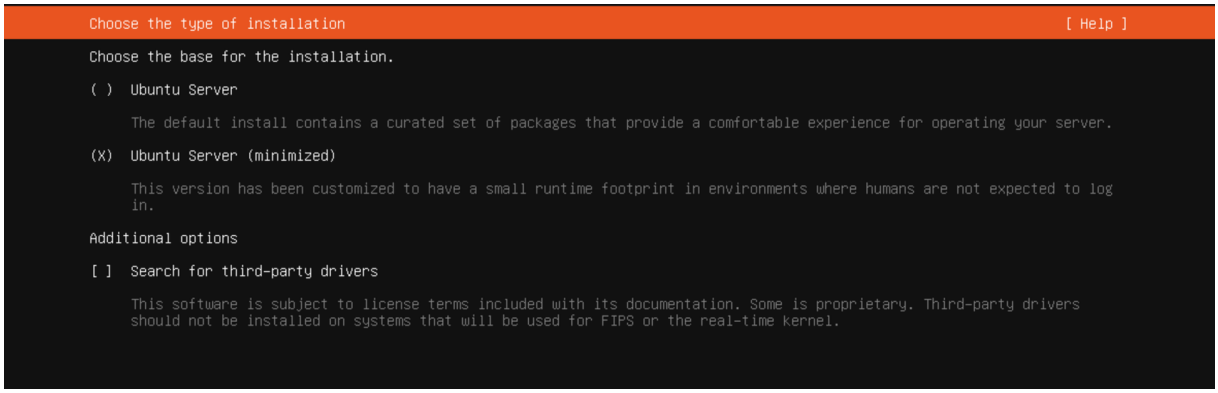
Aujourd'hui les collègues s'échangent les fichiers à l'ancienne, impression, clé USB, courriel, sans droits ni traçabilité, avec des versions différentes du même document qui se promènent partout.

SMB est le protocole de partage que Windows parle nativement, Samba le fait tourner sous Linux, les postes voient donc le partage comme n'importe quel dossier réseau, sans rien installer.

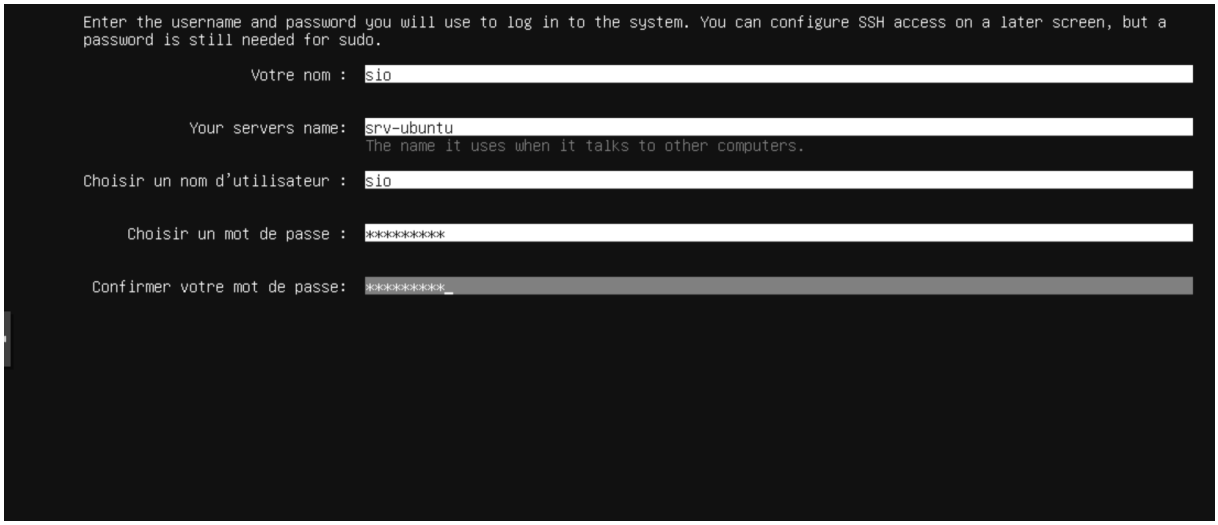
Les comptes étant locaux au serveur, chaque utilisateur existe deux fois, une fois pour le système Linux et une fois dans la base de mots de passe de Samba, c'est une contrainte du sujet que je reprends dans les recommandations.

réalisation

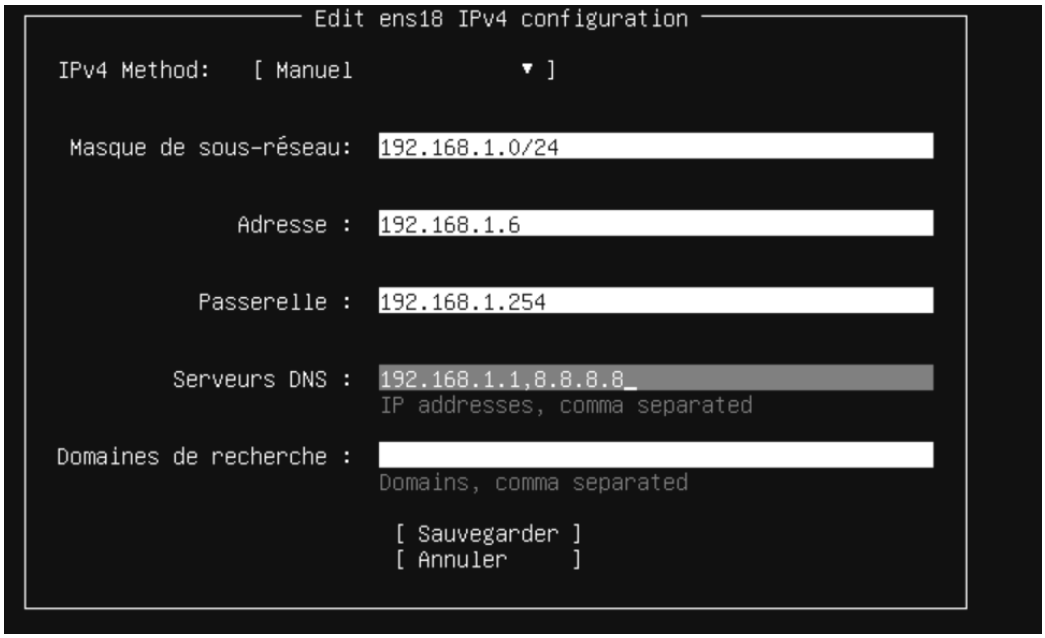
L'installation se fait en Ubuntu Server, en version minimale puisqu'un serveur de fichiers n'a pas besoin d'interface graphique :



On nomme le serveur srv-ubuntu, avec un compte d'administration local sio :



Puis on lui fixe l'adresse 192.168.1.6/24, avec 192.168.1.254 en passerelle :



Après l'installation on installe Samba et on crée les deux comptes, puis on les met dans un groupe partage qui servira pour les droits :

```
sudo apt update && sudo apt install samba
sudo adduser antoine
sudo adduser ugo
sudo groupadd partage
sudo usermod -aG partage antoine
sudo usermod -aG partage ugo
sudo smbpasswd -a antoine
sudo smbpasswd -a ugo
```

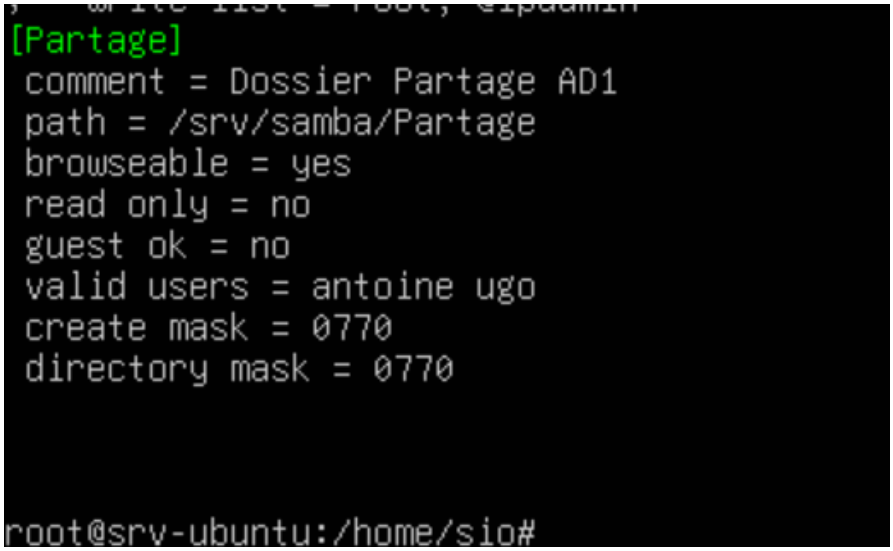
On crée le dossier partagé, il appartient au groupe partage avec les droits 2770, le 2 (setgid) fait que tout ce qui est créé dedans hérite du groupe, un fichier déposé par antoine reste donc modifiable par ugo, et personne d'autre n'entre :

```
sudo mkdir -p /srv/samba/Partage
sudo chown root:partage /srv/samba/Partage
sudo chmod 2770 /srv/samba/Partage
```

Dans /etc/samba/smb.conf la section globale garde le groupe de travail par défaut, et le paramètre map to guest reste sur never, un utilisateur inconnu ou un mauvais mot de passe ne sont jamais convertis en accès invité :

```
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
   workgroup = WORKGROUP
   restrict anonymous =
   map to guest = never
```

On ajoute la section du partage à la fin du fichier, seuls antoine et ugo sont autorisés, pas d'accès invité, et les masques 0770 gardent la lecture et l'écriture pour le groupe :

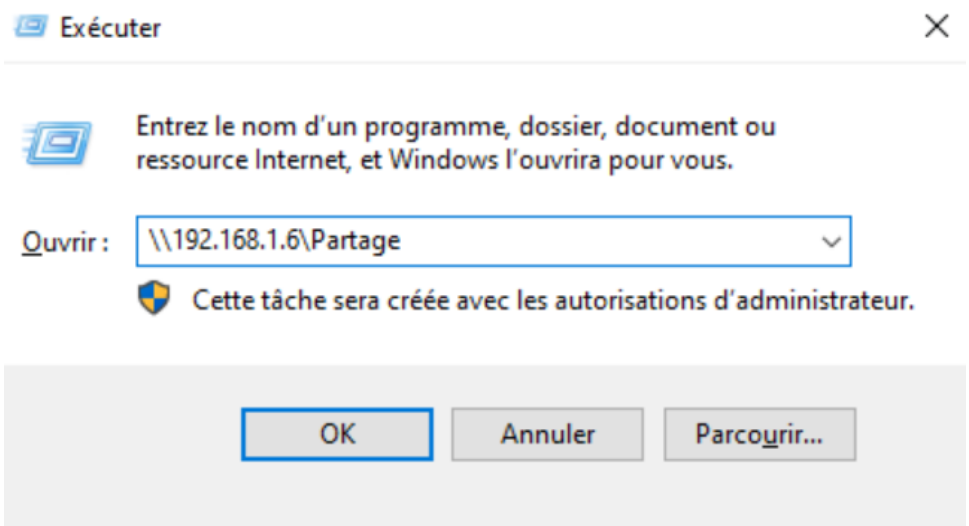


On vérifie la syntaxe avec testparm puis on redémarre le service :

```
testparm
sudo systemctl restart smbd
```

vérification

Depuis le poste Windows on ouvre \\192.168.1.6\Partage :



Et on monte le partage en lecteur réseau avec net use et le compte antoine, le premier essai échoue sur une erreur de mot de passe (erreur 86) et le second passe, ce qui montre au passage que Samba refuse bien un mauvais mot de passe :

```
Microsoft Windows [version 10.0.20348.5622]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>net use * /delete
La liste est vide.

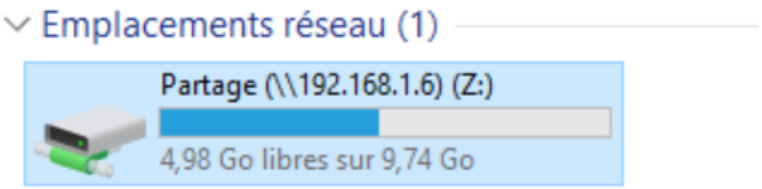

C:\Users\Administrateur>net use * /delete /yes
La liste est vide.


C:\Users\Administrateur>net use Z: \\192.168.1.6\Partage /user:antoine *
Entrez le mot de passe pour \\192.168.1.6\Partage :
L'erreur système 86 s'est produite.

Le mot de passe réseau spécifié est incorrect.


C:\Users\Administrateur>net use Z: \\192.168.1.6\Partage /user:antoine *
Entrez le mot de passe pour \\192.168.1.6\Partage :
La commande s'est terminée correctement.
```

Le partage apparaît en Z: dans l'explorateur :



Pour le test entre deux utilisateurs, on crée un fichier avec antoine, puis on remonte le partage avec le compte ugo, le fichier est visible et modifiable grâce au groupe partage :

```
C:\> echo test > Z:\test_antoine.txt
C:\> net use Z: /delete
C:\> net use Z: \\192.168.1.6\Partage /user:ugo *
C:\> type Z:\test_antoine.txt
C:\> echo modif ugo >> Z:\test_antoine.txt
```

L'erreur 86 du premier essai n'est pas un raté, c'est la preuve que l'authentification fait son travail, un partage qui accepterait n'importe quel mot de passe serait bien plus inquiétant.

La suite logique est de joindre Samba au domaine CPS.lan (security = ads avec winbind), les utilisateurs se connecteraient alors avec leur compte Active Directory, sans double compte à maintenir sur le serveur.

Mission 4 : mise à jour du firmware des Cisco 2960 et documentation en anglais

ce que demande le sujet

> *vous vous rendez compte que les micro-logiciels de vos commutateurs Cisco 2960 ne sont pas à jour, vous les mettez tous à jour, pour le transfert de connaissances et compétences, rédigez en anglais, à destination d'autres collègues avertis, une documentation qui montre comment mettre à jour le firmware de vos commutateurs*

analyse

Un IOS pas à jour, c'est des failles connues et publiées qui restent ouvertes sur l'équipement par lequel passe tout le trafic, et au bout d'un moment une version qui n'est plus supportée par Cisco.

La mise à jour a un coût, le switch redémarre et coupe tous ses ports pendant quelques minutes, et une image mal copiée ou mal référencée peut laisser le switch sans système, d'où la procédure en étapes avec un retour arrière prévu.

Packet Tracer n'a pas d'image plus récente que la 15.0(2)SE4 pour ce modèle, on reprend donc la même version, le but est de dérouler toute la procédure comme sur un vrai switch.

réalisation

On commence par relever la version actuelle avec show version, le switch est un WS-C2960-24TT-L en IOS 15.0(2)SE4 :

```
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 00:02:4A:B7:00:6B
Motherboard assembly number     : 73-10390-03
Power supply part number        : 341-0097-02
Motherboard serial number       : FOC10093R12
Power supply serial number      : AZS1007032H
Model revision number           : B0
Motherboard revision number     : B0
Model number                    : WS-C2960-24TT-L
System serial number            : FOC1010X104
Top Assembly Part Number        : 800-27221-02
Top Assembly Revision Number    : A0
Version ID                      : V02
CLEI Code Number                : COM3L00BRA
Hardware Board Revision Number  : 0x01


Switch Ports Model              SW Version            SW Image
------ ----- -----              ----------            ----------
*    1 26    WS-C2960-24TT-L    15.0(2)SE4            C2960-LANBASEK9-M


Configuration register is 0xF


Switch>
```

On copie ensuite l'image depuis le serveur TFTP 192.168.1.254 vers la flash avec copy tftp: flash: :

```
Accessing tftp://192.168.1.254/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin...
Loading c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin from 192.168.1.254:
!!!
```

Le transfert est bon, 4 670 455 octets copiés, on pointe ensuite la variable de démarrage sur la nouvelle image avec boot system :

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#boot system flash:c2960-lambasek9-mz.150-2.SE4.bin
Switch(config)#
```

Puis on sauvegarde avec write memory :

```
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#write memory
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

Au reload le switch ne trouve pas le fichier, et la capture montre pourquoi, la commande boot system a été tapée avec lambasek9 au lieu de lanbasek9, le switch n'a donc pas trouvé l'image demandée et il a démarré sur la première image valide de la flash, l'ancienne :

```
Switch#reload
Proceed with reload? [confirm]
C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
2960-24TT starting...
Base ethernet MAC Address: 0002.4AB7.006B
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 3 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 9342003
flashfs[0]: Bytes available: 54674381
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4


Loading "flash:c2960-lambasek9-mz.150-2.SE4.bin"...flash:c2960-lambasek9-
mz.150-2.SE4.bin: no such file or directory

Error loading "flash:c2960-lambasek9-mz.150-2.SE4.bin"

Loading "flash:/2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"...
####################
```

C'est justement ce qui rend la procédure sûre, tant que l'ancienne image reste dans la flash le switch retombe sur ses pieds, la correction consiste à copier le nom exact depuis dir flash: au lieu de le retaper, puis à vérifier avec show boot avant de relancer :

```
Switch# dir flash:
Switch# configure terminal
Switch(config)# no boot system
Switch(config)# boot system flash:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
Switch(config)# end
Switch# show boot
Switch# write memory
Switch# reload
```

Une faute de frappe dans un nom de fichier suffit à rater une mise à jour, le switch ne prévient pas au moment du boot system, il ne s'en rend compte qu'au redémarrage, d'où l'intérêt de show boot avant chaque reload.

documentation en anglais

Pour le transfert de connaissances, on rédige la procédure en anglais pour les collègues, sous forme de mail, en y ajoutant ce retour d'expérience :

```
Subject: Cisco 2960 firmware upgrade procedure

Hi team,

Our Catalyst 2960 switches are still running IOS 15.0(2)SE4, which is out of
date. Here is the procedure I validated in the lab. Please follow the steps in
order and never power off a switch while it is writing to flash.

Before you start:

- Check the exact model with "show version", then download the matching image
  from Cisco Software Central. Pick the release Cisco flags as recommended and
  write down its MD5 hash.
- Book a maintenance window. The switch reloads and every port goes down for a
  few minutes.
- Keep a console cable at hand. If the switch does not come back, SSH will not
  help you.

1. Back up the config: "copy running-config tftp:".
2. Check free space with "dir flash:". If two images do not fit, copy the old one
   to the TFTP server before deleting it.
3. Copy the new image: "copy tftp: flash:".
4. Check integrity: "verify /md5 flash:<new-image.bin>" and compare it with the
   hash from Cisco.
5. Set the boot variable:
        configure terminal
        no boot system
        boot system flash:<new-image.bin>
        end
   Then run "show boot" and make sure the file name matches "dir flash:"
   character for character.
6. Save and reload: "write memory", then "reload".
7. After the reboot, "show version" should show the new release. Run "show vlan
   brief" and "show interfaces status" to check nothing moved.
```

8. Keep the old image for a few days, then remove it with "delete flash:<old-image.bin>".

On real hardware Cisco usually ships a .tar bundle. In that case "archive download-sw /overwrite /reload tftp://<server>/<image.tar>" does the copy, the extraction and the boot variable in one go.

Lesson learned: in the lab I typed "lambasek9" instead of "lanbasek9" in the boot command. The switch could not find the file and booted the old image instead. No harm done, but that is exactly why step 5 says to copy the file name from "dir flash:" rather than typing it, and why the old image stays in flash until the new one is confirmed.

If a switch gets stuck at the "switch:" prompt, run "flash_init", then "boot flash:<old-image.bin>", and give me a call.

Thanks,
Antoine

Activité type 2 : maintenance, évolution et sécurisation de l'infrastructure

Cette seconde partie couvre les compétences C5 à C9, la sécurisation des postes par GPO, l'automatisation en PowerShell, la segmentation du réseau, la sauvegarde du contrôleur de domaine et le déploiement des postes par le réseau.

Mission 5 : GPO de restriction des postes

ce que demande le sujet

> *pour limiter les risques sécuritaires des postes, vous appliquerez un objet de stratégie de groupe sur le service FC permettant d'interdire l'ouverture de la ligne de commandes, la limitation autant que possible avec le panneau de configuration, appelé ici les paramètres, et l'interdiction d'utilisation de périphériques amovibles, vous créerez un utilisateur pour le service FC*

analyse

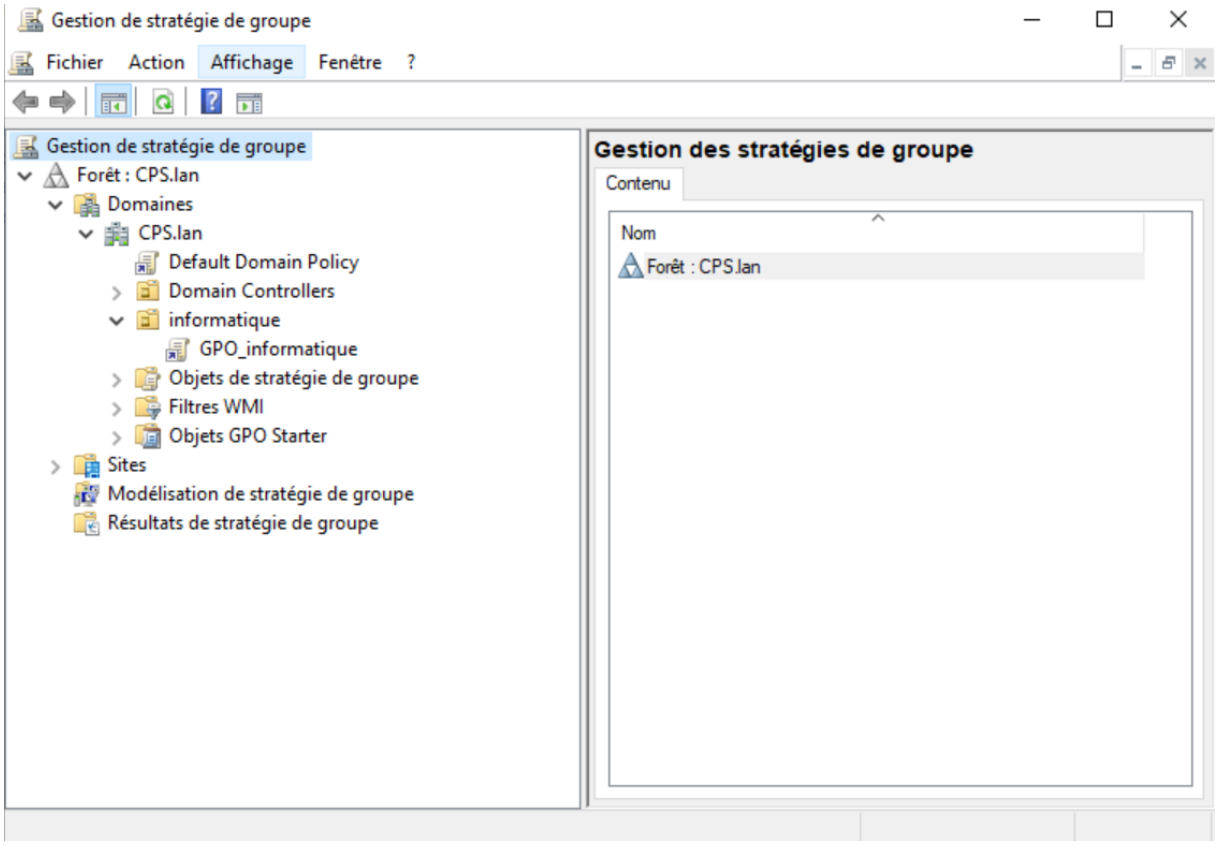
C'est le principe du moindre privilège, un utilisateur de la comptabilité n'a aucune raison d'ouvrir une invite de commandes ou de modifier les réglages de son poste, et chaque porte fermée est une porte de moins pour un logiciel malveillant qui prendrait la main sur sa session.

Une GPO s'applique à ce qui se trouve dans l'OU où elle est liée, une OU qui ne contient que des comptes utilisateurs ne reçoit que la partie configuration utilisateur de la stratégie, les réglages doivent donc être posés de ce côté-là.

Les périphériques amovibles ne sont pas traités, le lab tourne sur des serveurs virtuels sans port USB à bloquer, c'est validé avec le formateur.

réalisation

On crée l'objet de stratégie depuis la console gestion de stratégie de groupe (gpmc.msc), GPO_informatique, lié à l'OU informatique qui contient les comptes du lab :



Ligne de commandes, configuration utilisateur, stratégies, modèles d'administration, système, « désactiver l'accès à l'invite de commandes », activé, en laissant le traitement des scripts sur non pour que les scripts d'ouverture de session continuent de tourner.

PowerShell n'est pas couvert par ce paramètre, on ajoute donc powershell.exe et powershell_ise.exe dans « ne pas exécuter les applications Windows spécifiées », au même endroit, sinon l'utilisateur contourne l'interdiction en deux clics.

Paramètres, configuration utilisateur, stratégies, modèles d'administration, panneau de configuration, « interdire l'accès au panneau de configuration et à l'application paramètres du PC », activé, c'est le réglage le plus large possible puisqu'il ferme à la fois l'ancien panneau de configuration et l'application paramètres.

Pour le service FC, qui a son propre utilisateur, il suffit de créer l'OU FC avec son compte et d'y lier la même GPO, clic droit sur l'OU, lier un objet de stratégie de groupe existant, les restrictions s'appliquent alors de la même façon.

vérification

On force l'application avec gpupdate /force sur le poste, la stratégie est prise en compte à la prochaine ouverture de session, et comme l'invite de commandes est bloquée pour l'utilisateur concerné, le contrôle se fait depuis une session administrateur avec gpresult /r /user suivi du nom du compte.

Sur un vrai parc, le blocage des clés USB se ferait avec « toutes les classes de stockage amovible : refuser tout accès », dans système, accès au stockage amovible, côté configuration utilisateur pour rester cohérent avec une OU de comptes.

Mission 6 : création automatique des comptes avec un script

ce que demande le sujet

> *l'entreprise décroche plusieurs contrats qui l'amènent à recruter des dizaines de collaborateurs, à partir d'un script implémenté sur le serveur d'annuaire, les nouveaux utilisateurs doivent être créés automatiquement, les utilisateurs et les données associées sont dans un fichier Excel ListeUser.xlsx, le mot de passe complexe par utilisateur sera à changer à la première connexion*

analyse

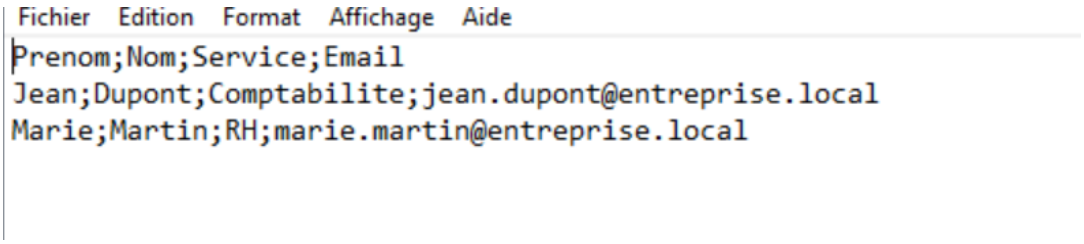
Créer des dizaines de comptes à la main, c'est long, et surtout c'est là que les erreurs arrivent, une faute dans un nom, un compte oublié dans la mauvaise OU, une case de changement de mot de passe non cochée.

Un script appliqué à une liste donne des comptes tous construits de la même façon, et il se relance sans risque si on le prévoit dès le départ pour ignorer les comptes qui existent déjà.

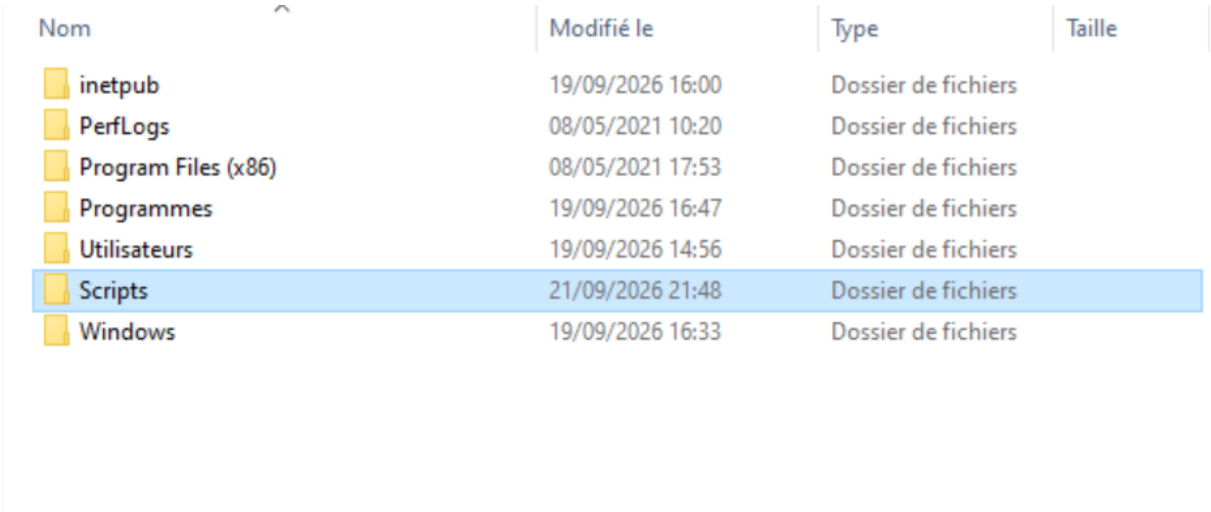
La phrase du sujet sur le mot de passe complexe par utilisateur peut se lire de deux façons, un mot de passe commun ou un mot de passe par personne, je retiens le second, un mot de passe commun connu de tous les arrivants ne protège personne pendant les jours qui précèdent la première connexion.

réalisation

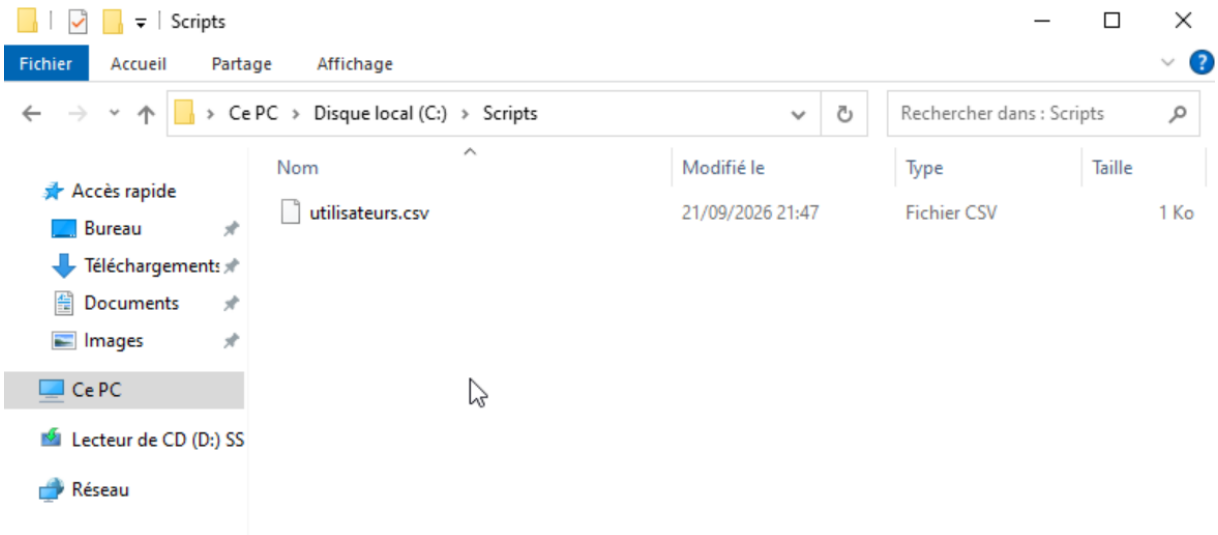
La liste des arrivants est dans ListeUser.xlsx, qu'on enregistre en CSV séparateur point-virgule sous le nom utilisateurs.csv, une ligne par personne avec prénom, nom, service et mail :



On crée un dossier C:\Scripts sur le contrôleur de domaine, qui contiendra le fichier et le script :



Le fichier CSV y est déposé :



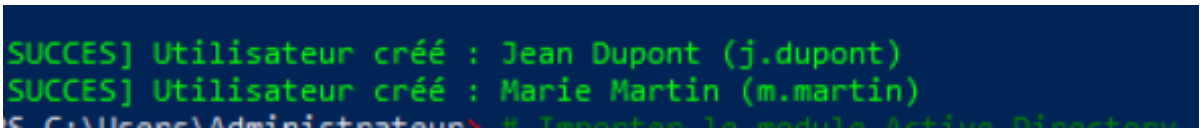
Le script génère un mot de passe différent pour chaque compte, 14 caractères avec au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial, construit l'identifiant avec l'initiale du prénom et le nom sans accent (j.dupont), range le service dans l'attribut service du compte et ignore un compte qui existe déjà au lieu de planter, le cœur de la création est ci-dessous et le script complet est en annexe B :

```
$mdp = New-MotDePasse
New-ADUser -Name "$prenom $nom" -GivenName $prenom -Surname $nom `
    -SamAccountName $login -UserPrincipalName "$login@CPS.lan" `
    -Department $_.Service -EmailAddress $_.Email -Path $ou `
    -AccountPassword (ConvertTo-SecureString $mdp -AsPlainText -Force) `
    -ChangePasswordAtLogon $true -Enabled $true
```

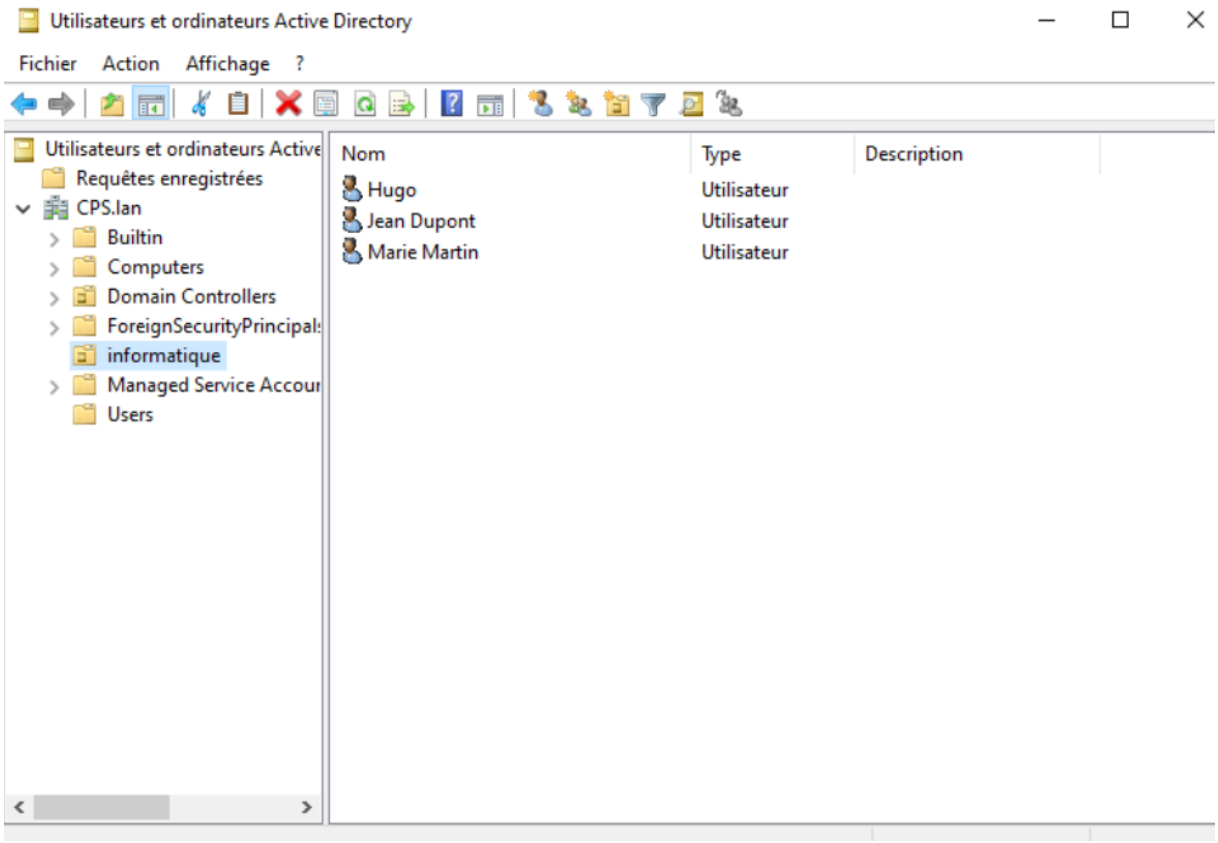
Les mots de passe initiaux sont écrits dans C:\Scripts\mdp_initiaux.csv pour être remis aux arrivants, ce fichier est à supprimer dès que la remise est faite, il n'a rien à faire sur un contrôleur de domaine.

vérification

On lance le script dans PowerShell en administrateur, chaque compte créé est confirmé en vert :



Et les comptes Jean Dupont et Marie Martin apparaissent bien dans l'OU informatique, à côté de Hugo :



Windows PowerShell 5.1 lit un script sans BOM comme un fichier ANSI, les accents des messages deviennent alors illisibles, le script est donc à enregistrer en UTF-8 avec BOM, et Excel propose de son côté l'export en CSV UTF-8 pour les noms accentués.

Mission 7 : segmentation du réseau en VLAN

ce que demande le sujet

> *le réseau subit souvent des congestions, tous les périphériques des différents services sont reliés sur un unique commutateur Cisco dans le même plan d'adressage /24, il est recommandé l'implémentation de réseaux locaux virtuels, un par service, accompagnés de sous-réseaux logiques optimisés qui restent basés sur l'adressage initial, les réseaux locaux doivent être créés sur un seul commutateur et se diffuser automatiquement sur le second, question à faire sur Packet Tracer*

analyse

Dans un seul /24 tout le monde partage le même domaine de diffusion, chaque requête ARP ou DHCP d'un poste arrive sur tous les autres, plus le réseau grossit plus ce bruit prend de la place, et aucun service n'est isolé des autres.

Un VLAN par service découpe ce domaine de diffusion en plusieurs petits, et chaque VLAN reçoit son propre sous-réseau, pris dans l'adressage de départ 192.168.1.0/24 comme le demande le sujet.

Pour dimensionner on ne peut pas partir des 200 salariés, en VLSM il faudrait un /25 pour les 75 développeurs, un /26 pour les 45 commerciaux, un /26 pour le support (30 postes plus la passerelle ne rentrent pas dans un /27) et deux /27 pour les RH et la compta, soit 320 adresses, plus qu'un /24 n'en contient, le calcul complet est en annexe D.

On raisonne donc à l'échelle du site, qui tient sur deux Catalyst 2960 de 24 ports, soit une quarantaine de prises au maximum, un /27 (30 hôtes) par service suffit largement, avec un /26 pour le développement qui est le plus gros service, et il reste de la place pour les serveurs, l'administration des switchs et une réserve :

vlan	service	réseau	masque	plage utilisable	passerelle
10	compta (FC)	192.168.1.0/27	255.255.255.224	.1 à .30	.1
20	ventes	192.168.1.32/27	255.255.255.224	.33 à .62	.33
30	dev	192.168.1.64/26	255.255.255.192	.65 à .126	.65
40	support	192.168.1.128/27	255.255.255.224	.129 à .158	.129
50	rh	192.168.1.160/27	255.255.255.224	.161 à .190	.161
60	serveurs	192.168.1.192/27	255.255.255.224	.193 à .222	.193
99	admin switchs	192.168.1.224/28	255.255.255.240	.225 à .238	.225
	réserve	192.168.1.240/28	255.255.255.240	.241 à .254	

Pour la diffusion automatique sur le second switch, le trunk ne suffit pas, il transporte le trafic des VLAN mais pas leur définition, c'est le rôle de VTP, le premier switch est serveur et le second client.

réalisation

Les VLAN sont créés une seule fois, sur le premier switch, ici le VLAN 10 compta et le VLAN 20 ventes :

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name compta
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name ventes
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

Les autres se créent de la même façon :

```
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name dev
Switch(config-vlan)# vlan 40
Switch(config-vlan)# name support
Switch(config-vlan)# vlan 50
Switch(config-vlan)# name rh
Switch(config-vlan)# vlan 60
Switch(config-vlan)# name serveurs
Switch(config-vlan)# vlan 99
Switch(config-vlan)# name admin
```

On affecte ensuite les ports d'accès, le premier essai montre que l'IOS refuse toute commande mal tapée (invalid input), swichport au lieu de switchport, switcport au lieu de switchport, il suffit de retaper la commande correctement :

```
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#swichport mode access
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switcport access vlan 20
                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Une fois propre, Fa0/1 est dans le VLAN 10 et Fa0/2 dans le VLAN 20 :

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Le lien entre les deux switchs passe en trunk sur Fa0/3, l'IOS signale que le protocole de ligne tombe puis remonte, c'est normal, le port renégocie en mode trunk :

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
```

La même chose côté deuxième switch, avec la complétion par tabulation pour aller plus vite, c'est ce qui explique les commandes tronquées comme interfa ou swi :

```
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interfa
Switch(config)#interface Fas
Switch(config)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)#swi
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
```

Pour que les VLAN se diffusent tout seuls, on active VTP, même domaine et même mot de passe des deux côtés, sur le premier switch :

```
Switch(config)# vtp domain CPS
Switch(config)# vtp mode server
Switch(config)# vtp password <mot-de-passe>
```

Et sur le second :

```
Switch(config)# vtp domain CPS
Switch(config)# vtp mode client
Switch(config)# vtp password <mot-de-passe>
```

Le switch a aussi une adresse de gestion, posée au départ sur l'interface vlan 1 en 192.168.1.1, là encore l'IOS refuse les fautes (cinfigure, adress) jusqu'à la bonne commande, dans le plan cible cette adresse part dans le VLAN 99 réservé à l'administration :

```
Switch#enable
Switch#cinfigure terminal
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip adress 192.168.1.1 255.255.255.0
                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
```

vérification

Les postes d'un même VLAN se joignent, les pings vers 192.168.1.11 et 192.168.1.12 passent sans perte :

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
Pinging 192.168.1.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Sur le second switch, show vtp status doit afficher le mode client et le domaine CPS, et show vlan brief les VLAN créés sur le premier sans qu'ils aient été tapés.

Entre deux VLAN différents en revanche rien ne passe tant qu'il n'y a pas de routage, c'est voulu, le routage inter-VLAN se fera sur le routeur Cisco (router on a stick) avec des ACL pour ne laisser passer que les flux utiles.

Attention au numéro de révision VTP, un switch qui arrive avec une révision plus haute peut écraser la base VLAN de tout le domaine, avant de brancher un nouveau switch on le passe donc en mode transparent puis de nouveau en client, ce qui remet son compteur à zéro.

Mission 8 : sauvegarde du serveur AD/DNS avec Cobian Reflector

ce que demande le sujet

> *le serveur AD/DNS n'est pas sauvegardé, vous réfléchissez à une politique de sauvegarde, et surtout à répondre à où et comment, à l'aide du logiciel Cobian Reflector, vous sauvegarderez complètement tous les jours à 22 h, de manière chiffrée et compressée, les dossiers NTDS, SYSVOL et DNS*

analyse

Si la VM du contrôleur tombe sans sauvegarde, on perd d'un coup l'annuaire, les GPO, les scripts et les zones DNS, autrement dit plus personne ne se connecte nulle part.

Où, pour le test la destination est C:\Backup, mais en production elle ne doit pas rester sur le disque du serveur, une sauvegarde qui meurt avec la machine ne sert à rien, la cible sera un partage dédié sur le serveur de fichiers ou un NAS, avec une copie hors site pour respecter la règle 3-2-1, trois copies, deux supports, une hors site.

Comment, une sauvegarde complète tous les jours à 22 h, quand plus personne ne travaille, compressée pour limiter la place et chiffrée en AES 256 bits, parce que la base NTDS contient les empreintes de tous les mots de passe du domaine et qu'une archive en clair serait un cadeau pour un attaquant.

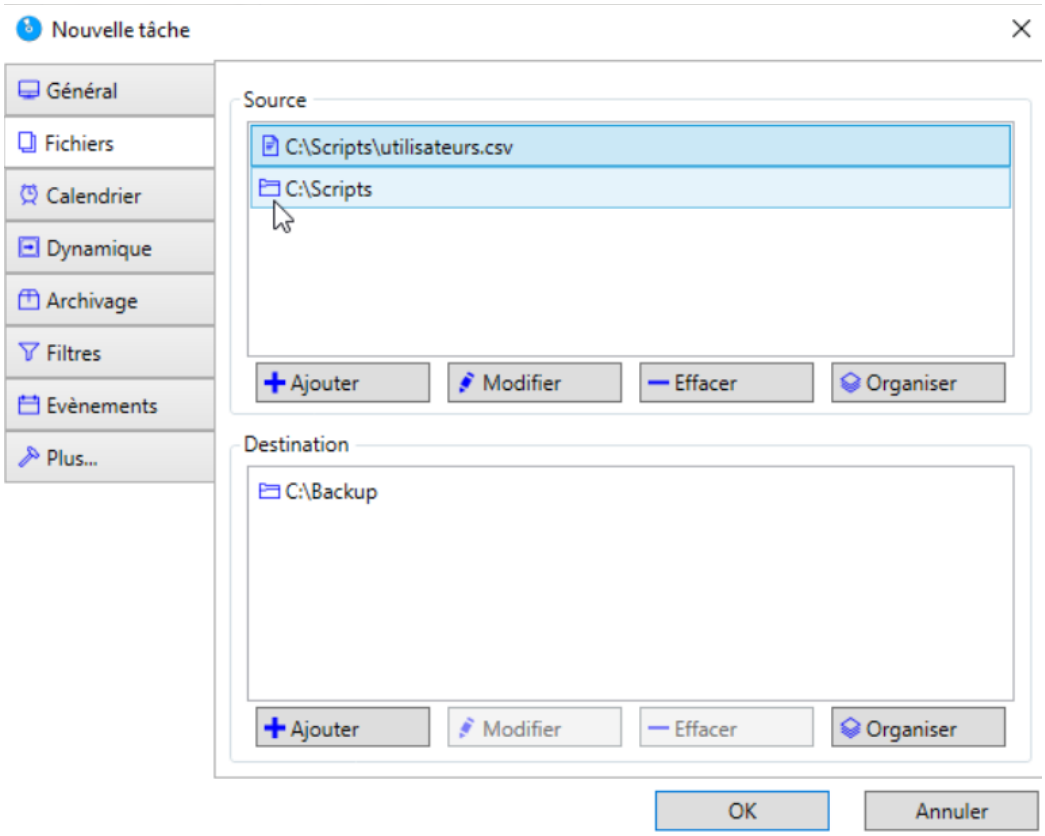
Le fichier NTDS.dit est verrouillé tant que les services d'annuaire tournent, une copie classique échouerait, Cobian passe donc par le Volume Shadow Copy de Windows qui fige un instantané du disque le temps de la copie.

réalisation

On télécharge Cobian Reflector 2.7.20 depuis le site de l'éditeur, qui donne l'empreinte SHA256 du fichier, à comparer avec Get-FileHash avant l'installation pour être sûr que le fichier n'a pas été modifié :



On crée une nouvelle tâche de type complète, le premier essai porte sur C:\Scripts, avec le fichier CSV et le dossier, pour valider l'outil sur des données sans risque avant de viser les dossiers système :



Une variante avec seulement le fichier CSV en source, la destination restant C:\Backup :

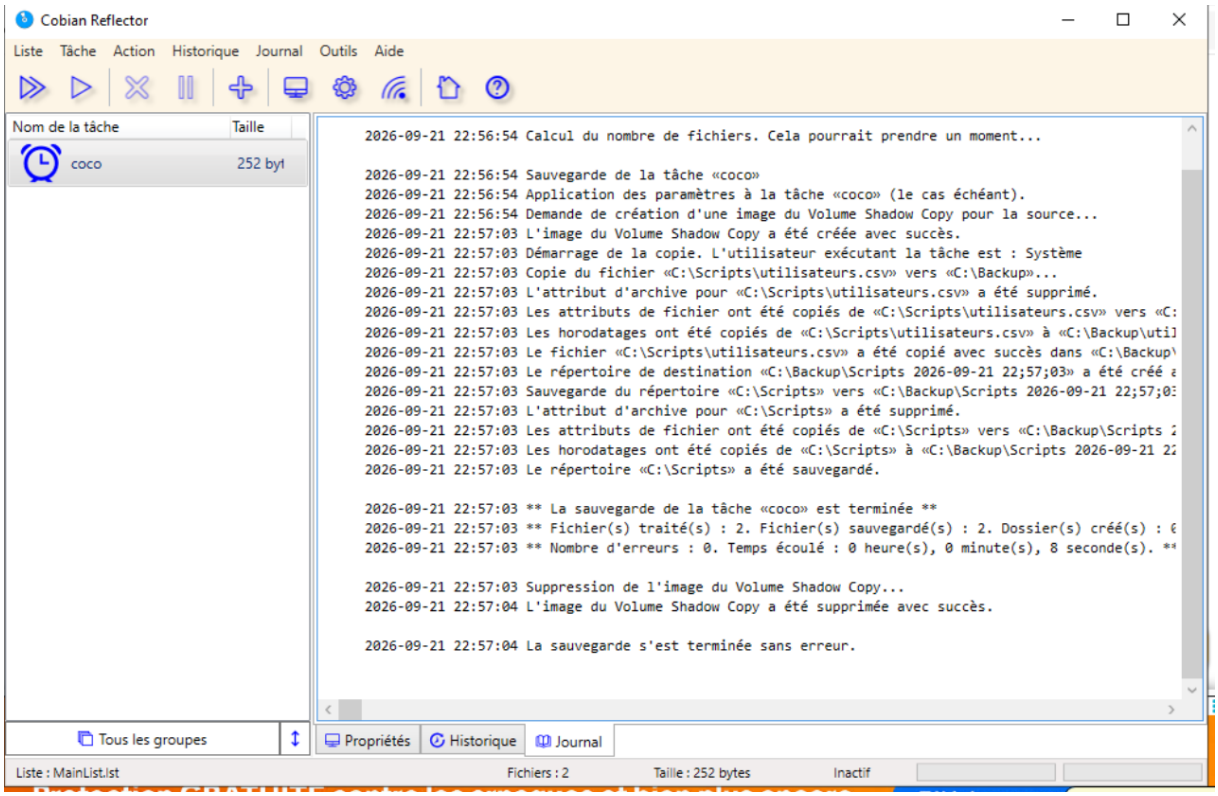


Pour la tâche définitive, les sources sont les dossiers critiques du contrôleur, C:\Windows\NTDS pour la base de l'annuaire, C:\Windows\SYSVOL pour les GPO et les scripts, C:\Windows\System32\dns pour les zones DNS.

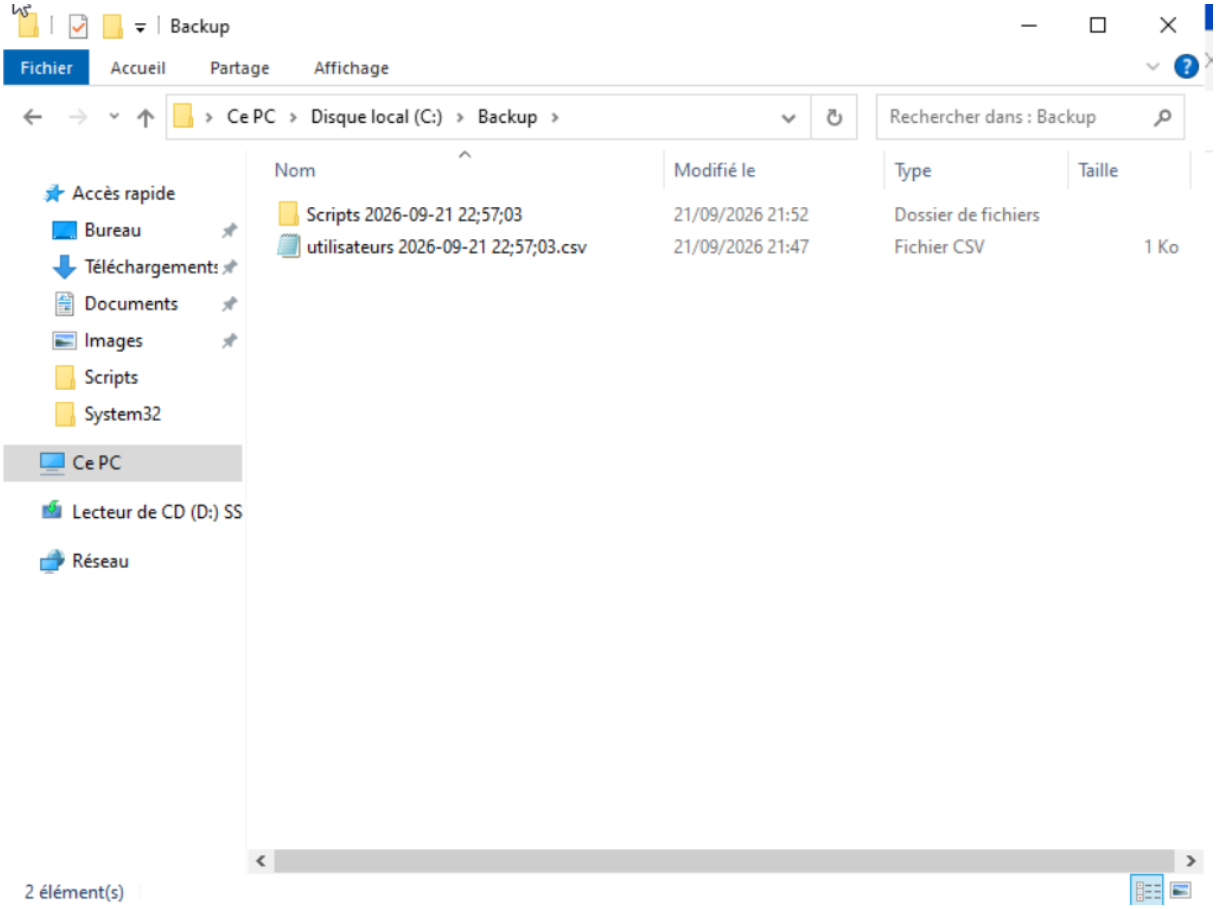
La tâche est planifiée tous les jours à 22 h dans l'onglet calendrier, et dans l'onglet archivage on active la compression et le chiffrement AES 256 bits avec une phrase de passe forte, rangée dans le coffre de l'équipe, sans elle l'archive est illisible, y compris pour nous.

vérification

Le lancement manuel se termine sans erreur, et le journal montre bien la création puis la suppression de l'image Volume Shadow Copy autour de la copie :



Les fichiers arrivent dans le dossier de destination, horodatés, ce qui permet de garder plusieurs versions côte à côte :



Une sauvegarde ne vaut que si elle se restaure, on vérifie donc régulièrement qu'une archive s'extrait avec la phrase de passe dans un dossier de test.

Pour reconstruire vraiment un contrôleur on complète avec une sauvegarde de l'état du système par Windows Server Backup (wbadmin start systemstatebackup), c'est la méthode prévue par Microsoft pour restaurer un DC, la copie de fichiers de Cobian servant surtout à récupérer un élément précis.

Mission 9 : déploiement des postes avec WDS

ce que demande le sujet

> *aujourd'hui un membre de la DSI installe Windows 10/11 sur chaque poste manuellement, par clé USB ou DVD, l'audit recommande de déployer par le réseau, sans automatisation des réponses pour commencer, sans fichiers de réponses XML, configurez et testez le rôle implémentant le service de déploiement Windows, captures demandées*

analyse

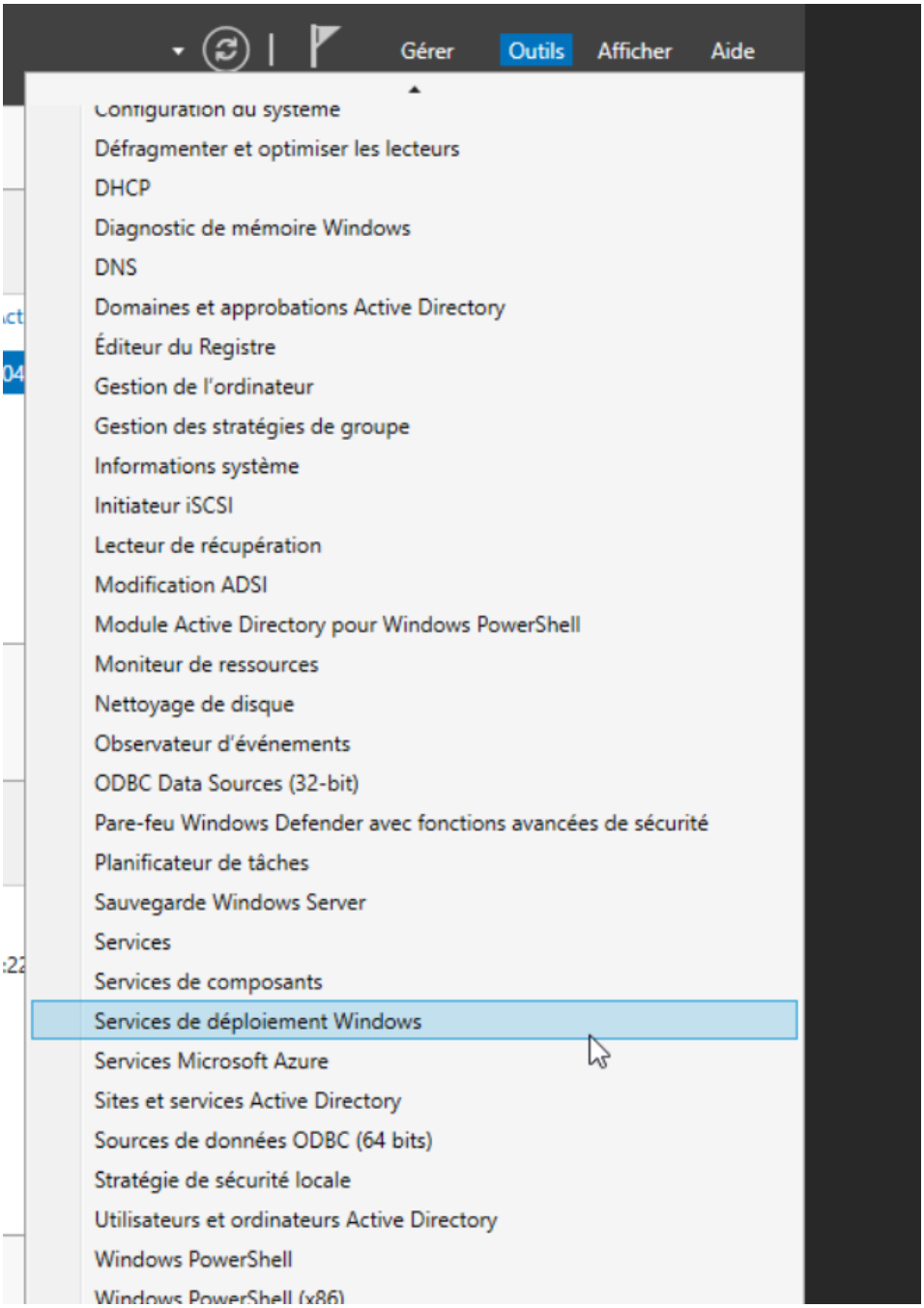
Le démarrage réseau est une chaîne, le poste démarre en PXE, demande une adresse au DHCP, qui lui indique aussi où trouver le programme de démarrage, le poste le télécharge en TFTP depuis le serveur WDS, charge l'environnement d'installation boot.wim puis installe l'image install.wim choisie.

Si un seul maillon manque, le poste reste bloqué sur un message sans appel, c'est exactement ce qui s'est produit pendant le test, et c'est le problème que beaucoup rencontrent avec une VM fraîchement créée.

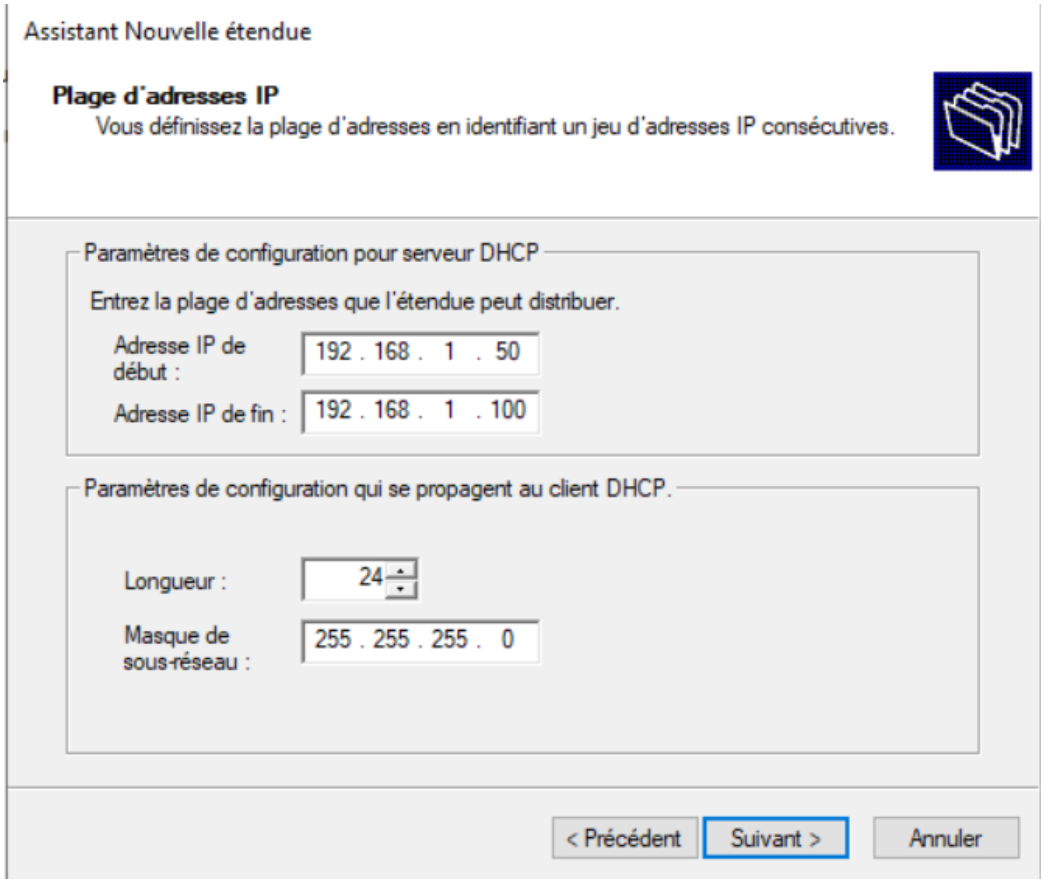
WDS et le DHCP cohabitent ici sur SRV-ADBIC6, il faut donc éviter que les deux répondent sur le même port, WDS ne doit pas écouter sur les ports DHCP et l'option 060 PXEClient indique aux clients que le serveur fait aussi office de serveur PXE.

réalisation côté serveur

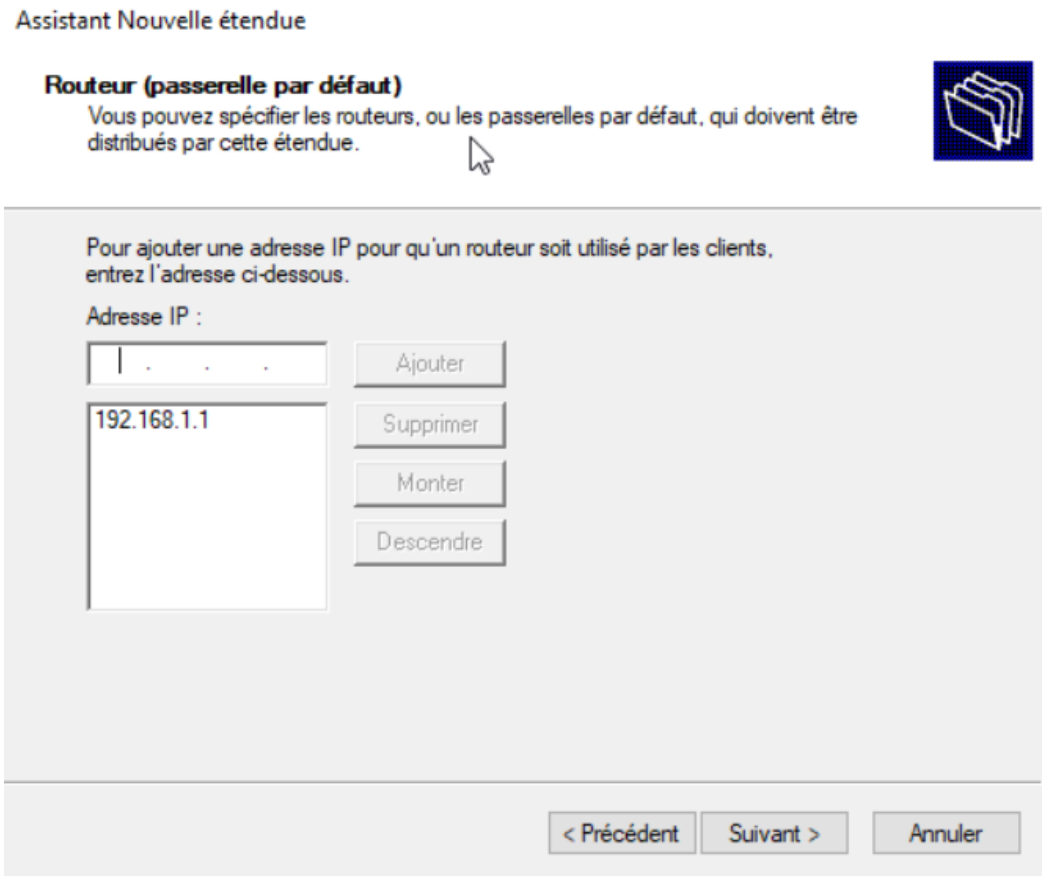
On ajoute le rôle services de déploiement Windows sur SRV-ADBIC6, qui porte déjà l'AD, le DNS et le DHCP dont WDS a besoin, la console apparaît ensuite dans les outils du gestionnaire de serveur :



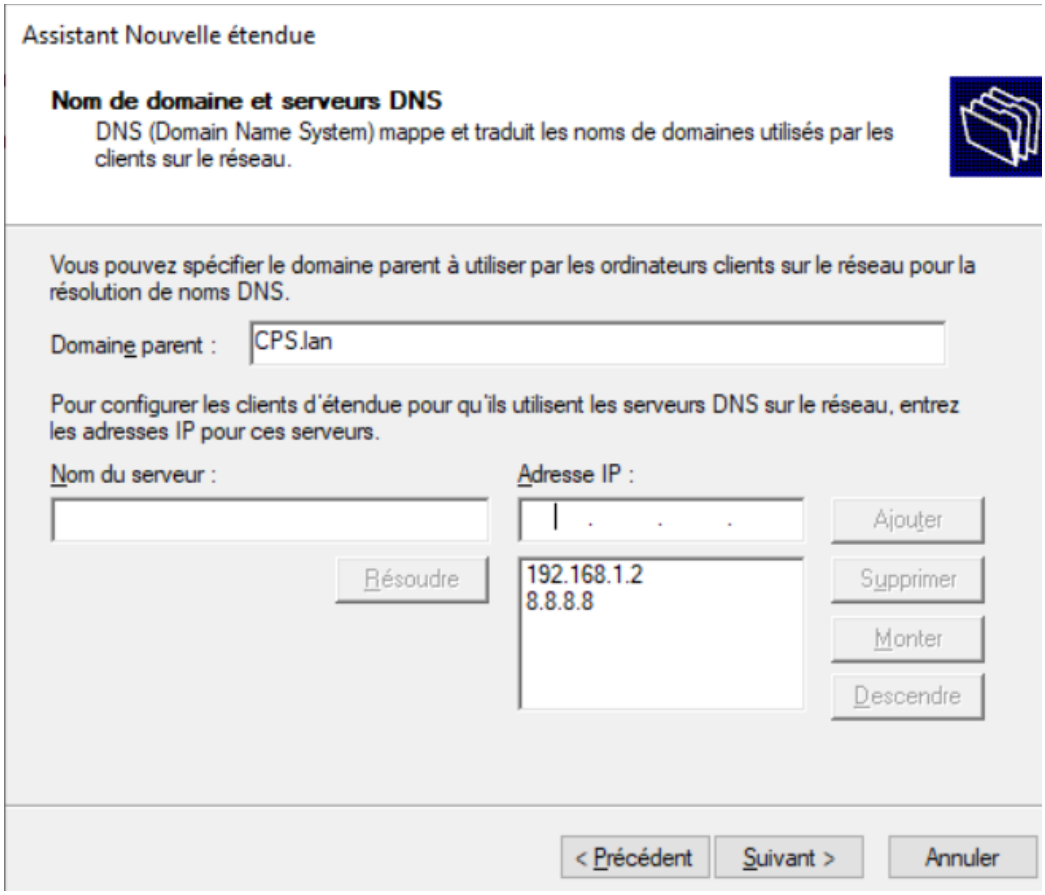
Pour que les clients obtiennent une adresse au démarrage, on crée l'étendue DHCP de 192.168.1.50 à 192.168.1.100 en /24 :



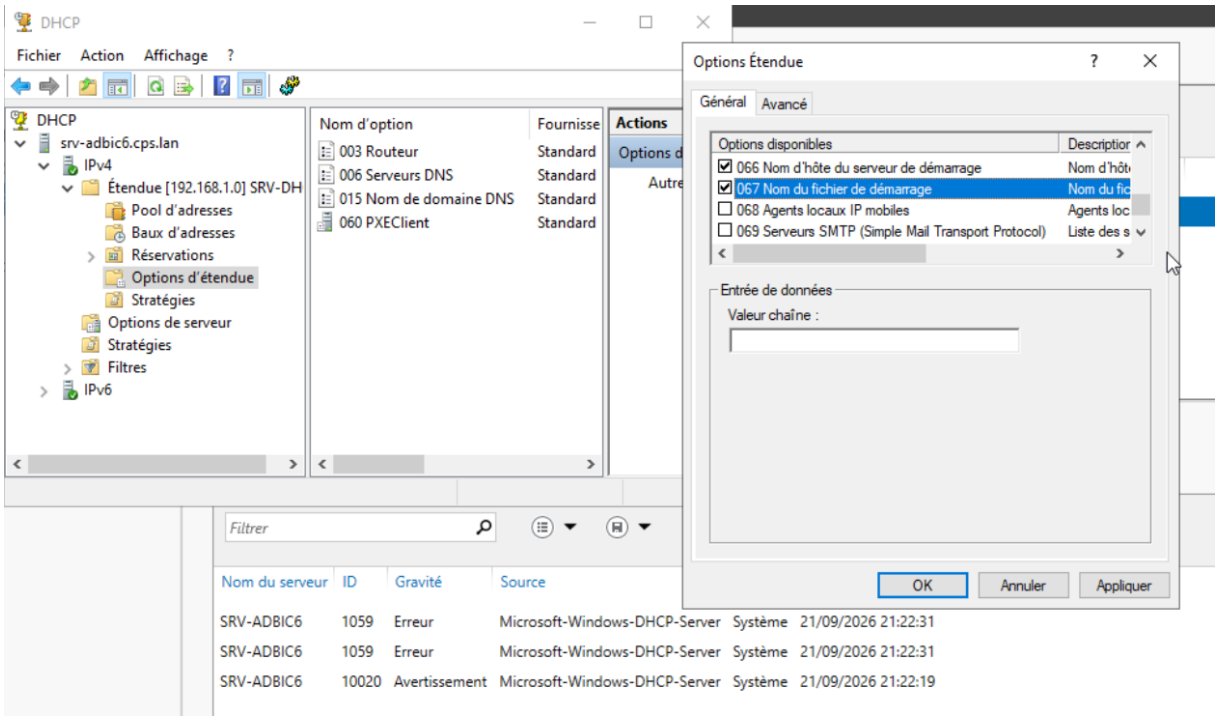
On indique le routeur de l'étendue, 192.168.1.1, c'est cette valeur qui diffère de la passerelle 192.168.1.254 des configurations fixes :



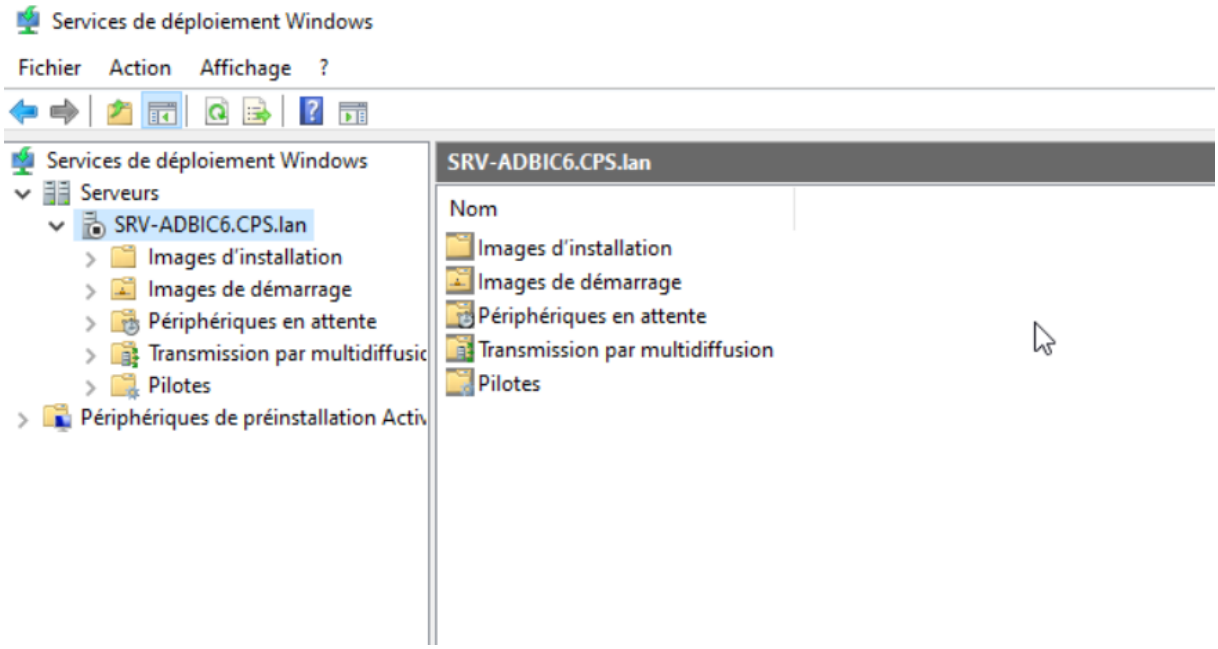
Avec CPS.lan en domaine parent et le contrôleur en serveur DNS, même remarque que plus haut pour le 8.8.8.8 :



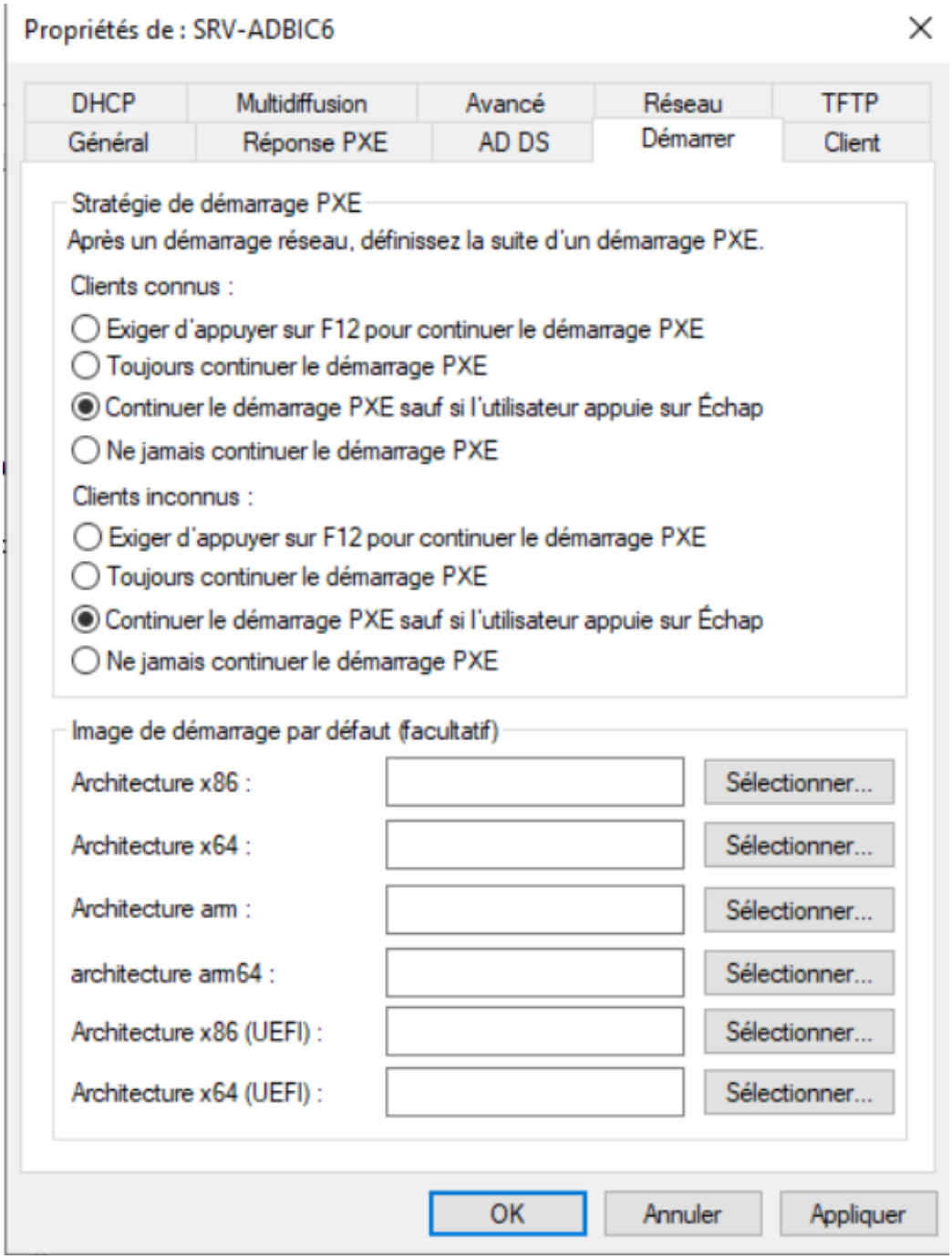
Le DHCP doit aussi être autorisé dans l'annuaire, clic droit sur le serveur puis autoriser, sinon il ne distribue rien, c'est ce que signalent les erreurs 1059 visibles en bas de la console pendant la configuration des options :



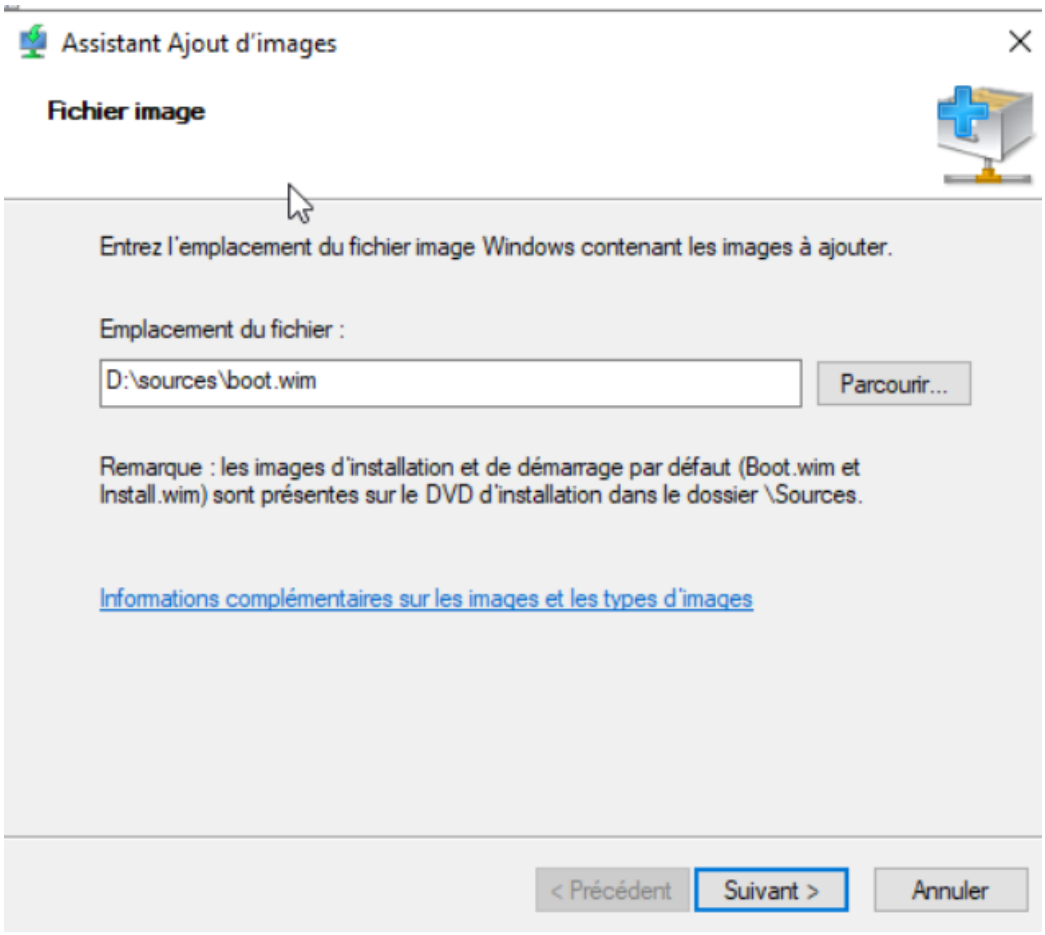
On configure ensuite le serveur WDS intégré à Active Directory, la console le montre avec ses dossiers images d'installation, images de démarrage, périphériques en attente, transmission par multidiffusion et pilotes :



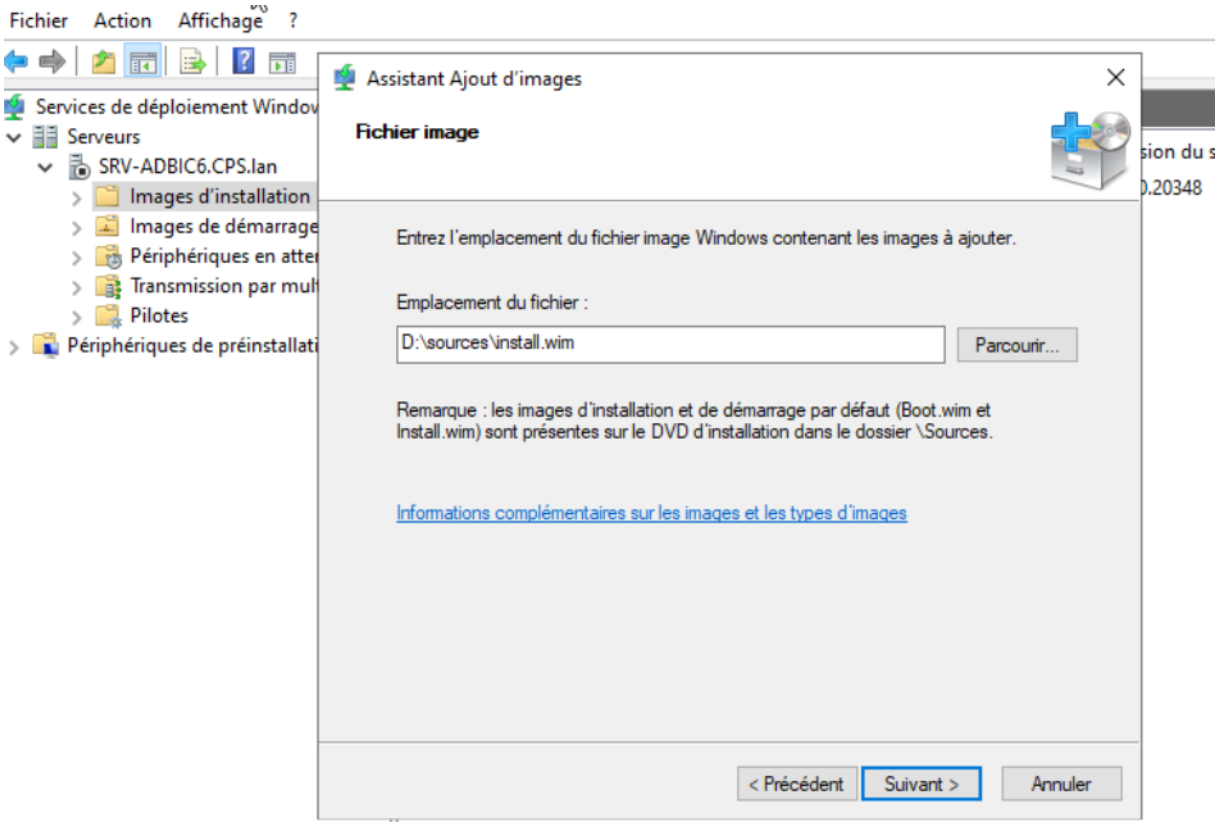
Dans les propriétés du serveur, onglet démarrer, on choisit de continuer le démarrage PXE sauf si l'utilisateur appuie sur Échap, pour les clients connus comme inconnus, une machine vierge part donc directement sur le réseau :



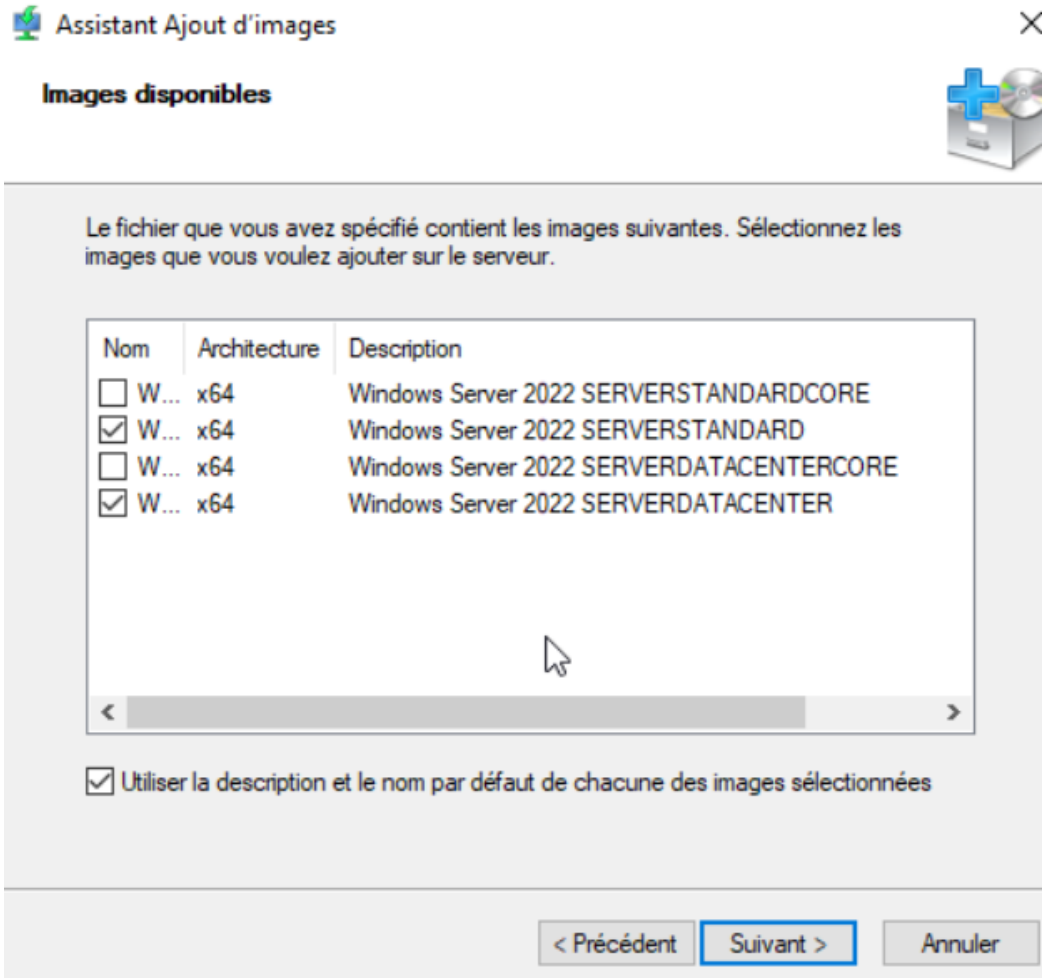
On ajoute l'image de démarrage boot.wim depuis le dossier sources de l'ISO montée en D: :



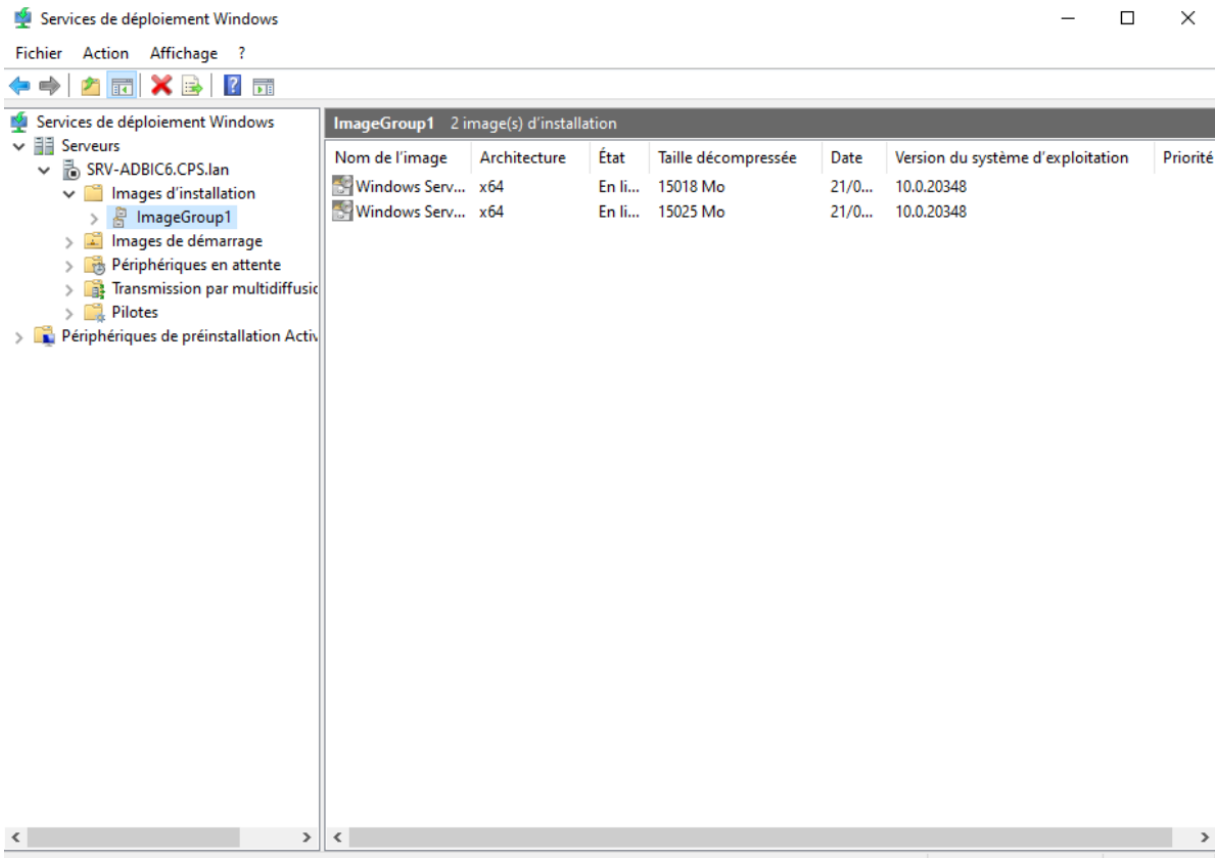
Puis l'image d'installation install.wim, au même endroit :



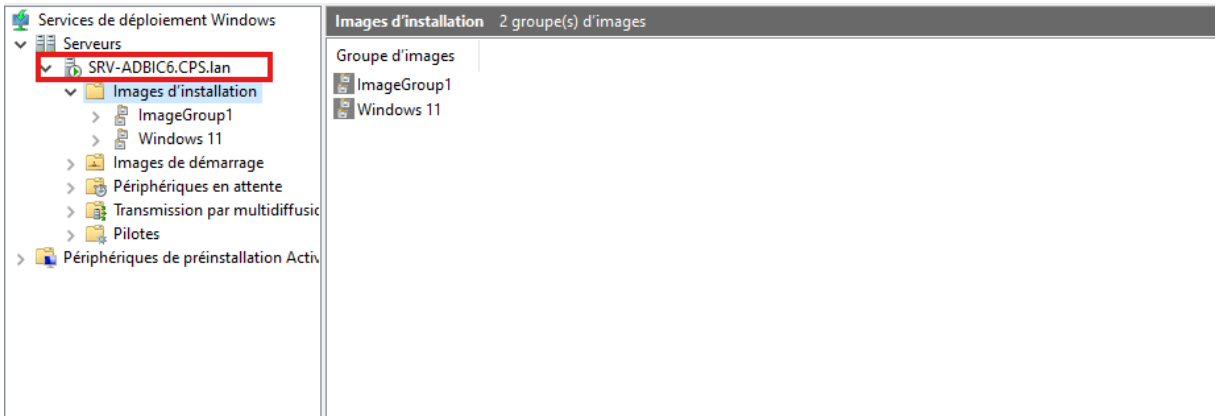
Le fichier contient plusieurs éditions, on garde les deux versions avec expérience de bureau, standard et datacenter :



Les deux images sont rangées dans le groupe ImageGroup1 :

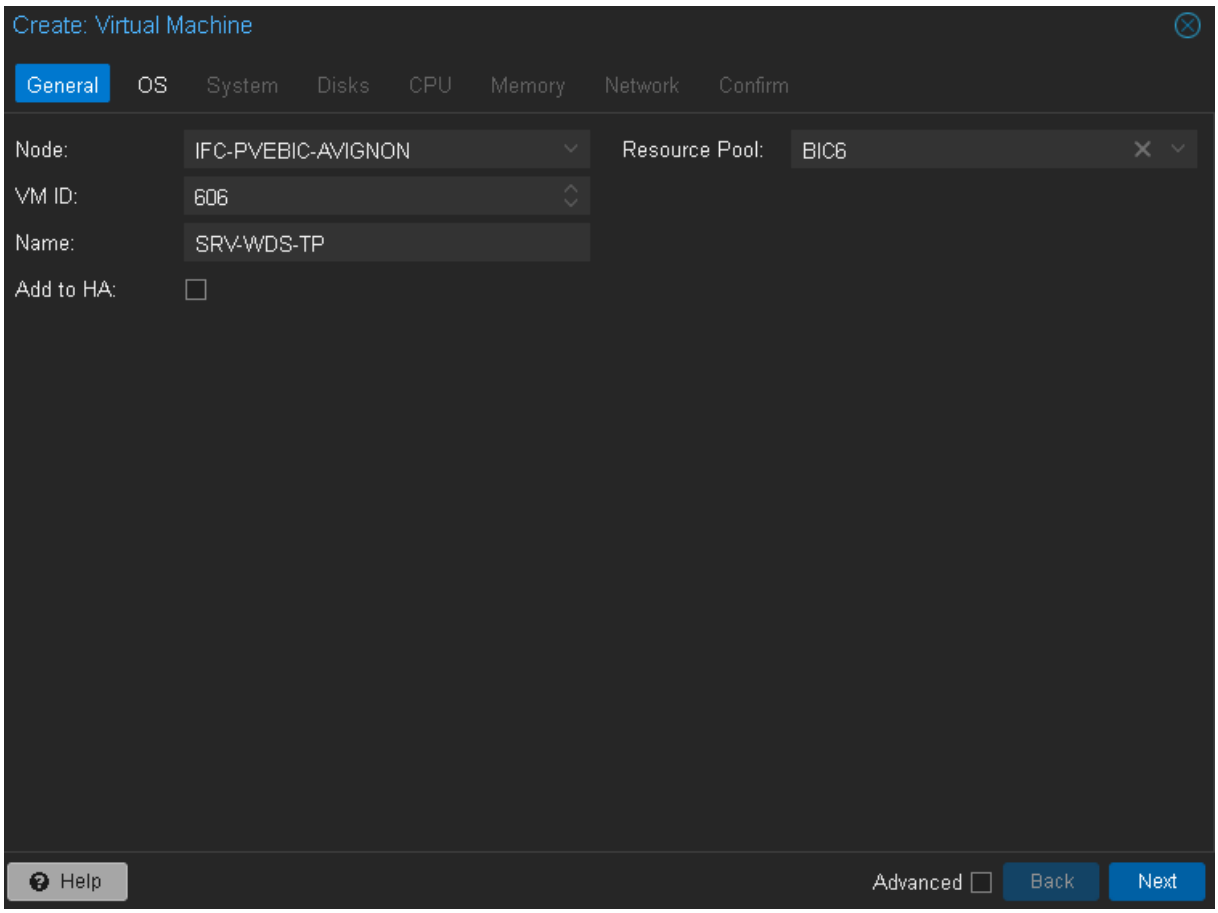


On ajoute aussi un groupe Windows 11 avec l'install.wim d'une ISO Windows 11, c'est ce système que le sujet vise pour les postes des nouveaux arrivants :

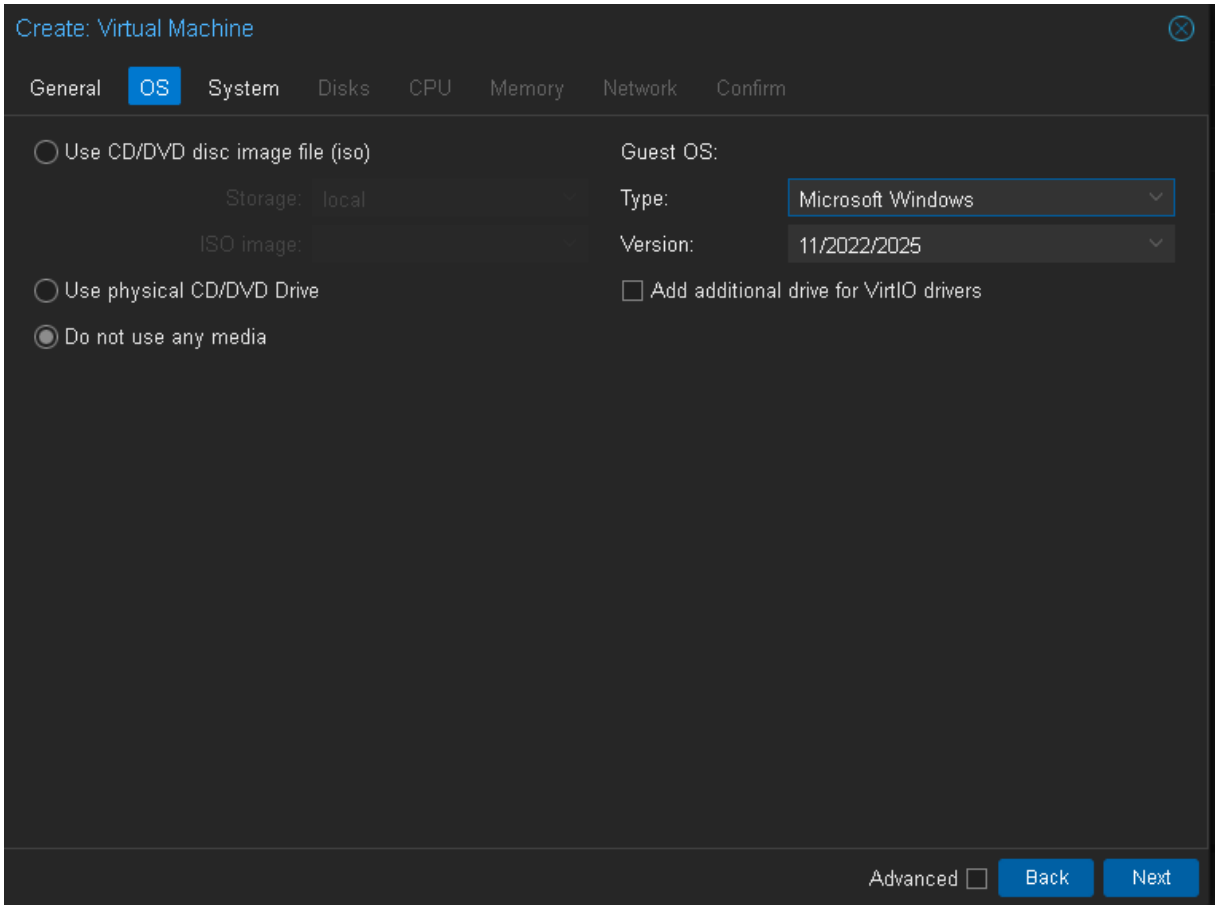


réalisation côté client

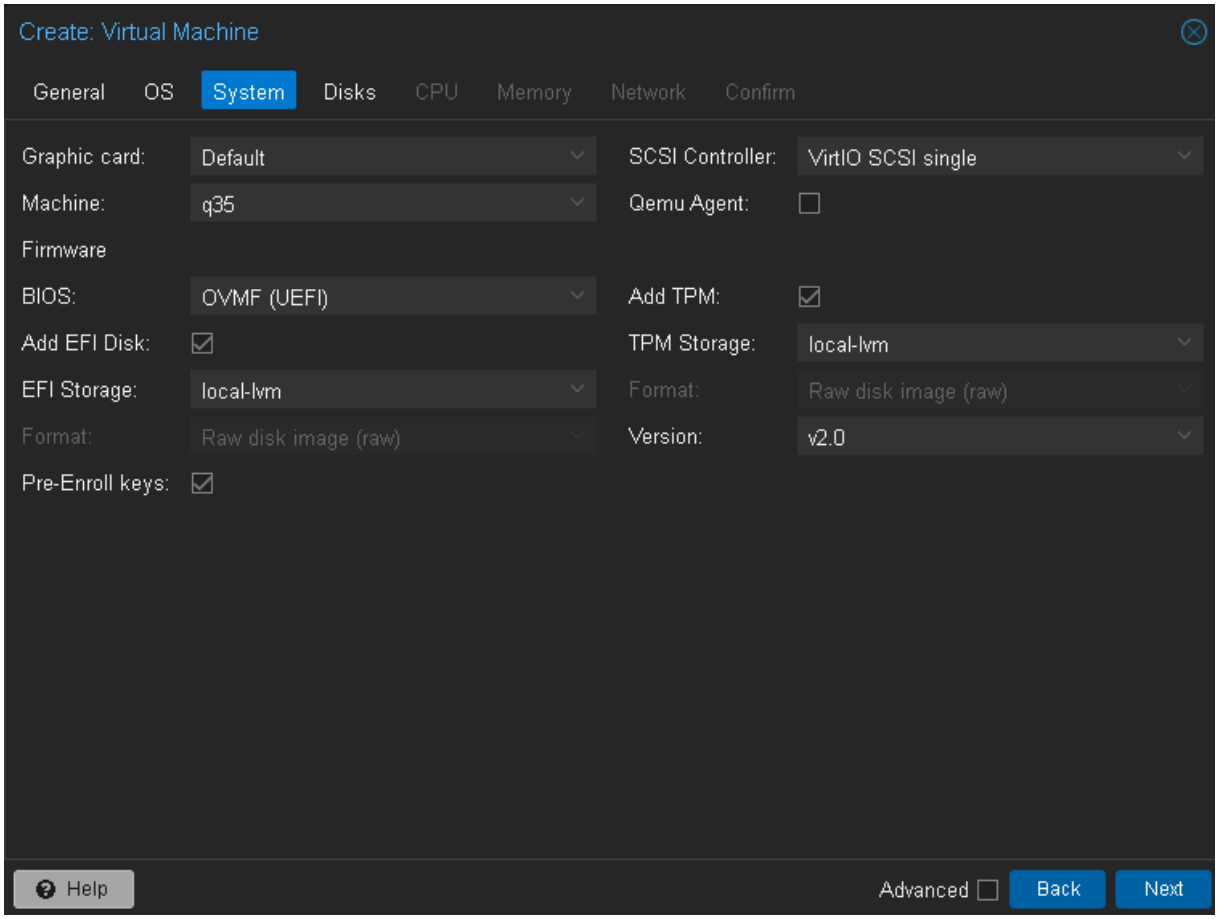
Pour le test on crée une VM vide sur le nœud d'Avignon, SRV-WDS-TP, identifiant 606, dans le pool BIC6 :



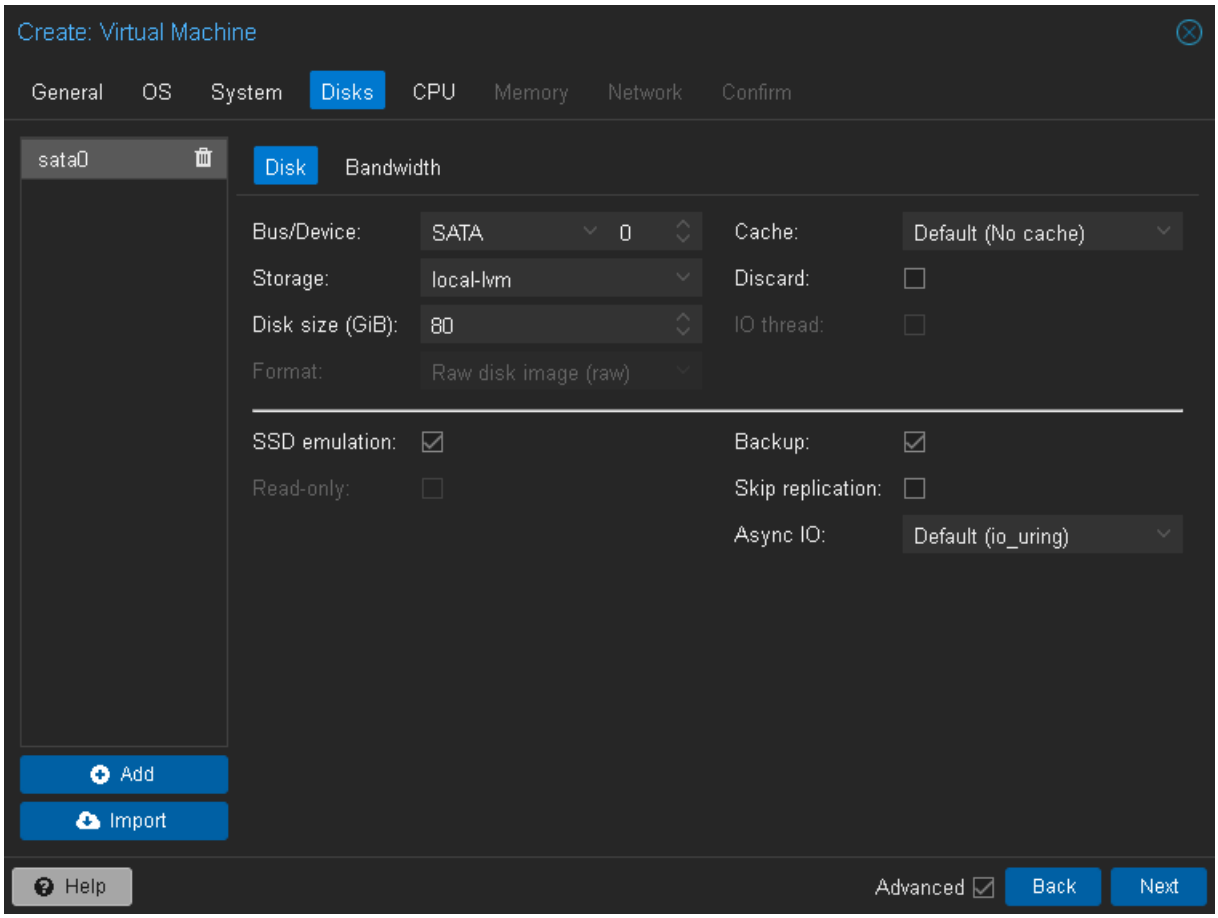
Dans l'onglet OS on ne monte aucune image, tout doit venir du réseau, avec un type d'invité Windows 11/2022/2025 :



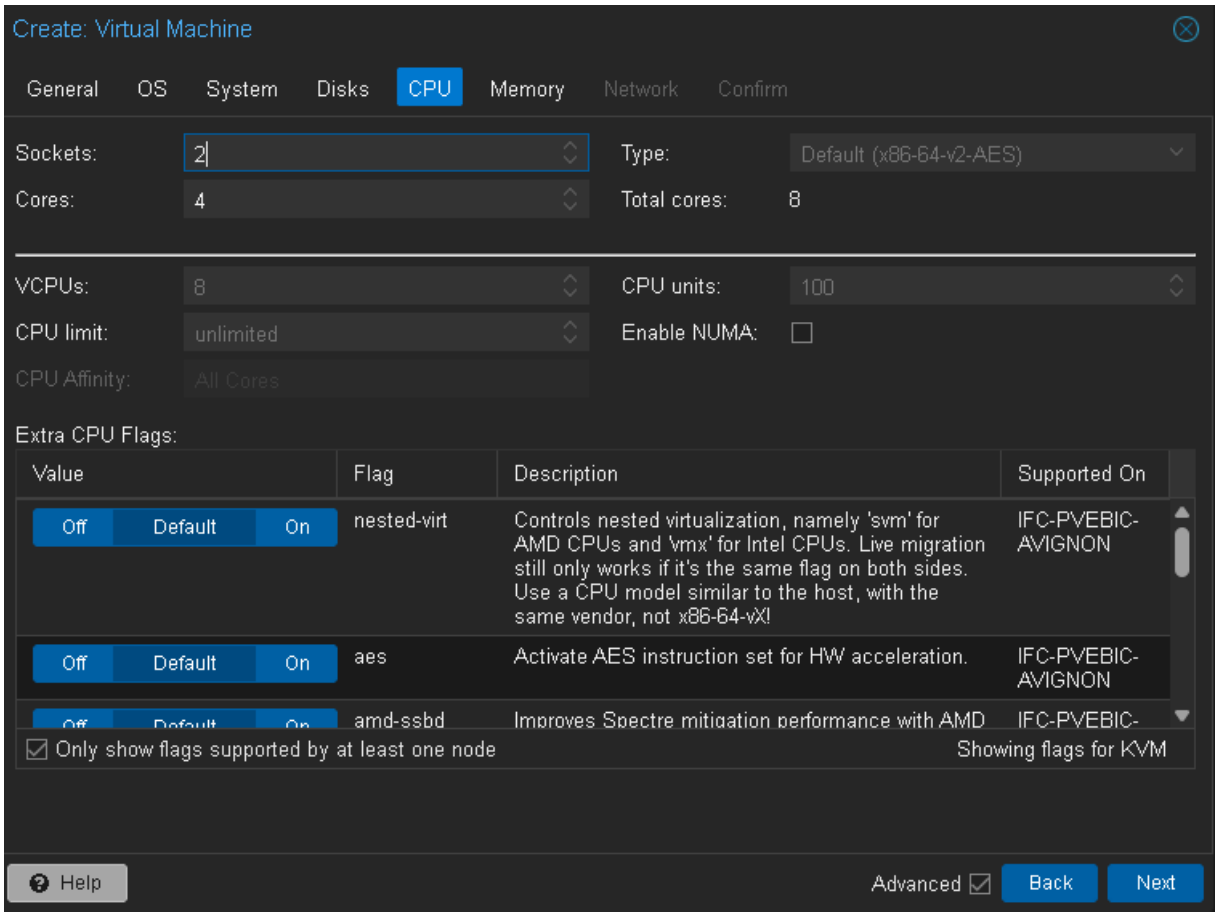
L'onglet system part au départ en UEFI (OVMF) avec disque EFI et TPM, comme les autres machines Windows :



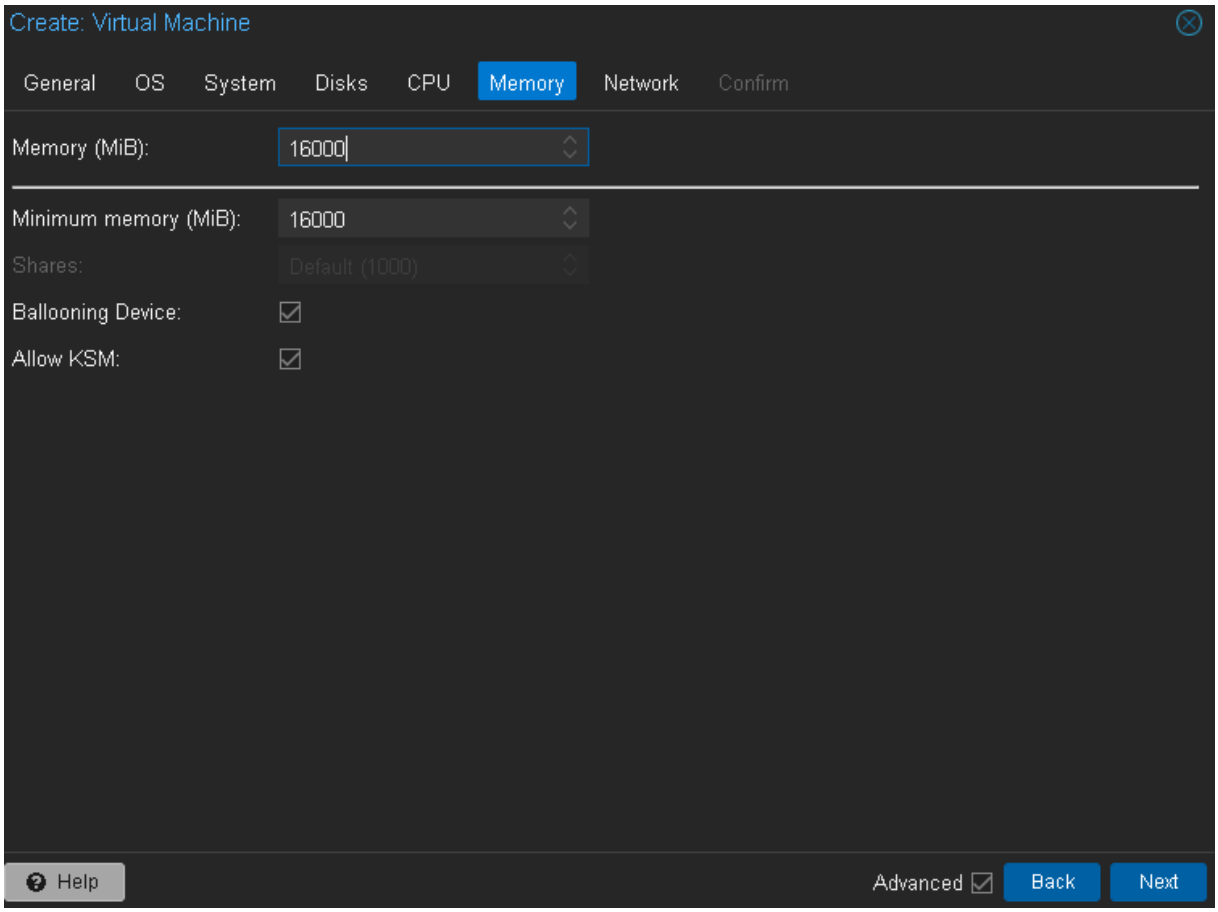
Un disque SATA de 80 Go, vide :



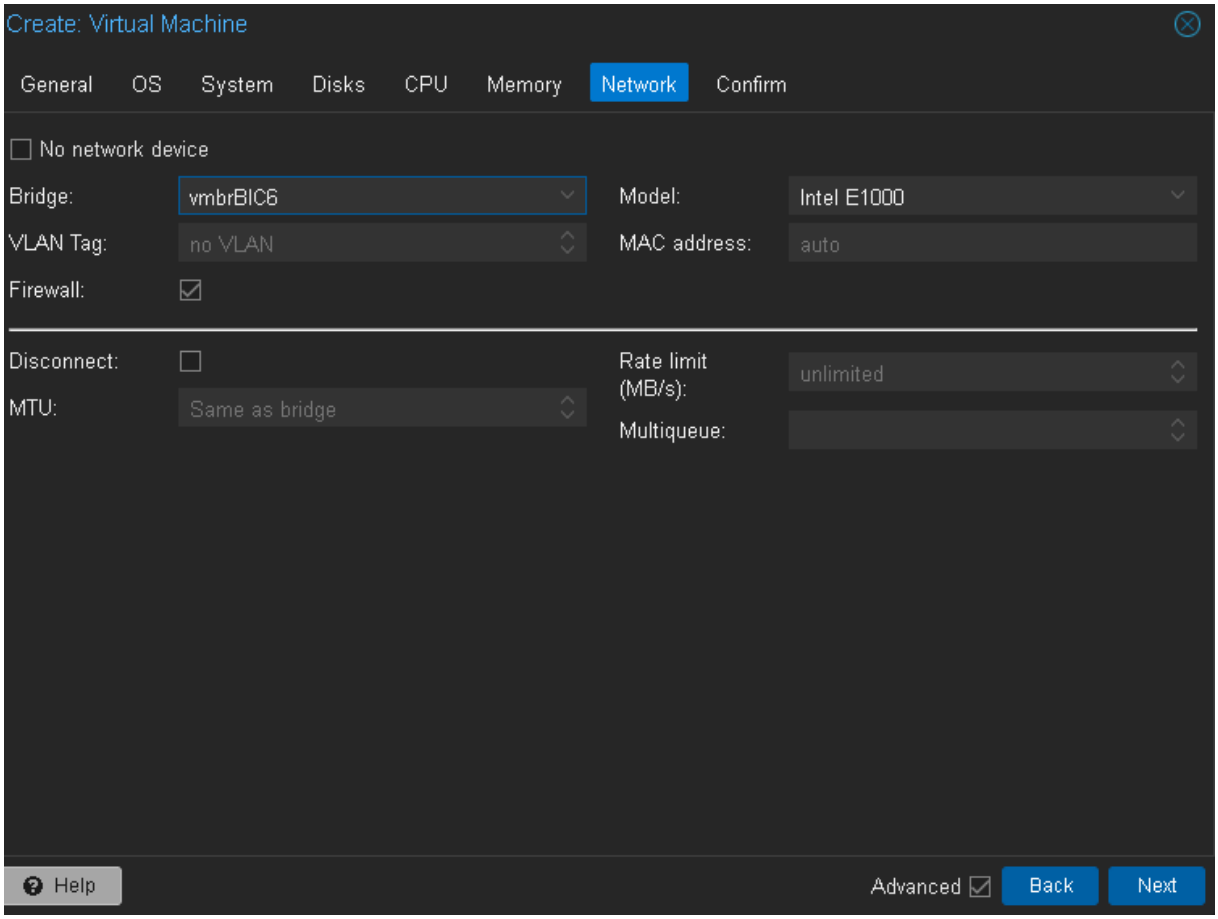
2 sockets de 4 cœurs, soit 8 cœurs :



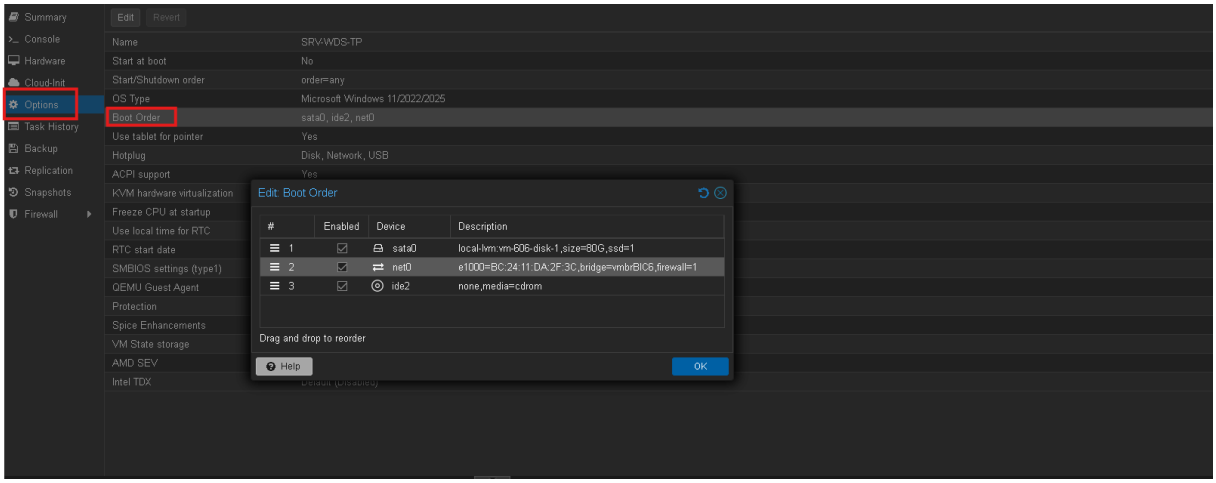
16 000 Mo de mémoire :



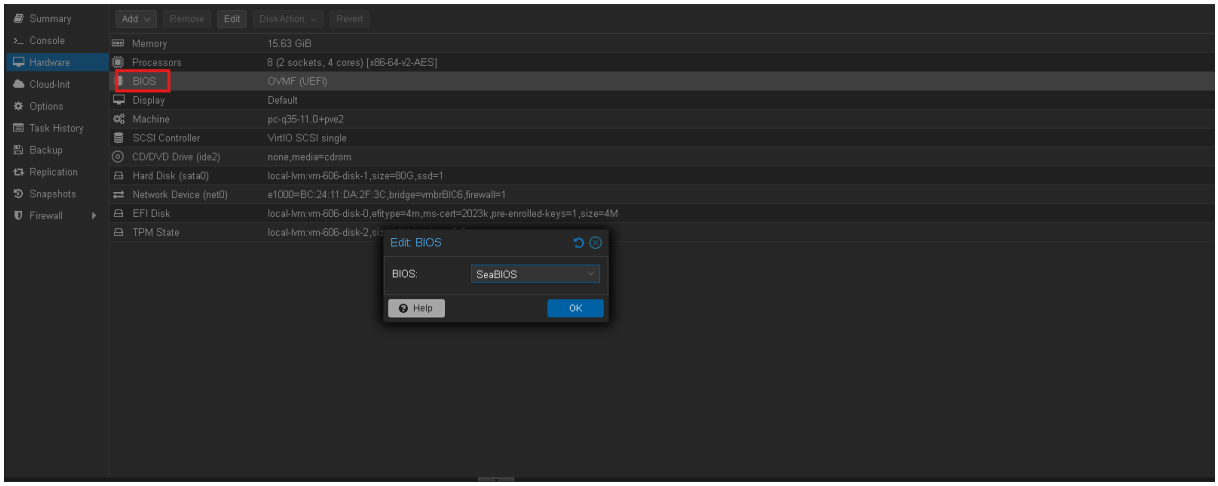
Et une carte e1000 sur le pont vmbrBIC6, le même réseau que le serveur WDS, sans quoi la requête DHCP n'arriverait jamais jusqu'à lui :



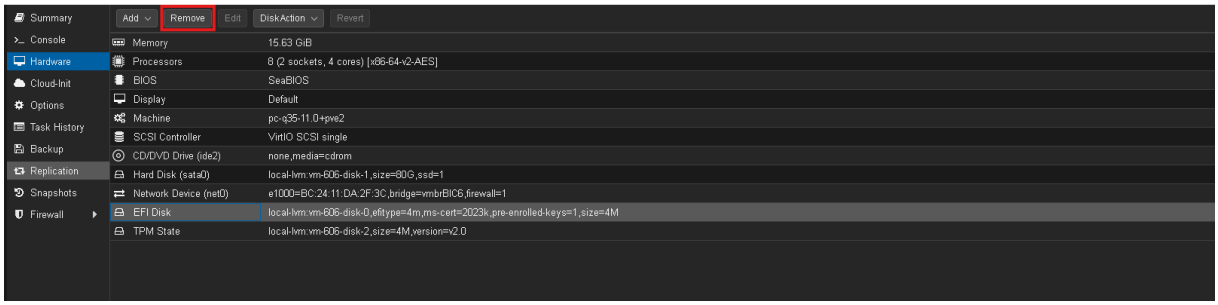
Dans les options de la VM, l'ordre de démarrage met le disque, le réseau puis le lecteur, comme le disque est vierge la VM passe directement au démarrage réseau :



La VM est ensuite repassée d'OVMF (UEFI) à SeaBIOS, le fichier de démarrage utilisé plus loin, wdsnbp.com, est le programme de démarrage prévu pour un client BIOS, en UEFI il faudrait donner boot\x64\wdsmgfw.efi :



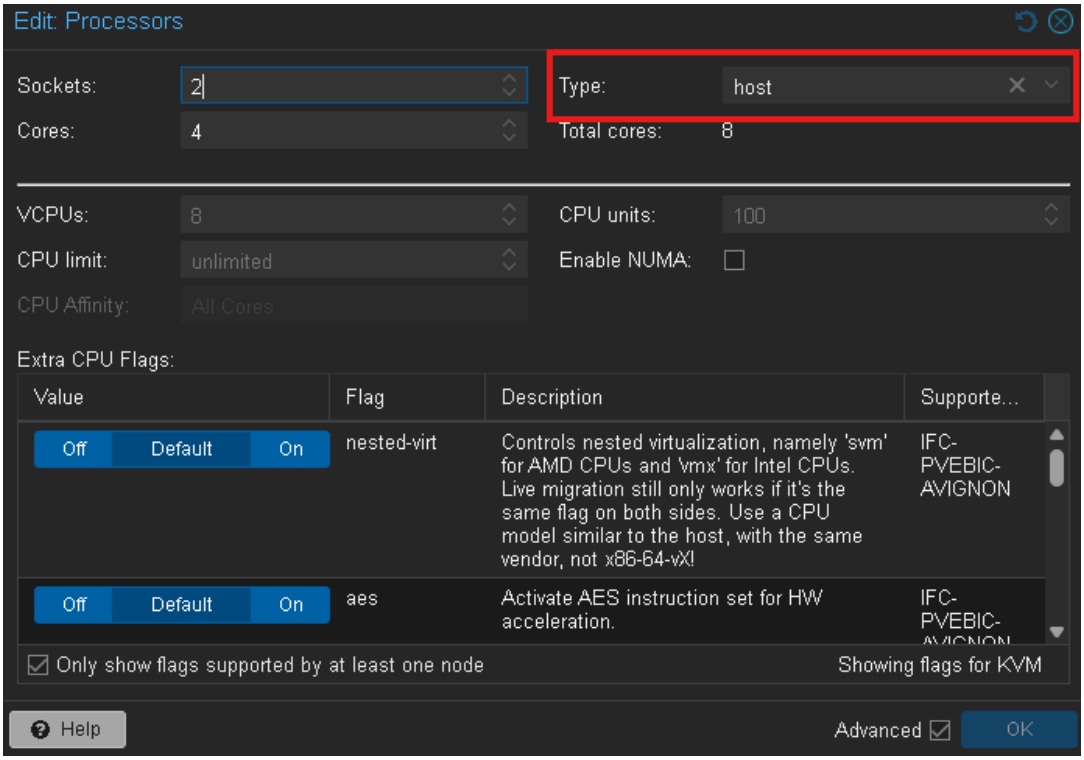
Le disque EFI ne sert plus à rien en SeaBIOS, on le retire :



Il passe alors en disque inutilisé, qu'on peut supprimer :

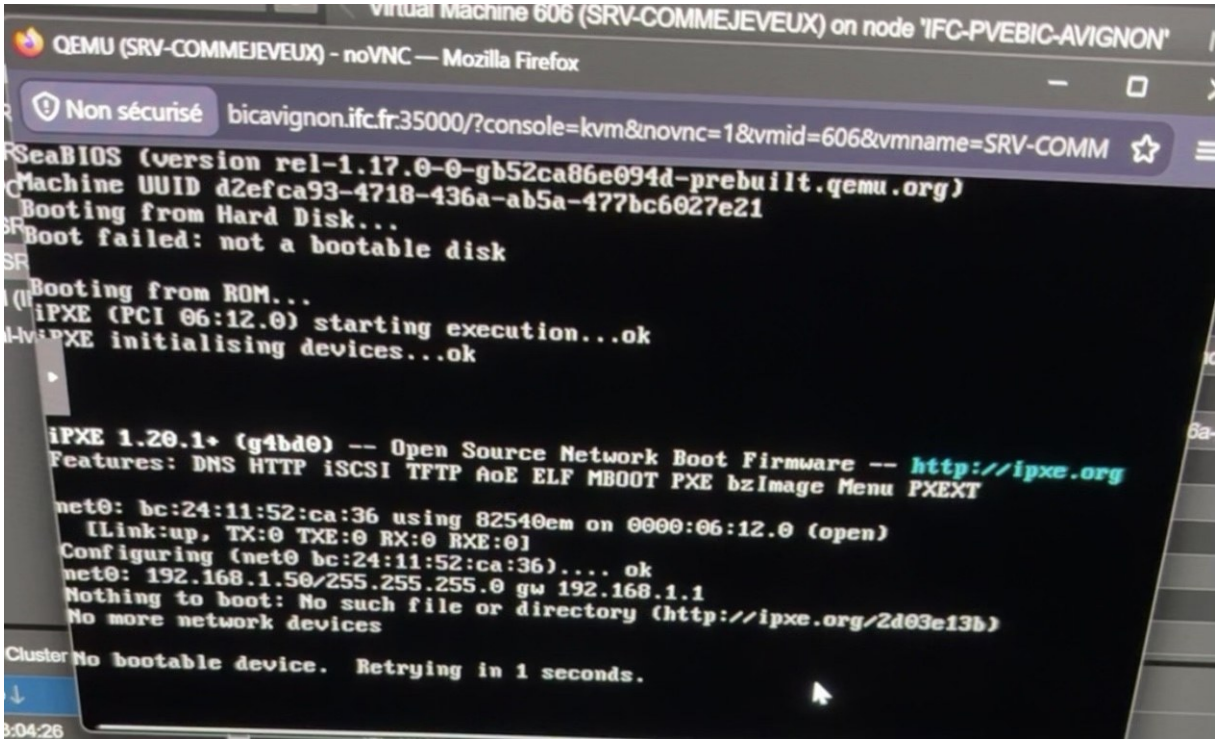


Dernier réglage matériel, dans hardware puis processors, le type de processeur passe de x86-64-v2-AES à host, la VM voit alors exactement le jeu d'instructions du processeur physique, c'est le réglage le plus sûr pour un Windows récent qui n'a pas à migrer d'un nœud à l'autre :



le problème du no bootable device

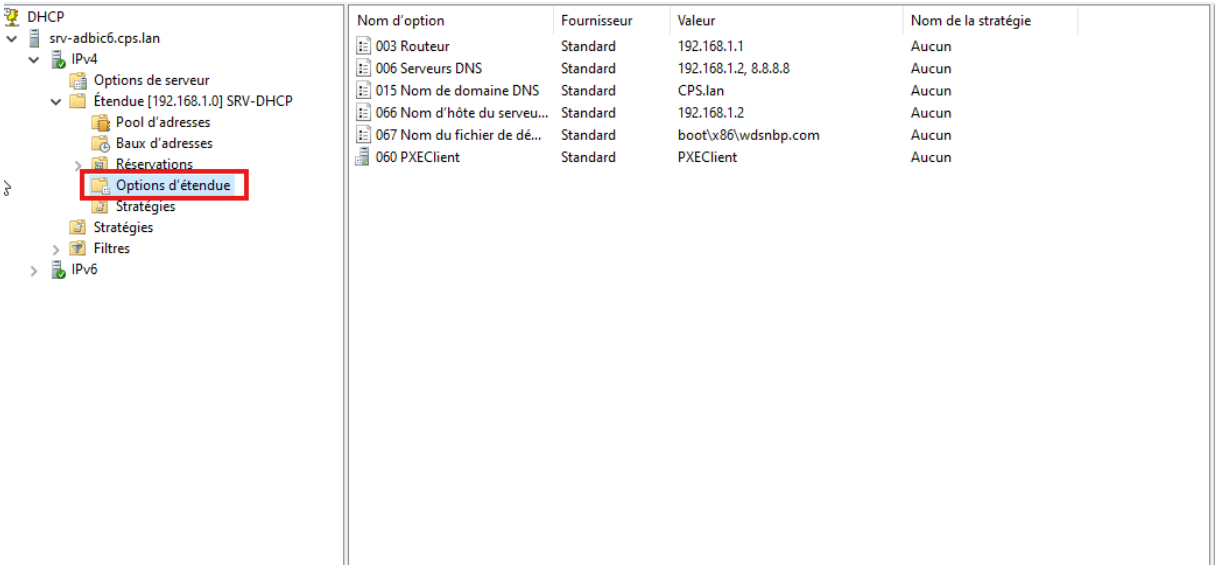
Au premier démarrage, la VM ne trouve rien sur le disque et passe au réseau, iPXE obtient bien une adresse du DHCP, 192.168.1.50 avec la passerelle 192.168.1.1, mais s'arrête sur nothing to boot puis no bootable device, c'est le message que beaucoup rencontrent juste après avoir créé leur VM :



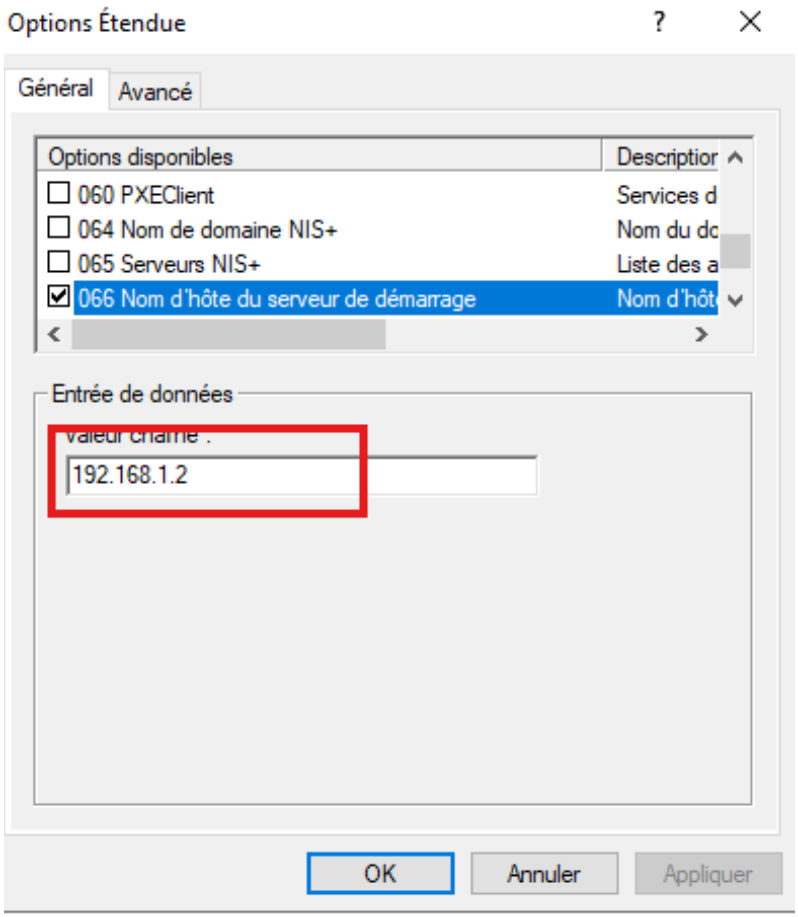
La capture dit exactement où la chaîne casse, le DHCP répond puisque l'adresse est obtenue, mais sa réponse ne dit ni où chercher le programme de démarrage ni lequel prendre, iPXE n'a donc rien à télécharger, le problème n'est pas la VM mais la configuration PXE du serveur, qui se corrige en deux phases, les options du DHCP puis les paramètres TFTP de WDS.

correction, phase 1 : les options PXE dans le DHCP

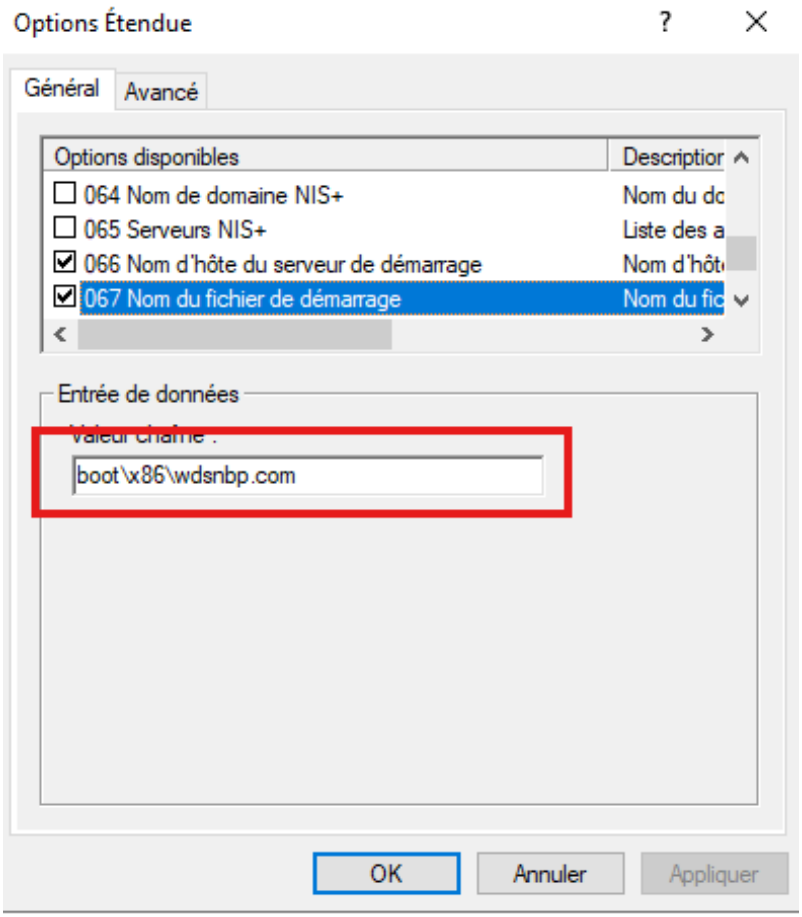
Étape 1, l'option 066, on ouvre la console DHCP (dhcpmgmt.msc), on développe IPv4, étendue [192.168.1.0] puis options d'étendue :



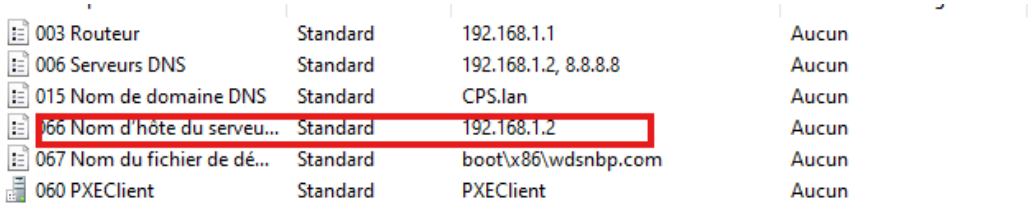
On double-clique sur 066 nom d'hôte du serveur de démarrage et on entre l'adresse du serveur WDS, 192.168.1.2, puis appliquer et OK :



Étape 2, l'option 067, toujours dans options d'étendue, on double-clique sur 067 nom du fichier de démarrage et on entre le chemin relatif du fichier de démarrage BIOS, boot\x86\wdsnbp.com, puis appliquer et OK, ce programme détecte ensuite lui-même l'architecture du client :



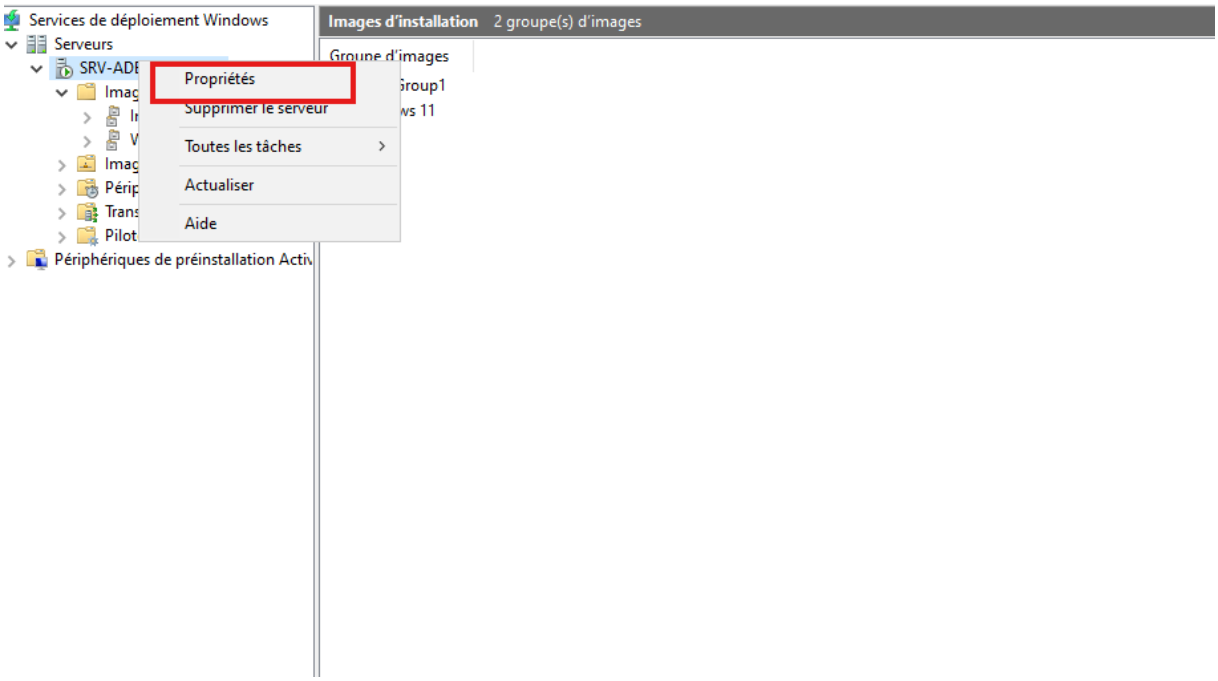
Étape 3, on vérifie l'option 060, elle doit être présente avec la valeur PXEClient, c'est elle qui indique aux clients que le serveur DHCP fait aussi office de serveur PXE, indispensable quand DHCP et WDS sont sur la même machine, la liste montre maintenant 066, 067 et 060 avec leurs valeurs :



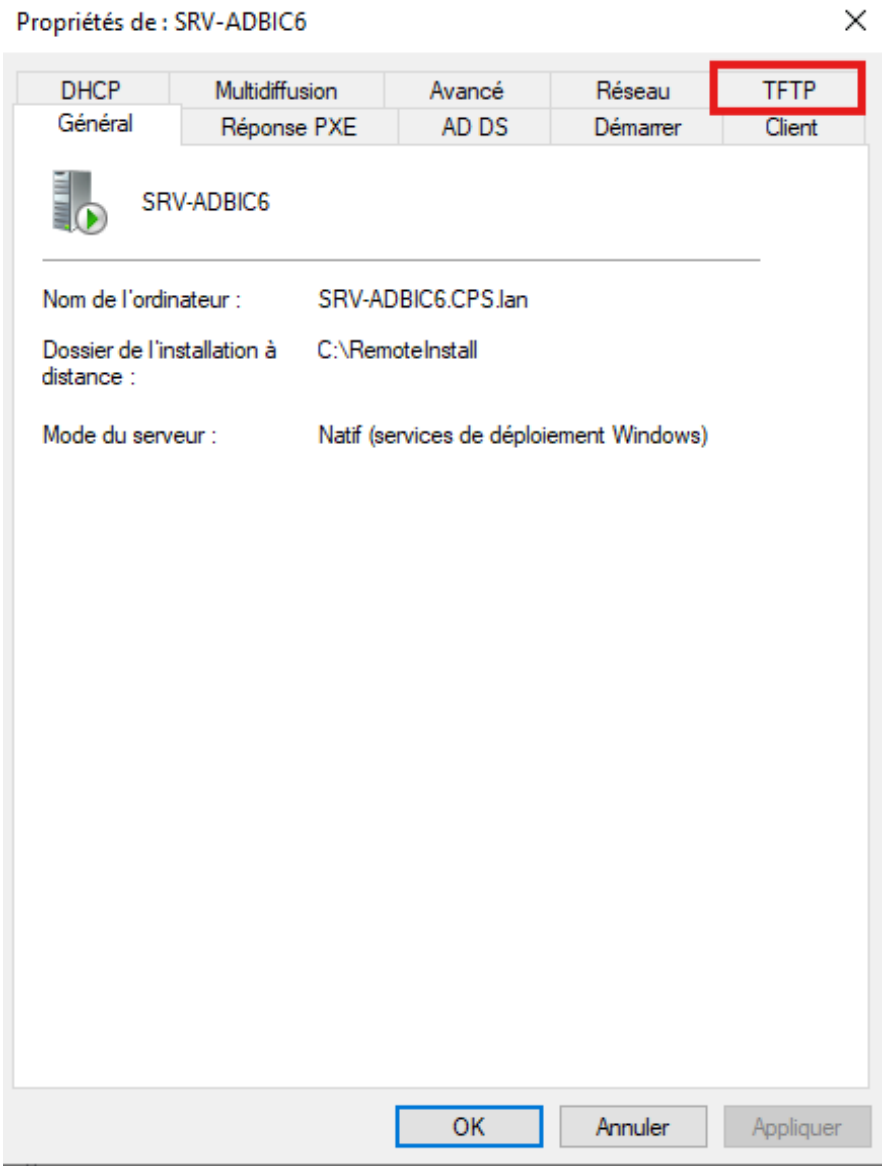
correction, phase 2 : les paramètres TFTP de WDS

Une fois les options en place, le client sait quoi télécharger, mais le transfert TFTP de boot.wim peut encore échouer ou se figer en VM, les blocs TFTP par défaut sont trop gros pour passer proprement dans une trame Ethernet de 1500 octets, et l'extension de fenêtre variable n'est pas bien gérée par tous les firmwares PXE.

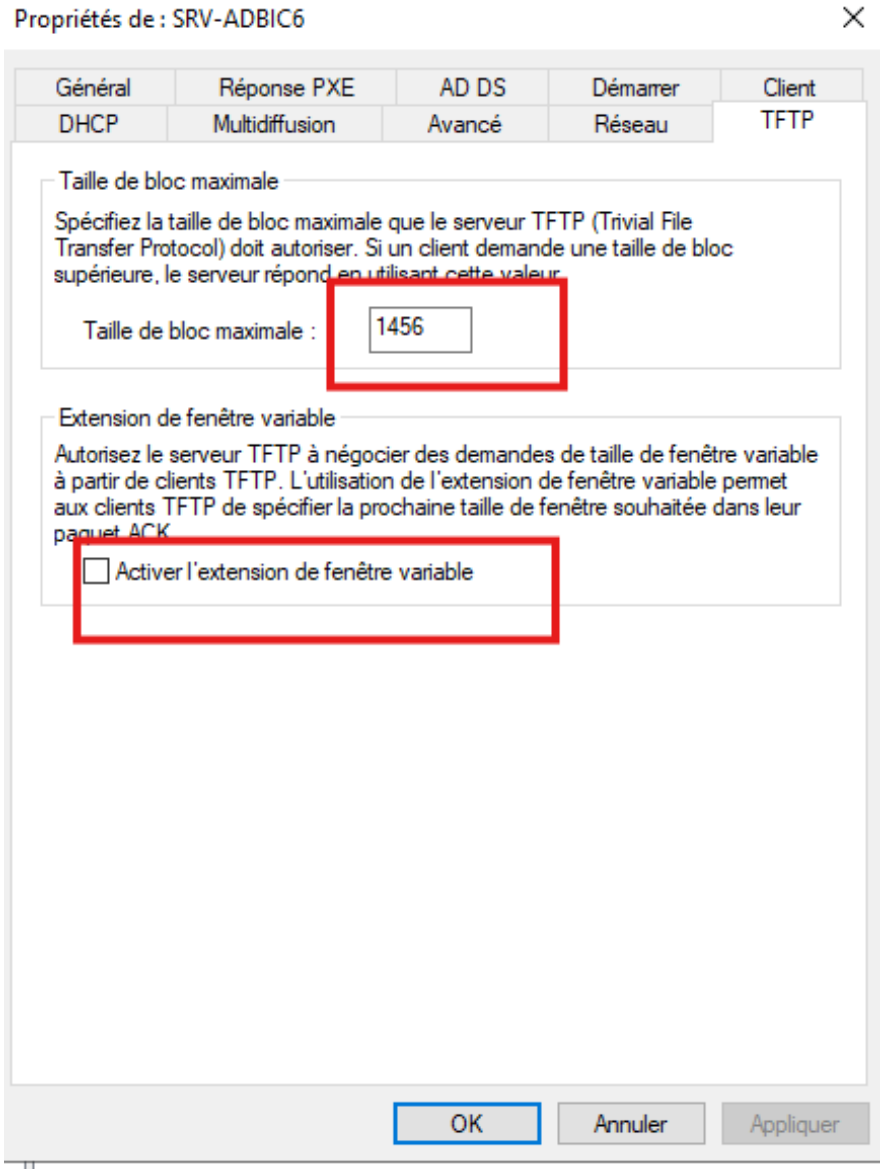
Étape 4, on ouvre la console WDS (wdsmgmt.msc), clic droit sur le serveur SRV-ADBIC6.CPS.lan puis propriétés :



La fenêtre des propriétés s'ouvre sur l'onglet général, qui rappelle le dossier d'installation C:\RemoteInstall, on passe sur l'onglet TFTP :



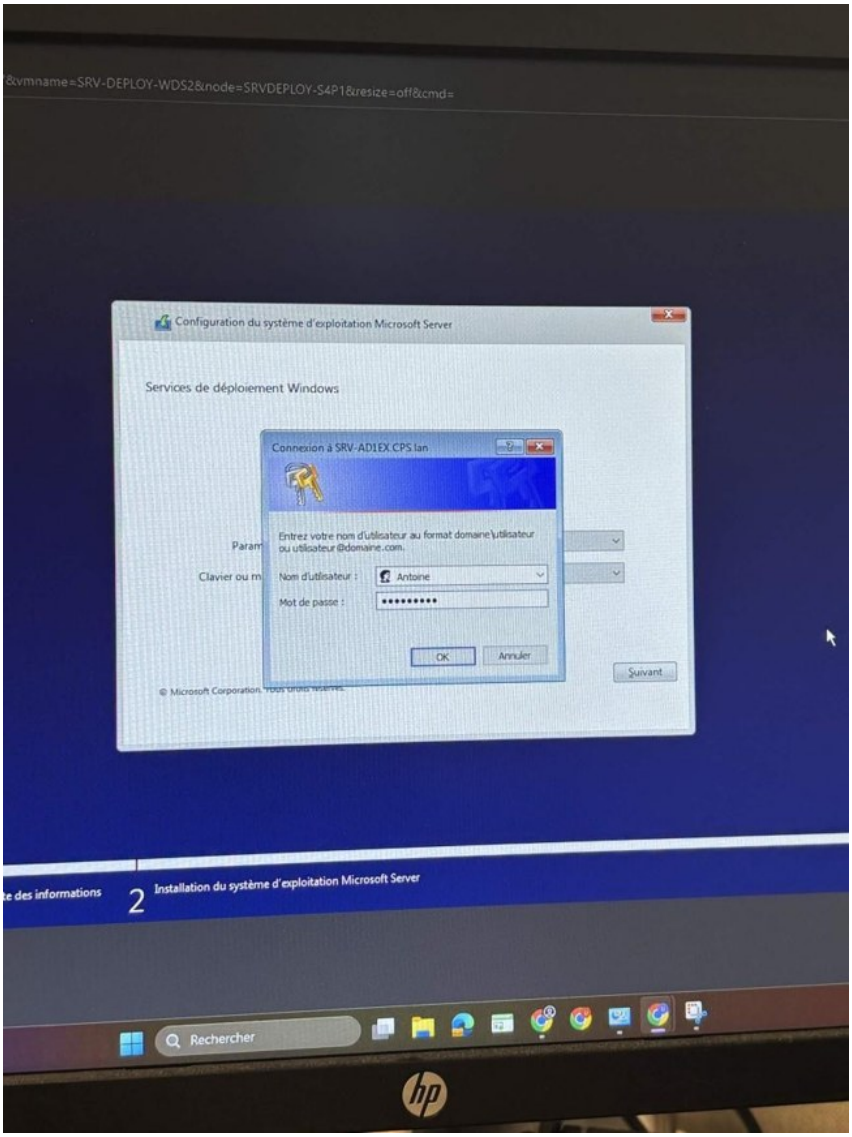
On saisit 1456 dans le champ taille de bloc maximale, une valeur qui tient dans une trame de 1500 octets avec les en-têtes IP et UDP, on décoche activer l'extension de fenêtre variable, puis appliquer et OK :



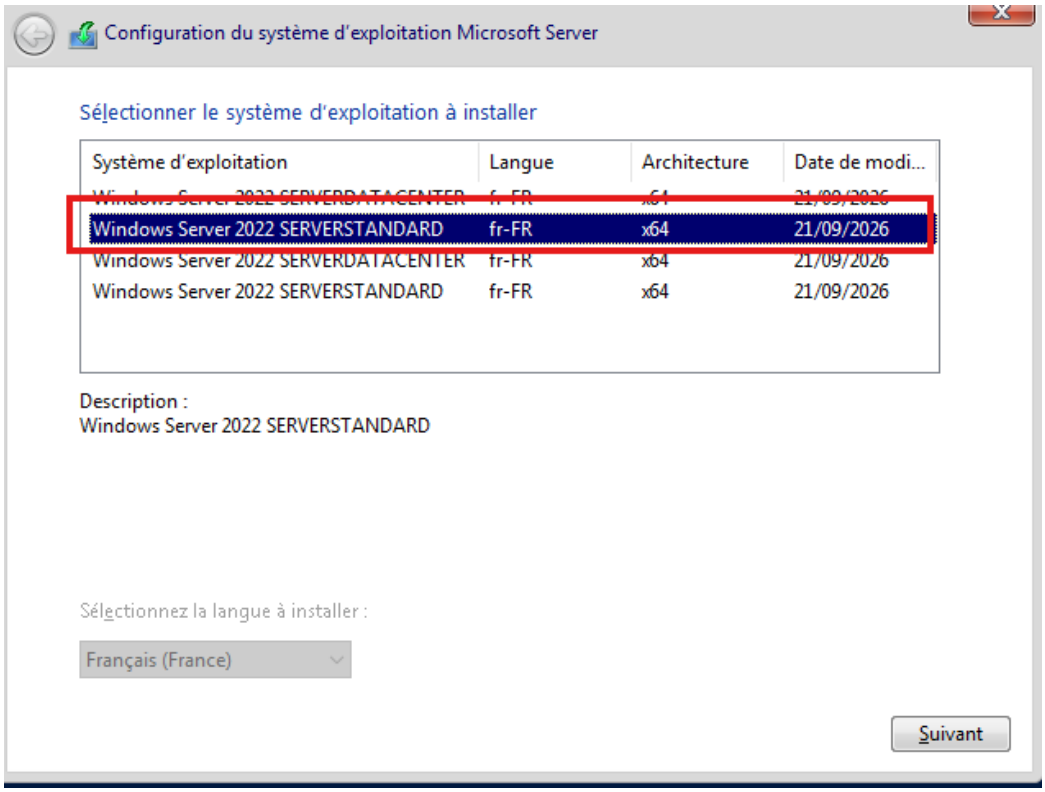
Étape 5, on redémarre le service pour que les nouveaux réglages soient pris en compte, dans la même console, clic droit sur le serveur WDS, toutes les tâches, redémarrer, le même menu que ci-dessus.

vérification

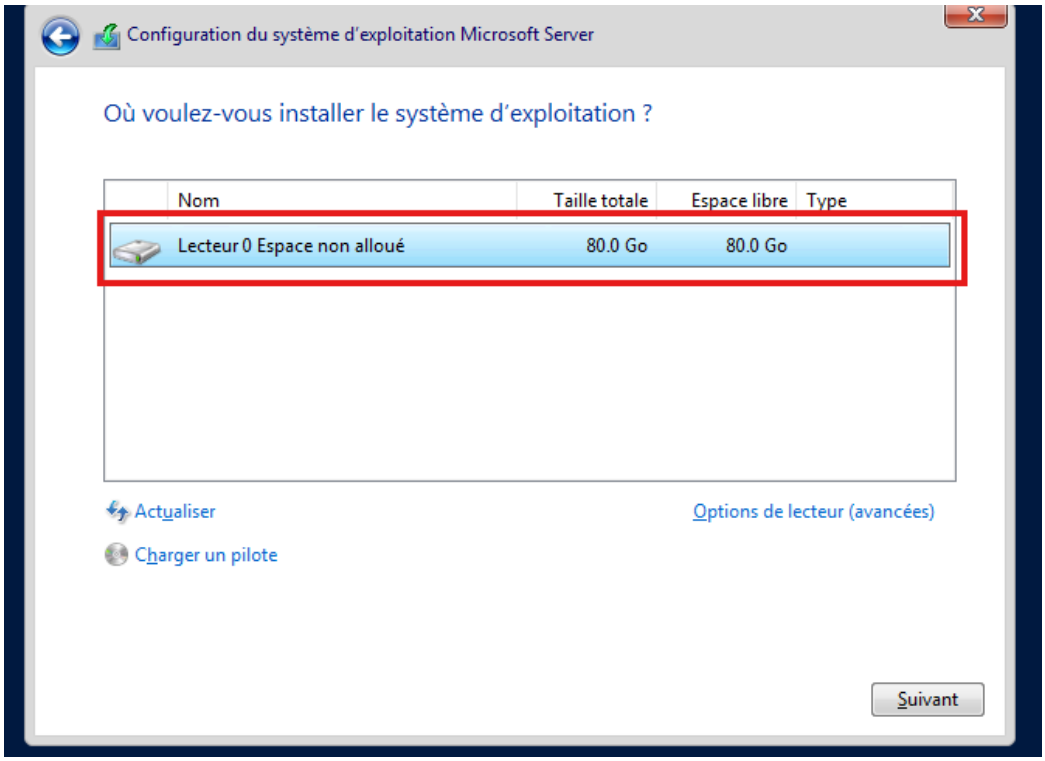
Avec les options DHCP et les réglages TFTP en place, le client démarre sur le réseau et charge boot.wim, l'assistant demande alors de s'authentifier auprès du serveur WDS avec un compte du domaine CPS.lan :



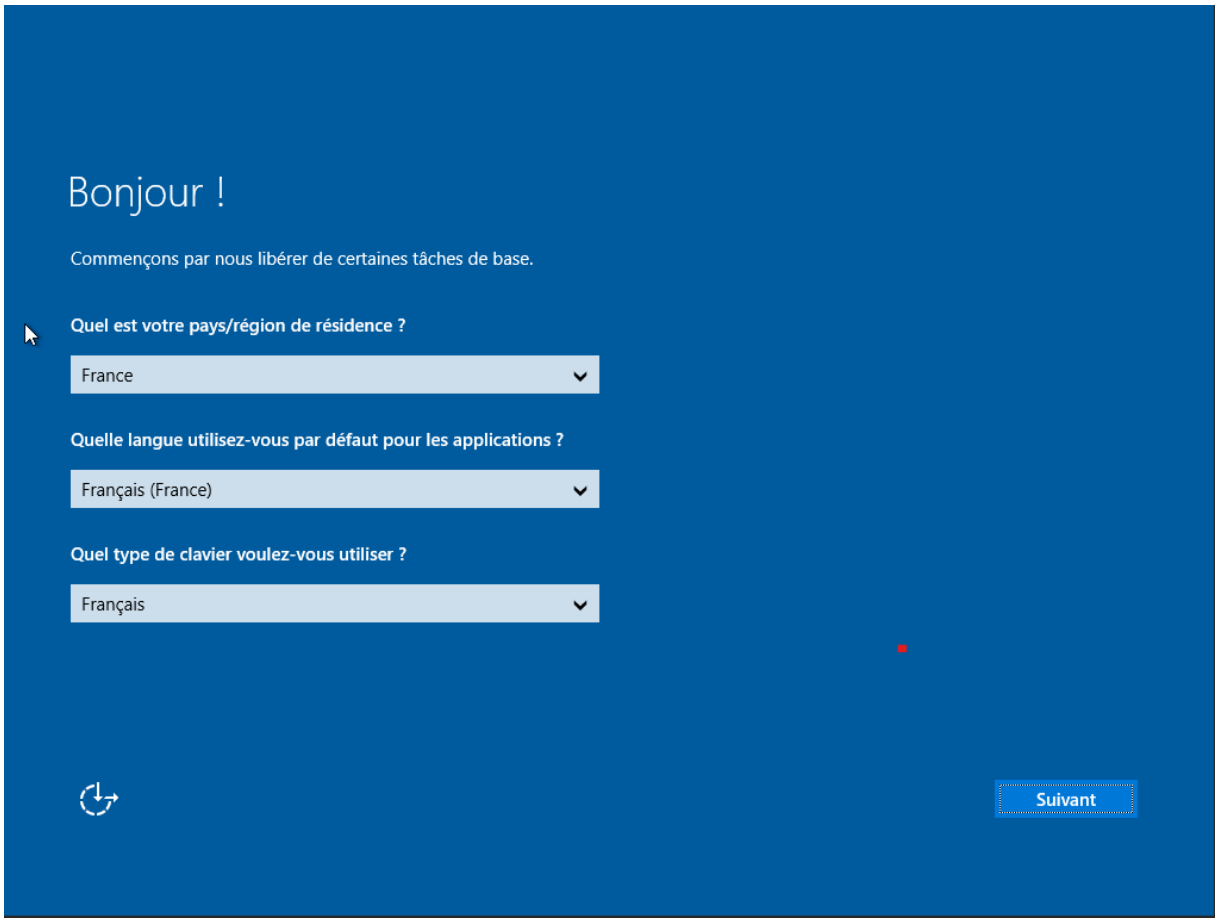
On choisit ensuite l'image à installer, ici Windows Server 2022 standard, en français et en 64 bits :



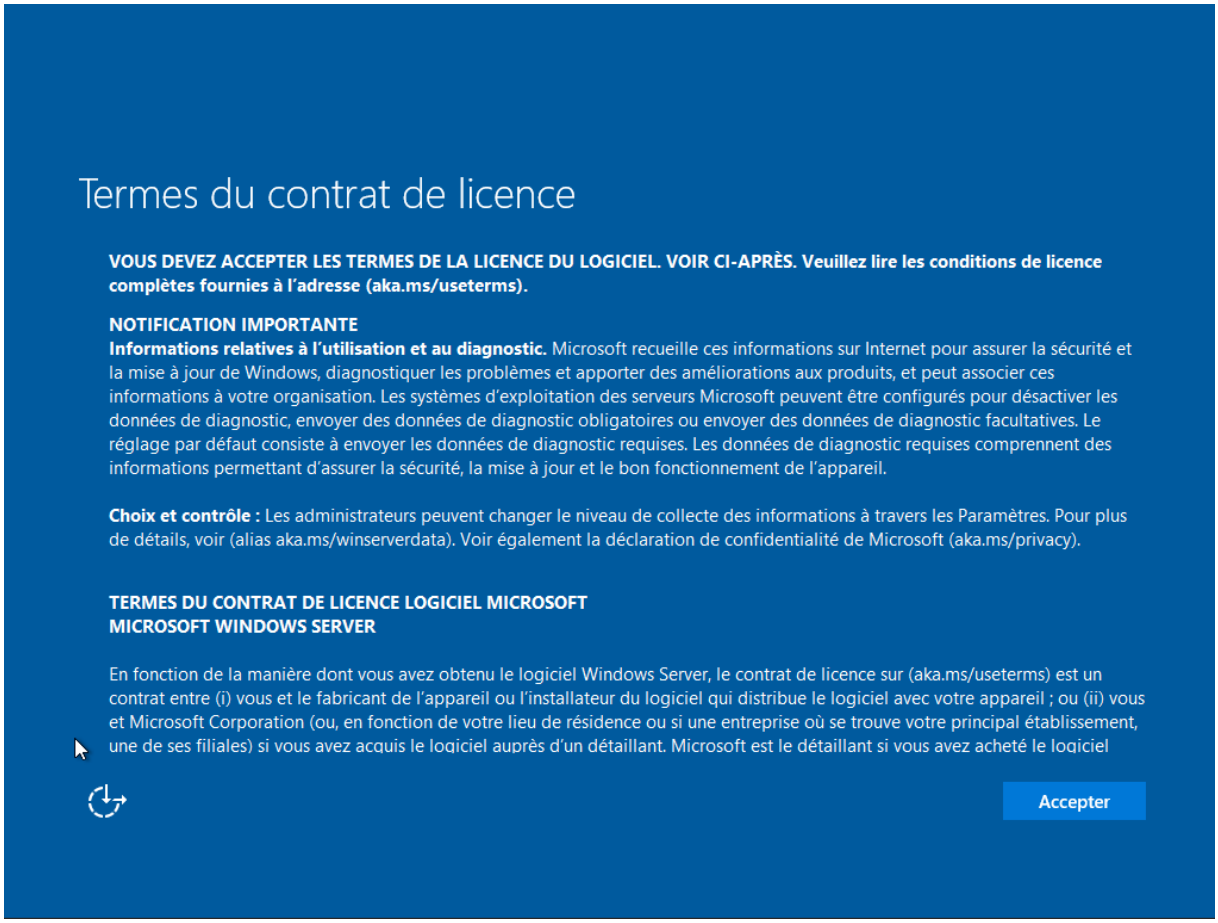
Puis le disque de destination, le disque de 80 Go de la VM, encore vierge et non alloué :



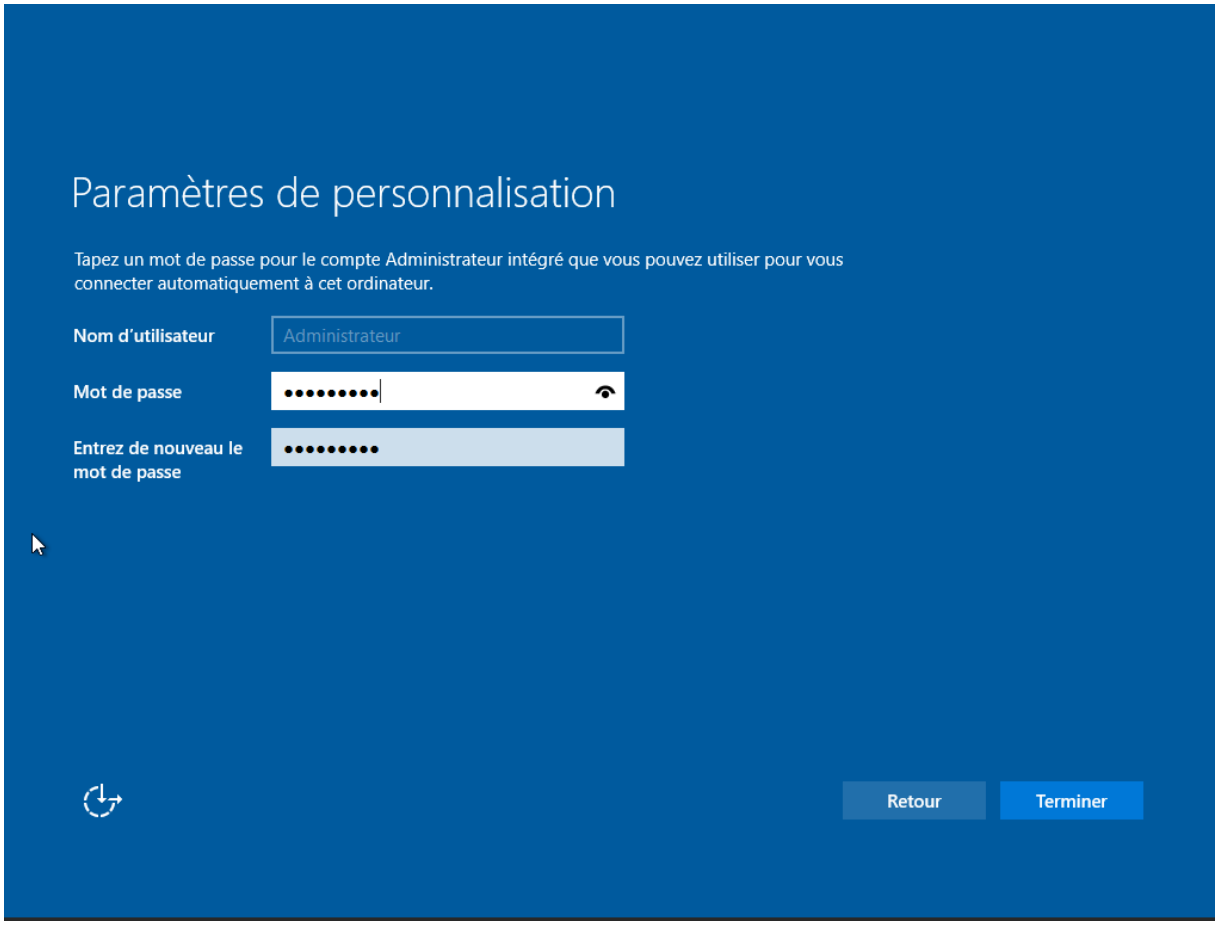
L'installation se déroule ensuite sans clé USB ni DVD, jusqu'à l'écran de premier démarrage :



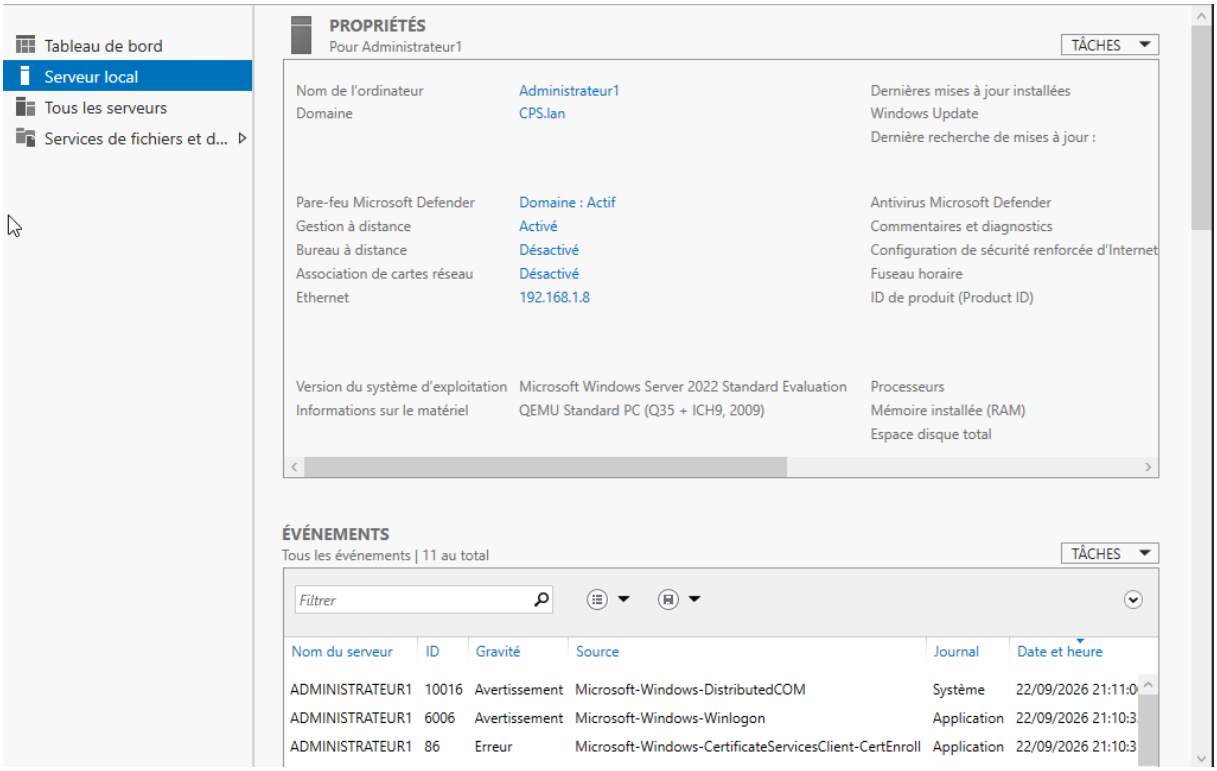
Sans fichier de réponses, il reste à répondre à la main aux dernières questions, d'abord les termes du contrat de licence :



Puis le mot de passe du compte administrateur local, c'est exactement ce que les fichiers XML automatiseront plus tard :



Une fois connecté, le gestionnaire de serveur confirme que la machine déployée, Administrateur1, a l'adresse 192.168.1.8 et fait bien partie du domaine CPS.lan :



Le message no bootable device après la création d'une VM ne veut presque jamais dire que la VM est en panne, il faut lire la ligne au-dessus, si une adresse est obtenue ce sont les options 066 et 067 qui manquent, si aucune adresse n'arrive c'est le réseau de la VM ou le DHCP lui-même qu'il faut regarder, la fiche réflexe est en annexe E.

Bilan

Synthèse des réalisations

mission	ce qui est en place	preuve
1, ticket GLPI	instance GLPI 11 cloud, compte demandeur, ticket ID 1	liste des tickets
2, Active Directory	forêt CPS.lan, DNS, OU informatique, compte Hugo	session Hugo sur le client
3, Samba	srv-ubuntu, partage avec droits par groupe	lecteur Z: monté
4, firmware	procédure complète, retour arrière vérifié	reload sur l'ancienne image
5, GPO	GPO_informatique sur l'OU informatique	console GPMC
6, script	création en masse, mot de passe par compte	sortie du script, comptes dans l'OU
7, VLAN	VLAN par service, trunk, plan VLSM, VTP	pings intra-VLAN
8, sauvegarde	tâche Cobian avec VSS, politique où et comment	journal sans erreur
9, WDS	rôle WDS, images, options PXE, poste déployé	Administrateur1 dans CPS.lan

Difficultés rencontrées et solutions

No bootable device en PXE, la VM obtenait une adresse mais n'avait rien à télécharger, la correction s'est faite en deux phases, les options 066, 067 et 060 dans l'étendue DHCP, puis la taille de bloc TFTP à 1456 sans extension de fenêtre variable dans WDS et un redémarrage du service, avec la VM en SeaBIOS.

Faute de frappe dans boot system, le switch a redémarré sur l'ancienne image au lieu de la nouvelle, la solution est de copier le nom depuis dir flash: et de contrôler avec show boot avant le reload.

Erreur 86 sur net use, le premier mot de passe saisi était faux, le second essai passe, rien à corriger côté serveur mais une bonne preuve que Samba refuse les mauvais identifiants.

Commandes refusées par l'IOS (invalid input), plusieurs fautes de frappe dans Packet Tracer, la complétion par tabulation et le point d'interrogation évitent la plupart de ces erreurs.

Avertissement sur le nom POSTE_CLIENT, le tiret bas n'est pas un caractère standard pour un nom d'hôte, le poste est à renommer en suivant la RFC 1178.

Erreurs 1059 du DHCP, un serveur DHCP dans un domaine doit être autorisé dans l'annuaire avant de distribuer des adresses.

Recommandations pour la suite

Mettre en place le routage inter-VLAN sur le routeur Cisco avec des sous-interfaces 802.1Q et des ACL par service, pour que les VLAN communiquent uniquement là où c'est utile.

Ajouter un second contrôleur de domaine, aujourd'hui SRV-ADBIC6 porte à lui seul l'annuaire, le DNS, le DHCP et WDS, sa panne arrêterait tout.

Passer aux fichiers de réponses XML pour WDS, pour que la licence, la langue, le partitionnement et le mot de passe administrateur ne demandent plus aucune intervention.

Déplacer les sauvegardes hors du contrôleur, vers un partage dédié ou un NAS avec une copie hors site, et ajouter une sauvegarde de l'état du système en plus de la copie Cobian.

Harmoniser la passerelle, 192.168.1.1 dans le DHCP et 192.168.1.254 dans les configurations fixes, et retirer le DNS 8.8.8.8 des postes et de l'étendue.

Joindre le serveur Samba au domaine pour supprimer les comptes locaux en double, et protéger le compte admin de GLPI par un mot de passe fort et l'authentification multifacteur.

Conclusion

Ce TP fait le tour du quotidien d'un technicien système et réseau, le support avec GLPI, l'annuaire Active Directory avec ses comptes, ses OU et ses GPO, le partage de fichiers sous Linux avec Samba, la mise à jour et la segmentation des switchs Cisco, l'automatisation en PowerShell, la sauvegarde du contrôleur et le déploiement des postes par le réseau.

Les incidents du lab ont souvent plus appris que les manips qui passent du premier coup, la faute de frappe dans boot system qui montre pourquoi on garde l'ancienne image en flash, le mot de passe refusé sur le partage qui prouve que l'authentification fait son travail, l'avertissement sur le nom POSTE_CLIENT qui rappelle la RFC 1178, et surtout le no bootable device qui oblige à comprendre toute la chaîne PXE maillon par maillon.

Annexes

Annexe A : écarts relevés sur le sujet

Quelques formulations du sujet demandent une interprétation, plutôt que de les contourner sans le dire, voici la lecture que j'ai retenue pour chacune :

formulation du sujet	lecture retenue
200 personnes réparties dans 5 services	les effectifs donnés par service totalisent 195 personnes, le calcul d'adressage part des chiffres par service
ticket d'incident pour une création de compte	au sens ITIL c'est une demande de service, le vocabulaire du sujet est gardé
Debian dernière version LTS	Debian n'a pas de version LTS au sens d'Ubuntu, Debian LTS désigne le support prolongé des anciennes versions, la lecture raisonnable est la version stable du moment, le lab utilise Ubuntu Server qui en dérive
sous-réseaux optimisés basés sur le /24 initial	les 200 salariés ne tiennent pas dans un /24 découpé par service, le découpage est fait à l'échelle du site, limité par les ports des deux switchs
VLAN diffusés automatiquement sur le second switch	un trunk ne diffuse pas la définition des VLAN, il faut VTP en mode serveur et client
sauvegarder NTDS, SYSVOL et DNS avec Cobian	la copie de fichiers via VSS est faite, mais la restauration d'un DC passe par une sauvegarde de l'état du système
le mot de passe complexe par utilisateur	un mot de passe différent par compte, généré par le script
déploiement de Windows 10/11	les images Windows Server 2022 de l'ISO du lab et un groupe Windows 11 sont ajoutés, la procédure est identique
GPO sur le service FC avec blocage USB	réglages en configuration utilisateur, USB non traité en VM avec l'accord du formateur

Annexe B : script de création des comptes

Script complet utilisé dans la mission 6, à enregistrer dans C:\Scripts\creation_utilisateurs.ps1 en UTF-8 avec BOM :

```
# creation_utilisateurs.ps1
# à lancer sur SRV-ADBIC6, PowerShell en administrateur du domaine
# fichier à enregistrer en UTF-8 avec BOM pour que PowerShell 5.1 lise les accents
Import-Module ActiveDirectory

$fichier = "C:\Scripts\utilisateurs.csv"
$ou      = "OU=informatique,DC=CPS,DC=lan"
$sortie  = "C:\Scripts\mdp_initiaux.csv"

# retire les accents pour construire l'identifiant
function Get-SansAccent($texte) {
    $texte.Normalize('FormD') -replace '\p{Mn}', ''
}

# 14 caractères : majuscule, minuscule, chiffre et spécial garantis
function New-MotDePasse {
    $maj = 'ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ'
    $min = 'abcdefghijkmnpqrstuvwxyz'
    $chi = '23456789'
    $spe = '!#$%*?@-_'
```

```
    $tout = $maj + $min + $chi + $spe
    $car = @($maj[(Get-Random $maj.Length)], $min[(Get-Random $min.Length)],
             $chi[(Get-Random $chi.Length)], $spe[(Get-Random $spe.Length)])
    1..10 | ForEach-Object { $car += $tout[(Get-Random $tout.Length)] }
    -join ($car | Sort-Object { Get-Random })
}

$resultat = @()
Import-Csv -Path $fichier -Delimiter ";" -Encoding UTF8 | ForEach-Object {
    $prenom = $_.Prenom.Trim()
    $nom    = $_.Nom.Trim()
    $base   = Get-SansAccent "$($prenom.Substring(0,1)).$nom"
    $login  = $base.ToLower() -replace '[^a-z.]', ''

    if (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$login'") {
        Write-Host "[EXISTE] $login est déjà dans l'annuaire" `
            -ForegroundColor Yellow
        return
    }

    $mdp = New-MotDePasse
    New-ADUser -Name "$prenom $nom" -GivenName $prenom -Surname $nom `
        -SamAccountName $login -UserPrincipalName "$login@CPS.lan" `
        -Department $_.Service -EmailAddress $_.Email -Path $ou `
        -AccountPassword (ConvertTo-SecureString $mdp -AsPlainText -Force) `
        -ChangePasswordAtLogon $true -Enabled $true

    $resultat += [PSCustomObject]@{ Login = $login; MotDePasse = $mdp }
    Write-Host "[SUCCES] Utilisateur créé : $prenom $nom ($login)" `
        -ForegroundColor Green
}

$resultat | Export-Csv -Path $sortie -Delimiter ";" `
    -NoTypeInformation -Encoding UTF8
```

Annexe C : configuration des commutateurs

Configuration cible regroupée pour le premier switch, serveur VTP :

```
enable
configure terminal
hostname SW1
vtp domain CPS
vtp mode server
vtp password <mot-de-passe>
vlan 10
 name compta
vlan 20
 name ventes
vlan 30
 name dev
vlan 40
 name support
vlan 50
 name rh
vlan 60
 name serveurs
vlan 99
```

```
 name admin
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface FastEthernet0/3
 switchport mode trunk
interface vlan 99
 ip address 192.168.1.226 255.255.255.240
 no shutdown
ip default-gateway 192.168.1.225
end
write memory
```

Et pour le second switch, client VTP, qui ne reçoit que ses ports et son adresse de gestion, les VLAN arrivant par VTP :

```
enable
configure terminal
hostname SW2
vtp domain CPS
vtp mode client
vtp password <mot-de-passe>
interface FastEthernet0/3
 switchport mode trunk
interface vlan 99
 ip address 192.168.1.227 255.255.255.240
 no shutdown
ip default-gateway 192.168.1.225
end
show vtp status
show vlan brief
write memory
```

Annexe D : plan d'adressage détaillé

Calcul en VLSM sur les effectifs de toute l'entreprise, en comptant une adresse de passerelle par service, pour montrer pourquoi un /24 ne suffit pas :

service	effectif	besoin avec passerelle	bloc minimal	adresses
développement et ingénierie	75	76	/25	128
vente et marketing	45	46	/26	64
support client	30	31	/26	64
finance-comptabilité	25	26	/27	32
ressources humaines	20	21	/27	32
total	195	200		320, pour 256 dans un /24

Plan retenu à l'échelle du site, avec l'adresse réseau, la première et la dernière adresse utilisables et l'adresse de diffusion :

vlan	service	réseau	hôtes	première	dernière	diffusion
10	compta	192.168.1.0/27	30	.1	.30	.31
20	ventes	192.168.1.32/27	30	.33	.62	.63
30	dev	192.168.1.64/26	62	.65	.126	.127
40	support	192.168.1.128/27	30	.129	.158	.159
50	rh	192.168.1.160/27	30	.161	.190	.191
60	serveurs	192.168.1.192/27	30	.193	.222	.223
99	admin	192.168.1.224/28	14	.225	.238	.239
	réserve	192.168.1.240/28	14	.241	.254	.255

Annexe E : fiche réflexe no bootable device en PXE

Cette fiche reprend le raisonnement de la mission 9 pour quelqu'un qui tombe sur le même message après avoir créé sa VM.

Première question, la VM obtient-elle une adresse, si l'écran iPXE n'affiche aucune adresse, le problème est avant le DHCP, pont réseau de la VM différent de celui du serveur, carte réseau désactivée, étendue DHCP inactive ou serveur DHCP non autorisé dans l'annuaire (erreurs 1059).

Deuxième question, l'adresse est obtenue mais iPXE affiche nothing to boot, le DHCP répond sans dire quoi démarrer, il faut renseigner l'option 066 avec l'adresse du serveur WDS et l'option 067 avec le fichier de démarrage.

Troisième question, le fichier de démarrage correspond-il au firmware de la VM, boot\x86\wdsnbp.com ou boot\x64\wdsnbp.com pour un client en BIOS (SeaBIOS), boot\x64\wdsmgfw.efi pour un client en UEFI (OVMF), un fichier BIOS donné à une VM UEFI ou l'inverse ne démarre pas.

Quatrième question, WDS répond-il, quand DHCP et WDS sont sur la même machine, l'option 060 doit être présente avec la valeur PXEClient, et dans les propriétés WDS la stratégie de réponse PXE doit accepter les clients inconnus.

Cinquième question, le transfert de boot.wim se fige ou échoue, dans les propriétés WDS, onglet TFTP, on met la taille de bloc maximale à 1456, on décoche activer l'extension de fenêtre variable, puis on redémarre le service WDS (clic droit sur le serveur, toutes les tâches, redémarrer).

Dernière question, l'ordre de démarrage de la VM contient-il bien la carte réseau, sur un disque vierge la VM passe au réseau d'elle-même, sur un disque déjà installé il faut mettre net0 en premier ou appuyer sur F12 au démarrage.